ระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล

SmartMeet Analytice System

นางสาวอมิตา เพชรประเสริฐ รหัสนักศึกษา 6711850010

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา 2568

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล

SmartMeet Analytice System

ผู้ร่วมโครงงาน นางสาวอมิตา เพชรประเสริฐ รหัส 6711850010

อาจารย์ที่ปรึกษา .....

(อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร)

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

.....

(ผศ.ดร.สุรชัย องกิตติกุล)

.....

(อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน)

.....

(อาจารย์ชยานันต์ นันทกิจธำรง)

.....

(อาจารย์ภูธเนศ รำเภย)

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุมบนเว็บไซต์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี PHP สำหรับการจัดการBackend และ API เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การจองห้อง และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ส่วนหน้าเว็บไซต์ (Frontend) พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript เพื่อให้มีการตอบโต้กับผู้ใช้ที่สะดวกและใช้งานง่าย ระบบยังมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้วย Chart.js เพื่อสร้างกราฟและแผนภูมิสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 4 รอบ ระบบค้นหาห้องทดแทนที่มีความจุใกล้เคียงกรณีมีการย้ายห้อง และระบบแบนผู้ใช้ที่มีการยกเลิกการจองเกินกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรห้องประชุม

การพัฒนาระบบนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจองซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า โดยแบ่งระดับสิทธิ์ผู้ใช้ออกเป็น Normal, Executive และ Admin ซึ่งแต่ละระดับจะมีสิทธิ์ในการจองล่วงหน้าและหน้าที่แตกต่างกันตามระดับความสำคัญ (Priority Level) ผลที่คาดว่าจะได้รับคือการลดความซับซ้อนในกระบวนการจอง เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามการใช้งานห้องประชุมได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบรายงานที่ครบถ้วน

Abstract

This project aims to develop a modern and efficient web-based meeting room reservation system. The backend is managed using PHP and APIs to connect with a MySQL database for handling user data, room bookings, and access control. The frontend is developed using HTML, CSS, and JavaScript to provide a convenient and user-friendly interface. The system also features data analysis functionality powered by Chart.js to generate graphs and charts that support strategic organizational decision-making. Additionally, the application includes a four-stage automated notification system, a search feature for alternative rooms with similar capacities in case of relocations, and a user suspension system for those exceeding cancellation limits, all designed to enhance the efficiency of resource management.

The development of this system focuses on resolving issues related to double bookings and underutilized resources. User access is categorized into three levels: Normal, Executive, and Admin, each with distinct booking privileges and responsibilities based on priority levels. The expected outcome is a reduction in booking process complexity, increased operational flexibility, and the ability for management to monitor room utilization in real-time through comprehensive reporting systems.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง “ระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล” ฉบับนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดทำโครงงานขอพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่สละเวลาอันมีค่า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และได้ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอดเวลาระยะการดำเนินโครงงาน

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงาน อาจารย์ภาคสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เสียสละเวลาเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆของการจัดทำโครงงานนี้มาโดยตลอด

ท้ายที่สุดของความสำเร็จในครั้งนี้ผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงงานนี้จสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทุกท่าน แต่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ให้ชีวิต สติปัญญา และการสนับสนุน คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการศึกษาโครงงานครั้งนี้ ขอมอบคุณค่านั้นแด่บิดา มารดา ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้ทำโครงงานมาตลอด หากมีสิ่งใดบกพร่องผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ และขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้จัดทำ

นางสาวอมิตา เพชรประเสริฐ

26 มีนาคม 2569

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ I

กิตติกรรมประกาศ II

สารบัญ III

สารบัญตาราง V

สารบัญรูป VI

สารบัญรูป(ต่อ) VII

บทที่1 บทนำ 1

1.1. บทนำ 1

1.2. วัตถุประสงค์ 1

1.3. ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4. ขั้นตอนการทำงาน 4

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9

1.6. โปรแกมและภาษาที่ใช้ 10

บทที่ 2 ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 11

2.1. ระบบการจองห้องประชุม 11

2.2. เว็บแอปพลิเคชัน 11

2.3. API (Application Programming Interface) 14

2.4. ฐานข้อมูล MySQL 15

2.5. ระบบ Dashboard และการแสดงผลข้อมูล 17

2.6. User Experience (UX) และ User Interface (UI) Design 17

2.7. ระบบความปลอดภัย (Security System) 17

2.8. Real-time System 19

2.9. Docker และ Containerization 21

2.10. หลักการทดสอบซอฟต์แวร์ 22

บทที่ 3 การออกแบบ 24

3.1. แผนภาพระบบโดยรวมของเว็บไซต์ 24

3.2. System Flow Chart ของระบบ 25

3.3. Context Diagram 33

3.4. Data Flow Diagram 34

3.5. Data Dictionary of Data Flow Diagram 42

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.6. Data Dictionary of Data Store 46

3.7. Process Specification 47

3.8. Entity Relationship Diagram 64

3.9. Reverse Engineering 65

3.10. Relational Schema 66

3.11. Database Schema 68

3.12. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 72

3.13. ความต้องการพื้นฐานของระบบ 82

บทที่ 4 การทดลอง/ผลการทดลอง 84

4.1. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 84

4.2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 84

4.3. เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมที่ใช้ 84

4.4. การติดตั้งและการตั้งค่าระบบ 85

4.5. การพัฒนาระบบ 85

4.6. ผลการทดลอง 87

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง 89

5.1. สรุปผลการพัฒนาระบบ 89

5.2. สรุปปัญหาการทำงาน 90

5.3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 90

5.4. แนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป 91

เอกสารอ้างอิง 92

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน (users) 68

ตารางที่ 3.2 บทบาท (role) 68

ตารางที่ 3.3 สิทธิ (permissions) 68

ตารางที่ 3.4 สิทธิตามบทบาท (role_permissions) 69

ตารางที่ 3.5 ห้องประชุม (Meeting_Rooms) 69

ตารางที่ 3.6 สถานะ (status) 69

ตารางที่ 3.7 สถานะห้อง (room_status) 69

ตารางที่ 3.8 การจอง (Bookings) 69

ตารางที่ 3.9 รูปแบบการจัดโต๊ะ (table_layout) 70

ตารางที่ 3.10 อุปกรณ์ (Equipment) 70

ตารางที่ 3.11 การจองอุปกรณ์ (Booking_Equipment) 70

ตารางที่ 3.12 การแจ้งเตือน (Notifications) 71

ตารางที่ 3.13 เก็บประวัติการแบน (Ban_Log) 71

ตารางที่ 3.14 เก็บประวัติการอนุมัติขอย้ายห้อง (Approval_Logs) 71

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Application Programming Interface 14

รูปที่ 2.2 TRANSACTIONS FLOW 16

รูปที่ 2.3 ลักษณะของ bcrypt 18

รูปที่ 2.4 ความแตกต่างของการทำงานระหว่าง Synchronous กับ Asynchronous 19

รูปที่ 3.1 โครงสร้างของระบบ 24

รูปที่ 3.2 System Flow Chart การลงทะเบียน 25

รูปที่ 3.3 System Flow Chart การเข้าสู่ระบบ 26

รูปที่ 3.4 System Flow Chart การค้นหาและการจองห้องประชุม 27

รูปที่ 3.5 System Flow Chart การจัดการห้องประชุม 28

รูปที่ 3.6 System Flow Chart การแจ้งเตือน 29

รูปที่ 3.7 System Flow Chart การแบนและปลดแบนผู้ใช้ 30

รูปที่ 3.8 System Flow Chart การยกเลิกการจองห้องประชุม 31

รูปที่ 3.9 System Flow Chart การจัดการคำร้องขอย้ายห้องประชุม 32

รูปที่ 3.10 Context Diagram 33

รูปที่ 3.11 Data Flow Diagram Level 1 (1) 34

รูปที่ 3.12 Data Flow Diagram Level 1 (2) 35

รูปที่ 3.13 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ 36

รูปที่ 3.14 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการห้องประชุม 37

รูปที่ 3.15 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการการจองห้องประชุม 38

รูปที่ 3.16 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการ Dashboard 39

รูปที่ 3.17 Data Flow Diagram Level 2 ระบบหาห้องทดแทน 40

รูปที่ 3.18 Data Flow Diagram Level 2 ระบบการแจ้งเตือน 41

รูปที่ 3.19 Entity Relationship Diagram 64

รูปที่ 3.20 Reverse Engineering 65

รูปที่ 3.21 หน้าลงชื่อเข้าใช้ (Login Page) 72

รูปที่ 3.22 หน้าลงทะเบียน (sign up Page) 72

รูปที่ 3.23 หน้า Forgot Password 73

รูปที่ 3.24 หน้าหลังจากที่ผู้ใช้กรอก e-mail และระบบได้ทำการส่งรหัสไปแล้ว 73

รูปที่ 3.25 e-mail ที่ระบบส่งไปหาผู้ใช้ 73

รูปที่ 3.26 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้แล้วให้นำเอารหัสผ่านชั่วคราวมาเปลี่ยน 74

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.27 side bar แต่ละ role 74

รูปที่ 3.28 รูปหน้าการเลือกจองห้องประชุม 74

รูปที่ 3.29 หน้าแจ้งเตือนผู้ใช้ถูกแบน 75

รูปที่ 3.30 หน้าประวัติการจองห้องประชุม 75

รูปที่ 3.31 หน้ายืนยันยกเลิกการจองห้องประชุม 76

รูปที่ 3.32 หน้าแจ้งเตือนจำนวนคงเหลือในการยกเลิก 76

รูปที่ 3.33 หน้าแจ้งเตือนการจองห้องประชุมของผู้ใช้ 76

รูปที่ 3.34 แจ้งเตือนผู้ใช้จองห้องประชุมเกินเวลา Normal 77

รูปที่ 3.35 แจ้งเตือนผู้ใช้จองห้องประชุมเกินเวลา Executive 77

รูปที่ 3.36 หน้าค้นหาห้องประชุมของ Executive 78

รูปที่ 3.32 หน้า Dashboardของ Executive 78

รูปที่ 3.33 หน้าค้นหาห้องประชุมของ Admin 79

รูปที่ 3.34 หน้าจัดการคำขอใช้ห้องทดแทน 79

รูปที่ 3.35 ระบบหาห้องทดแทน 79

รูปที่ 3.36 หน้าจัดการสิทธิ์แต่ละ role 80

รูปที่ 3.37 หน้าจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละบัญชี 80

รูปที่ 3.38 หน้าจัดการแบนและปลดแบนผู้ใช้ 80

รูปที่ 3.39 หน้าจัดการห้องประชุม 81

รูปที่ 3.40 แจ้งเตือนว่ามีการจองที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะห้อง 81

รูปที่ 3.41 ระบบหาห้องทดแทนให้การจองที่ได้รับผลกระทบ 82

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการ Hash Password 86

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการตรวจสอบ Password 86

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการคำสั่ง query การหาห้องประชุมที่ว่าง 86

บทที่1
บทนำ

1.1. บทนำ

ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีและการปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานยุคดิจิทัลการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยาและเพิ่มความสะดวกสะบายให้พนักงานและลดความซับซ้อนของการจองห้องประชุม โครงการนี้จึงได้ทำการพัฒนาระบบ การจองห้องประชุมออนไลน์ขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ทันสมัยประกอบด้วย PHP สำหรับการจัดการBackend และ API , HTML , CSS และ JavaScript สำหรับจัดการส่วน Frontend ที่มีการตอบโต้กับผู้ใช้ และ Mysql ที่รองรับโดย phpMyAdmin สำหรับการจัดการฐานข้อมูลนอกจากนี้ยังมีการใช้ Chart.js ในการสร้าง กราฟและแผนภูมิเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการใช้งาน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระต่างๆ โดยมีระบบการจัดการสิทธิ์ต่างๆ ตั้งแต่ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้Excutive ไปจนถึง Admin ซึ่งแต่ละระดับสิทธิ์ในการจองห้องและการจัดการระบบต่างๆ จะมีหน้าที่และความสามารถแตกต่างกันตามสิทธิ์นั้นๆ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบหาห้องทดแทนและระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากระบบนี้ ได้แก่ การลดเวลาและลดความซับซ้อนในกระบวนการจองห้องประชุมและการป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลผ่านระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน

คำสำคัญ: ระบบจองห้องประชุมออนไลน์, การจัดการทัพยากร, PHP, Mysql, ระบบการแจ้งเตือน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ประสิทธิภาพองค์กร

1.2. วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุมบนเว็บไซต์

- พัฒนาระบบการจองห้องประชุมที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้จองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายและมีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้จองเข้ามาใช้งานได้อย่างสะดวก
- คาดหวังว่าระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของการใช้ งานแต่ละห้อง

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบหน้าลงทะเบียนและหน้าลงชื่อเข้าใช้

- พัฒนาระบบผู้ใช้ที่สามารถลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างง่าย
- พัฒนาการสร้างฐานข้อมูลและใช้API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลMySQLเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลของผู้จอง

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบหน้าการจองห้องประชุม

- ค้นหาห้องว่างตามวันและเวลาที่ผู้จองเลือกแสดงรายละเอียดของห้องว่ารองรับผู้เข้าใช้งานได้กี่คน
- ผู้จองต้องเลือกรูปแบบการจัดโต๊ะ เลือกอุปกรณ์เสริมในการใช้งานห้องประชุม

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบหน้า Dashboard

- พัฒนาระบบการแสดงสถิติการใช้งานแบบสรุป แสดงกราฟและแผนภูมิสถิติ วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานโดยใช้การดึงข้อมูลจาก MySQL มาใช้

1.2.5 เพื่อพัฒนาระบบหน้าจัดการห้องประชุม(สำหรับเฉพาะ admin)

- แสดงห้องประชุมและรายละเอียดทั้งหมด
- สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข และลบรายละเอียดและห้องประชุมทั้งหมดได้

1.2.6 เพื่อพัฒนาระบบหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัว
- พัฒนาระบบการจัดการการจองห้องประชุมใช้ API ดึงข้อมูลจาก MySQL มาใช้

1.3. ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 เพื่อพัฒนาระบบหน้าลงทะเบียนและหน้าลงชื่อเข้าใช้

- พัฒนาระบบการลงทะเบียนที่ผู้จองสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ โดยการใช้ E-mail, password, ชื่อ-นามสกุล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- พัฒนาระบบการลงชื่อเข้าใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(E-mail และpassword ต้องตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้) เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวและจัดการการจองห้องประชุมได้ที่หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

1.3.2 ระบบหน้าการจองห้องประชุม

- เลือกวันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อค้นหาห้องว่าง
- เมื่อเลือกห้องแล้ว จะมีให้เลือกอุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้ในห้องและรูปแบบการจัดโต๊ะที่ผู้จองต้องการ กรอกเบอร์โทร กรอกหัวข้อการประชุม เมื่อเลือกทุกอย่างเรียบร้อยให้กดยืนยันการจองห้อง

1.3.3 ระบบหน้า Dashboard

- ผู้จอง :
  - สถานะห้องประชุมทั้งหมดแบบ Real-time
  - แสดงการจองห้องประชุมต่อไปที่กำลังจะมาถึง สถิติการจองห้องของผู้จองในปีนี้ ห้องที่มีความนิยมสูงสุด
- admin
  - แสดงสถิติการใช้งานของระบบ

- จำนวนการจองในวัน/สัปดาห์/เดือน
- สถิติการใช้งานห้องประชุม
- สถิติการยกเลิกการจองห้องประชุม
- จำนวนครั้งที่มีการย้ายห้อง

1.3.3.1 กราฟและแผนภูมิ

- ห้องที่ได้รับความนิยม
- เวลาที่มีการจองห้องมากที่สุด
- กราฟแสดงการจองห้องประชุมในแต่ละวันใน 1 เดือน

1.3.4 ระบบหน้าจัดการ(สำหรับเฉพาะ admin)

1.3.4.1 การเพิ่มห้องประชุม

- ชื่อห้อง,จำนวนที่รองรับคนได้,ขนาดห้อง,รูปภาพห้อง,กำหนดรูปแบบการจัดโต๊ะ,เวลาเปิด-ปิดการใช้ห้อง

1.3.4.2 การแก้ไขและลบห้องประชุม

- แก้ไขรายละเอียดของห้องประชุม
- เปลี่ยนสถานะห้อง(เปิด - ปิดปรับปรุง)
- ลบห้องประชุม
- กำหนดรูปแบบการจัดโต๊ะ
- กำหนดเวลาเปิด-ปิดห้อง

1.3.4.3 ระบบแบนผู้จอง

- การแบนผู้จองที่มีการยกเลิกการจองห้องประชุมมากกว่า 3 ครั้งใน 1 เดือน

1.3.4.4 ระบบจัดการสิทธิ์

1.3.5 เพิ่มสิทธิ์ของผู้จองเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบและการเรียงลำดับความสำคัญของการจองห้องประชุม

1.3.6 ระบบหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

1.3.6.1 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ-นามสกุล
- อีเมล (ถ้าจะเปลี่ยนต้องมีการยืนยันใหม่)

1.3.6.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

- รหัสผ่านเดิม
- รหัสผ่านใหม่,ยืนยันรหัสผ่านใหม่

1.3.6.3 ประวัติการจอง

- รายการจองทั้งหมด
- การถูกย้ายห้อง

- แก้ไขการจองห้องและยกเลิกการจองห้อง
- ค้นหาการจองตามวันที่

1.3.6.4 การออกจากระบบ

1.3.7 ระบบการแจ้งเตือน

- การแจ้งเตือนเมื่อถูกย้ายห้องที่จอง
- ระบบจะทำการแจ้งเตือนทั้งหมด 4 รอบ

1.3.8 ระบบหาห้องทดแทน

- หาห้องที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด มาแทนห้องเดิมที่ผู้จองทำการจอง

1.4. ขั้นตอนการทำงาน

1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

1.4.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน:

- รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในการจองห้องประชุม เช่น
- การแจ้งยกเลิกการจองห้องล่าช้าจึงทำให้เสียทรัพยากรไปเปล่าประโยชน์
- วิเคราะห์การใช้งานของห้องประชุมในแต่ละช่วงเวลา
- ศึกษาระบบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ระดับต่างๆ

1.4.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาระบบปัจจุบัน:

- ระบุปัญหาของการจองแบบเดิม (เช่น การใช้กระดาษ การใช้อีเมล)
- วิเคราะห์สาเหตุของการจองซ้ำและความสับสน

1.4.2 การศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือ:

1.4.2.1 การเลือกเทคโนโลยี Frontend:

- ใช้ HTML สำหรับสร้างโครงสร้างหน้าเว็บ
- ใช้ CSS สำหรับจัดรูปแบบ
- ใช้ JavaScript สำหรับสร้างความมีชีวิตชีวาและ Interactive Elements

1.4.2.2 การเลือกเทคโนโลยี Backend:

- ใช้ PHP สำหรับพัฒนาระบบ Backend และจัดการระบบ
- สร้าง API ด้วย PHP สำหรับการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend
- ใช้ PHP สำหรับการจัดการ Authentication และ Authorization

1.4.2.3 การเลือกใช้ฐานข้อมูล:

- ใช้ phpMyAdmin สำหรับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
- สร้าง Database Schema(แผนฐานข้อมูล) และ Table Structure(โครงสร้างตาราง)

1.4.2.4 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล:

- ใช้ Chart.js สำหรับสร้างกราฟและแผนภูมิแสดงข้อมูล

- ใช้ PHP สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
- พัฒนาระบบ Report ด้วย PHP และ SQL

1.4.3 ออกแบบ UI/UX และฐานข้อมูล จากความต้องการของผู้ใช้:

1.4.3.1 การสร้างหน้าจอเว็บไซต์:

- ใช้ HTML สร้างโครงสร้างหน้าเว็บสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้
- ใช้ CSS จัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้งาน
- ใช้ JavaScript เพิ่มการตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ที่ดีมากขึ้น

1.4.3.2 การพัฒนา User Interface:

- สร้าง Dashboard ด้วย HTML/CSS ที่แสดงสถานะห้องประชุมด้วยสีสัญลักษณ์
- พัฒนาระบบการจองที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วด้วย JavaScript
- สร้างฟอร์มต่างๆ ด้วย HTML และจัดแต่งด้วย CSS

1.4.3.3 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin:

- การออกแบบ Database Schema:
  - ออกแบบตาราง Users (id, email, password, name, role, priority_level)
  - ออกแบบตาราง Meeting_Rooms (id, room_name, capacity, equipment,status)
  - สร้างตาราง Bookings (id, user_id, room_id, date, start_time, end_time,purpose, status)
  - สร้างตาราง Notifications (id, user_id, message, type, read_status,created_at)
- การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง:
  - ใช้ phpMyAdmin กำหนด Primary Keys และ Foreign Keys
  - สร้าง Index สำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว
  - ออกแบบ Database Constraints เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในตารางถูกต้องและมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอยู่เสมอ

1.4.4 พัฒนาระบบการจัดการผู้ใช้

1.4.4.1 การพัฒนาระบบลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ:

- ใช้ HTML สร้างฟอร์มลงทะเบียนพร้อม Input Validation
- ใช้ JavaScript ตรวจสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านแบบ Real-time
- ใช้ PHP เข้ารหัสรหัสผ่านด้วย password_hash() ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล
- ใช้ PHP ส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียน
- พัฒนาระบบ Authentication ด้วย PHP Session

- ใช้ PHP สร้างระบบ Login และ Logout
- สร้าง PHP Middleware ตรวจสอบสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงหน้าต่างๆตามสิทธิ์ได้

1.4.4.2 การพัฒนา API ด้วย PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล:

- สร้าง API Endpoints ด้วย PHP สำหรับการจัดการผู้ใช้
- ใช้ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin
- สร้าง JSON Response Format สำหรับการเชื่อมต่อกับ API

1.4.5 พัฒนาระบบหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

1.4.5.1 หน้าแก้ไขโปรไฟล์:

- ใช้ HTML/CSS สร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ, นามสกุล)
- ใช้ PHP จัดการการ Upload รูปโปรไฟล์
- ใช้ JavaScript สร้างระบบ Preview ข้อมูลก่อนบันทึก

1.4.5.2 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน:

- ใช้ HTML สร้างฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ใช้ PHP ตรวจสอบรหัสผ่านเดิม
- ใช้ JavaScript ทำ Strong Password Validation
- ใช้ PHP ส่งอีเมลแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

1.4.5.3 หน้าประวัติการจอง:

- แสดงรายการการจองทั้งหมดของผู้ใช้
- สร้างระบบ Filter ตามวันที่และสถานะการจอง(การจองสำเร็จ การจองถูกยกเลิก)
- เพิ่มฟังก์ชัน Export ข้อมูลเป็น PDF

1.4.5.4 ระบบแก้ไขและยกเลิกการจอง:

- สร้างหน้าแก้ไขการจอง
- ใช้ Rules ในการยกเลิกการจอง
- สร้างระบบ Confirmation Dialog เป็นการให้ผู้ใช้ยืนยันการดำเนินการทำงาน

1.4.6 พัฒนาระบบการจองห้องประชุม

1.4.6.1 การพัฒนาระบบค้นหาห้องประชุม:

- สร้างฟอร์มค้นหาตามวันที่ เวลา และจำนวนผู้เข้าร่วม
- ใช้ Calendar Component สำหรับเลือกวันที่
- เพิ่มฟิลเตอร์อุปกรณ์เสริม (โปรเจคเตอร์, ไมโครโฟน)
- แสดงผลลัพธ์การค้นหาแบบ Real-time

1.4.6.2 การแสดงสถานะห้องประชุม:

- ใช้สีในการแบ่งสถานะต่างๆ (เขียว=ว่าง, แดง=ถูกจอง, ส้ม=ปิดปรับปรุง)

1.4.6.3 การพัฒนาระบบการจอง:

- สร้างฟอร์มการจองห้องประชุม
- เพิ่ม Time Picker Component
- ใช้ Validation ตรวจสอบการจองล่วงหน้าตามสิทธิ์

1.4.7 พัฒนาระบบ Dashboard

1.4.7.1 Dashboard สำหรับผู้จอง:

- สร้าง Widget แสดงการจองวันนี้และสัปดาห์นี้
- เพิ่ม Quick Booking Button สำหรับจองห้องเพิ่ม
- แสดง Notification Center สำหรับแจ้งเตือนต่างๆ(ประชุมที่กำลังจะมาถึง)

1.4.7.2 Dashboard สำหรับ Admin:

- สร้าง Chart แสดงอัตราการใช้งานห้องประชุม
- เปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงเวลาก่อนหน้า
- คำนวณเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นและลดลง
- ใช้ Chart.js สร้างกราฟ

1.4.8 พัฒนาระบบจัดการห้องประชุมสำหรับ Admin

1.4.8.1 หน้าเพิ่มห้องประชุมใหม่:

- สร้างฟอร์มเพิ่มห้องพร้อม Upload รูปภาพของห้อง
- เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์และความจุของคนที่รองรับได้

1.4.8.2 ระบบแก้ไขและลบห้องประชุม:

- สร้างหน้าจัดการห้องแบบ Create, Read, Update, Delete
- สร้าง Audit Log เพื่อเอาไว้ดูว่าใครเปลี่ยนหรือลบอะไรไป

1.4.8.3 ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้:

- Admin (Priority = 100%): สิทธิ์เต็ม, จองได้ทุกเวลา, ย้ายการจองได้
- Executive (Priority = 80%): จองล่วงหน้า 1 เดือน, ขอย้ายการจองได้
- Normal (Priority = 60%): สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ 2 สัปดาห์

1.4.8.4 ระบบแบนผู้ใช้:

- ตรวจสอบการยกเลิกเกิน 3 ครั้งใน 1 เดือน
- สร้างระบบแบนอัตโนมัติ
- เพิ่มฟังก์ชันปลดแบนสำหรับ Admin

1.4.9 พัฒนาระบบการแจ้งเตือน

1.4.9.1 การแจ้งเตือนการย้ายห้อง:

- แจ้งเตือนทันทีที่มีการย้ายห้อง

- ส่งอีเมลพร้อมรายละเอียด (วันที่, เวลา, ห้องเดิม, ห้องใหม่)

1.4.9.2 เวลาที่มีการแจ้งเตือน:

- 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม
- 12 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม
- 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมม

1.4.9.3 ระบบหาห้องทดแทน:

- หาห้องที่มีความจุใกล้เคียงหรือมากกว่า
- ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่างในเวลาเดียวกัน
- เรียงลำดับตามความเหมาะสม (จำนวนคนที่รองรับ, อุปกรณ์ที่ใช้)

1.4.10 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล

1.4.10.1สร้างระบบเก็บข้อมูลการใช้งาน:

- บันทึก Log การจอง แก้ไข และยกเลิก

1.4.10.2การทดสอบการเก็บข้อมูล:

- ทดสอบการบันทึกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
- ตรวจสอบ Data Integrity
- สร้าง Data Backup

1.4.10.3การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน:

- วิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
- หาห้องประชุมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- วิเคราะห์พฤติกรรมการยกเลิกการจองของผู้จอง

1.4.11ทดสอบและปรับปรุงระบบ

1.4.11.1การทดสอบระบบ:

- Unit Testing:
  - ทดสอบฟังก์ชันแต่ละตัวแยกเป็นรายส่วน
  - ใช้ Jest สำหรับ Testing JavaScript
  - สร้าง Test Cases สำหรับ API Endpoint
- Integration Testing:
  - ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend
  - ทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ API
  - ทดสอบการส่งอีเมลแจ้งเตือน
- System Testing:
  - ทดสอบระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
  - ทดสอบความปลอดภัยของระบบ(ระบบการกดลืมรหัสผ่าน,เปลี่ยนรหัสผ่าน)

1.1.1.1 การปรับปรุงและแก้ไข:

- แก้ไขปัญหาที่พบและทดสอบซ้ำ

1.4.12เตรียมเอกสารและคู่มือการใช้งาน

1.4.12.1 เอกสารคู่มือผู้ใช้:

- สร้างคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการห้องประชุม:

- ลดเวลาและความยุ่งยากในการจองห้องประชุมโดยผู้ใช้สามารถจองห้องได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์
- มีระบบตรวจสอบห้องว่างแบบเรียลไทม์ ลดปัญหาการจองซ้ำซ้อนในการใช้งาน
- สามารถวางแผนการใช้งานห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5.2 ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้:

- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
- มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค

1.5.3 เพิ่มการทำงานแบบยืดหยุ่นและทันสมัย:

- ปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบาย โดยลดขั้นตอนการอนุมัติและการติดต่อประสานงาน
- มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนระบบช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดการประชุมที่สำคัญ
- รองรับการปรับเปลี่ยนการจองแบบยืดหยุ่น สามารถแก้ไข ยกเลิกหรือขยายเวลาการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและรายงาน:

- ได้ข้อมูลสถิติการใช้งานห้องประชุมที่แม่นยำ สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานได้
- สร้างรายงานและแผนภูมิแสดงข้อมูลการใช้งานได้ง่าย
- มีฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

1.5.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร:

- ผู้บริหารสามารถติดตามการใช้งานห้องประชุมได้แบบเรียลไทม์ช่วยในการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
- ลดต้นทุนในการจัดการห้องประชุมและการดูแลรักษา เนื่องจากมีข้อมูลการใช้งานที่ชัดเจน

1.6. โปรแกมและภาษาที่ใช้

1.6.1 Frontend:

- HTML สร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์
- CSS, JavaScript จัดรูปแบบและการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม
- Chart.js สร้างกราฟและแผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติ
- Jest - สำหรับทำ Unit Testing ของ JavaScript

1.6.2 Backend:

- PHP สำหรับจัดการAuthentication, Authorization และเชื่อมต่อ API สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend

1.6.3 ฐานข้อมูล:

- MySQL ฐานข้อมูลหลัก

1.6.4 โปรแกรม:

- Visual studio
- Docker Desktop
- phpMyAdmin
- Apache

บทที่ 2

ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในบริษัทหรือสถานที่ห้องประชุมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถดำเนินการจองห้องประชุมจากสถานที่ไหนก็ได้และเวลาใดก็ได้ ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์ พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับทราบข้อมูลสถานะของห้องประชุมว่าง-ไม่ว่างได้แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบสถานะห้องประชุมแบบเดิมที่ต้องเดินทางไปดูที่หน้าห้องประชุมโดยตรง

ระบบการจัดห้องประชุมออนไลน์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคดิจิทัลที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ที่มีการใช้ห้องประชุมอย่างหนาแน่น และต้องการการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

นอกจากนี้การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์นี้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยลดขั้นตอนการประสานงานแบบเดิมที่ต้องใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ระบบสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มจำนวนห้องประชุมได้ในอนาคต พร้อมทั้งช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มการทำงานแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

2.1. ระบบการจองห้องประชุม

2.1.1 ความหมายและความสำคัญ

ระบบการจองห้องประชุมเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและจองห้องประชุมขององค์กร โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ลดความซ้ำซ้อนในการจอง และสร้างความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากรองค์กร

2.1.2 องค์ประกอบหลักของระบบจองห้องประชุม

- ระบบจัดการผู้ใช้งาน รวมถึงการลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
- ระบบการจองและตารางเวลา ให้ผู้ใช้สามารถเลือกวัน เวลา และห้องที่ต้องการจอง
- ระบบจัดการทรัพยากร การจัดการข้อมูลห้องประชุม อุปกรณ์ และการตั้งค่าต่างๆ
- ระบบรายงานและการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลสถิติการใช้งานและรูปแบบการจอง

2.2. เว็บแอปพลิเคชัน

2.2.1 เว็บแอปพลิเคชันคืออะไร

- ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน แตกต่างจากแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมที่ต้องติดตั้งบนระบบปฏิบัติการโดยตรง เว็บแอปพลิเคชันช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ในระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ เว็บแอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานและระบบจัดการฐานข้อมูลห้องประชุม โดยมีฟีเจอร์สำคัญ เช่น ระบบค้นหาห้องว่าง ระบบการจองและยกเลิกการจอง การแสดงสถานะห้องประชุมแบบเรียลไทม์ ระบบแจ้งเตือน และระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ

2.2.2 ประโยชน์ของเว็บแอปพลิเคชันในระบบจองห้องประชุม

- ความสะดวกในการเข้าถึง
    - เว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานทุกประเภท และทำงานได้บนอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบจองห้องประชุมได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา เพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
    - ผู้จองสามารถเข้าถึงระบบเพื่อตรวจสอบสถานะห้อง จองห้องประชุม หรือจัดการการจองของตนเองได้อย่างสะดวก โดยไม่จำกัดด้วยอุปกรณ์หรือสถานที่ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและตอบสนองต่อรูปแบบการทำงานจากระยะไกลได้เป็นอย่างดี
- ประสิทธิภาพในการพัฒนาและบำรุงรักษา
    - กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม
    - การใช้เว็บแอปพลิเคชันช่วยให้ทีมพัฒนาขนาดเล็กสามารถสร้างระบบจองห้องประชุมที่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ การอัปเดตหรือแก้ไขระบบสามารถทำได้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพียงจุดเดียว และผู้ใช้ทุกคนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งเวอร์ชันใหม่
- ความสะดวกของผู้ใช้งาน
    - ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ทำให้สามารถเริ่มใช้งานระบบได้ทันทีโดยไม่มีข้อกำหนดด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การอัปเดตความปลอดภัย และการแก้ไขข้อบกพร่องจะดำเนินการที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
    - สำหรับระบบจองห้องประชุม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้ทันที เช่น การค้นหาห้องว่าง การดูตารางการจอง การรับการแจ้งเตือน ระบบจะมีความปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ ลดความเสี่ยงจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดจากซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย
- ความสามารถในการปรับขนาด
    - องค์กรที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถปรับเพิ่มหรือลดความจุได้อย่างยืดหยุ่นตามปริมาณการใช้งาน
    - สำหรับระบบจองห้องประชุม หากมีผู้ใช้เข้ามาใช้งานเพิ่มระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้โดยการปรับแต่งทรัพยากรฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หากมีการ

เพิ่มห้องประชุมใหม่ ระบบสามารถปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่มีอยู่เดิม

2.2.3 สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน

- สถาปัตยกรรมฝั่งไคลเอ็นต์

สคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์รับผิดชอบในส่วนของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และการโต้ตอบกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ระบบจะโหลดสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่งเขียนด้วยภาษา HTML สำหรับโครงสร้างหน้าเว็บ CSS สำหรับการจัดรูปแบบและการแสดงผล และ JavaScript สำหรับการสร้างองค์ประกอบที่มีการโต้ตอบ ในระบบจองห้องประชุม ฝั่งไคลเอ็นต์จะแสดงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ปุ่มค้นหาห้อง เมนูแบบดรอปดาวน์สำหรับเลือกวันที่และเวลา ตารางแสดงสถานะห้องประชุม ฟอร์มกรอกข้อมูลการจอง และกราฟแสดงสถิติการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ เช่น เลือกวันที่จองห้อง กรอกรายละเอียดการประชุม เลือกอุปกรณ์เสริม และคลิกปุ่มยืนยันการจอง การโต้ตอบเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดย JavaScript และเมื่อผู้ใช้ดำเนินการที่ต้องการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ (เช่น การคลิกปุ่มค้นหาห้องว่าง หรือการยืนยันการจอง) ฝั่งไคลเอ็นต์จะส่งคำขอ (Request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อไป

  - ตัวอย่างการทำงานฝั่งไคลเอ็นต์ในระบบจองห้องประชุม:
    - แสดงปฏิทินสำหรับเลือกวันที่จอง
    - แสดงสถานะห้องประชุมด้วยสีต่างๆ (เขียว = ว่าง, แดง = ถูกจอง, ส้ม = ปิดปรับปรุง)
    - ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก (Email Validation, Password Strength)
    - แสดงกราฟสถิติการใช้งานด้วย Chart.js
    - อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่

- สถาปัตยกรรมฝั่งไคลเอ็นต์

สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล จัดการตรรกะทางธุรกิจ และการติดต่อกับฐานข้อมูล เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอจากไคลเอ็นต์ ระบบจะประมวลผลตามคำขอนั้นและส่งการตอบกลับไปยังไคลเอ็นต์

  - ในระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์พัฒนาด้วยภาษา PHP ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้
    - การประมวลผลคำขอจองห้อง: ตรวจสอบความพร้อมของห้อง ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ และบันทึกข้อมูลการจองลงในฐานข้อมูล
    - การจัดการข้อมูล: ดึงข้อมูลห้องประชุมที่ว่าง ประวัติการจอง สถิติการใช้งาน และส่งกลับไปยังไคลเอ็นต์
    - การยืนยันตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึง: ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ จัดการ Session และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ (Admin, Executive, Normal User)
    - การประมวลผล: ระบบหาห้องทดแทนอัตโนมัติ ระบบแบนผู้ใช้ที่ยกเลิกการจองบ่อย การคำนวณสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

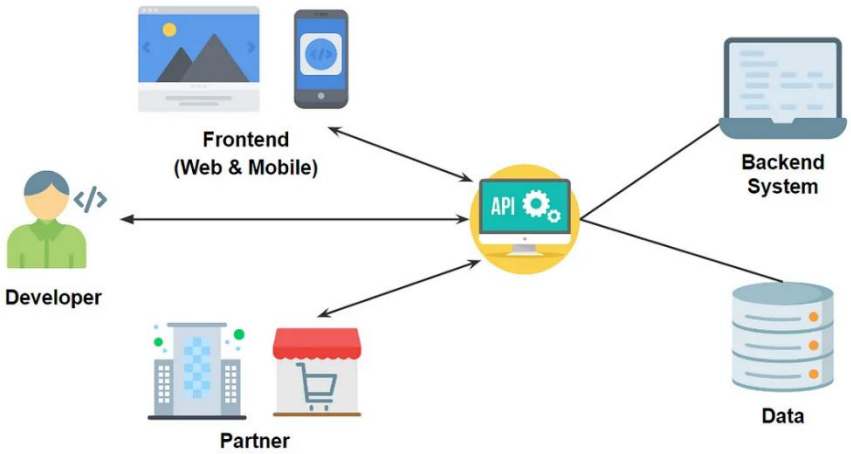
- การส่งการแจ้งเตือน: จัดการระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการจอง การย้ายห้อง และการเตือนความจำก่อนการประชุม

- รูปแบบการสื่อสาร Request-Response

  การสื่อสารระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์เป็นไปตามรูปแบบ Request-Response Pattern:

  - ตัวอย่างการทำงานฝั่งไคลเอ็นต์ในระบบจองห้องประชุม:
    - ผู้ใช้ดำเนินการ: ผู้ใช้คลิกปุ่มหรือกรอกข้อมูลบนอินเทอร์เฟซ
    - ไคลเอ็นต์ส่งคำขอ: JavaScript ส่ง HTTP Request ไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API
    - เซิร์ฟเวอร์ประมวลผล: PHP ประมวลผลคำขอ เข้าถึงฐานข้อมูล และดำเนินการตามตรรกะทางธุรกิจ
    - เซิร์ฟเวอร์ส่งผลลัพธ์: ส่งข้อมูลกลับไปยังไคลเอ็นต์ในรูปแบบ JSON
    - ไคลเอ็นต์แสดงผล: JavaScript ประมวลผลข้อมูลและอัปเดตหน้าเว็บแบบไดนามิก

2.3. API (Application Programming Interface)



รูปที่ 2.1 Application Programming Interface

2.3.1 หลักการ RESTful API REST (Representational State Transfer)

เป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่กำหนดเงื่อนไขว่า API ควรทำงานอย่างไร โดยตอนเริ่มนั้น มีการสร้าง REST ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการสื่อสารบนเครือข่ายที่ซับซ้อน เช่น อินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรม REST เพื่อรองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในทุกระดับ สามารถใช้และปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยนำความสามารถในการมองเห็นและการเคลื่อนย้ายข้ามแพลตฟอร์มมาสู่ทุกระบบ API

- Stateless(ไร้สถานะ) : วิธีการสื่อสารที่เซิร์ฟเวอร์ดำเนินการตามคำขอของไคลเอ็นต์ทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับคำขอก่อนหน้าทั้งหมด โดยไคลเอ็นต์สามารถร้องขอทรัพยากรในลำดับใดก็ได้ และทุกคำขอจะไร้สถานะหรือแยกออกจากคำขออื่นๆ ข้อจำกัดในการ

ออกแบบ REST API นี้บ่งบอกว่าเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าใจและดำเนินการตามคำขอได้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง

- Uniform Interface(อินเทอร์เฟซที่สม่ำเสมอ) : แต่ละ Method ของ HTTP จึงนำมาใช้งานใน REST API โดยนักพัฒนา API จะเขียนโปรแกรมให้ API นั้นประมวลผลกับข้อมูลตามความหมายของ HTTP Method
  - GET หมายถึง อ่านข้อมูล
  - POST หมายถึง สร้างข้อมูลใหม่
  - PUT หมายถึง การแก้ไขข้อมูลทั้งหมด
  - PATCH หมายถึง การอัพเดทข้อมูลที่มีอยู่จาก Cilent ไปให้ที่ Server จะคล้ายกับ Put แต่ต่างกันที่สามารถอัพเดทข้อมูลจาก Format บางส่วนได้แต่ไม่ทั้งหมด
  - DELETE หมายถึง ลบข้อมูล
- Representation(รูปแบบการแสดงข้อมูล) : ข้อมูลที่ไคลเอนต์ร้องขอจะถูกส่งกลับมาในรูปแบบการแสดงผล ซึ่งมักจะเป็นรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) หรือ XML

2.4. ฐานข้อมูล MySQL

2.4.1 หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ยึดหลักการ ACID ซึ่งเป็นหลักการคุณสมบัติ 4 ประการพื้นฐานการดำเนินการในฐานข้อมูล

- Atomicity(การรับประกันความถูกต้องของฐานข้อมูล) : กระบวนการทั้งหมดในการสร้าง Transaction จะต้อง success ทั้งหมดเท่านั้นถึงจะเกิด Transaction ได้ ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกรรมล้มเหลว ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกย้อนกลับไปสถานะเดิม และสถานะของฐานข้อมูลจะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ในระบบจองห้องประชุม การจองจะต้องมี 3 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบว่าห้องว่าง การบันทึกข้อมูลการจอง และการอัพเดตสถานะห้อง หากขั้นตอนใดล้มเหลว การจองทั้งหมดจะถูกยกเลิก และห้องจะยังคงสถานะว่างเหมือนเดิม
- Consistency (ความสอดคล้อง) : ธุรกรรมจะนำฐานข้อมูลจากสถานะที่ถูกต้องจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง โดยยังคงปฏิบัติตามกฎหรือข้อจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฎความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลทั้งหมด เช่น หลังจากมีการยกเลิกการจอง 2 ครั้ง จำนวนการจองจะลดลงจากคงเหลือ 3 ครั้ง
- Isolation(การแยกตัว) : ช่วยให้มั่นใจว่าธุรกรรมใหม่ซึ่งเข้าถึงบันทึกเฉพาะจะรอจนกว่าธุรกรรมก่อนหน้าจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มดำเนินการช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน โดยคงไว้ซึ่งการดำเนินการตามลำดับ เช่น ในระบบจองห้องประชุมที่มีผู้ใช้หลายราย หากผู้ใช้รายหนึ่งกำลังจองห้องประชุม A ในช่วงเวลา 9:00-10:00 น. ผู้ใช้รายอื่นที่พยายามจองห้องเดียวกันในช่วงเวลาที่ทับซ้อนจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการจองแรกจะเสร็จสมบูรณ์
- Durability(ความทนทาน): ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลจะรักษาการบันทึกที่ทำทั้งหมด แม้ว่าระบบจะล่มก็ตาม โดยรับประกันว่าเมื่อมีการทำธุรกรรม ACID การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเป็นแบบถาวรและไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของระบบที่ตามมา เช่น ในระบบจอง

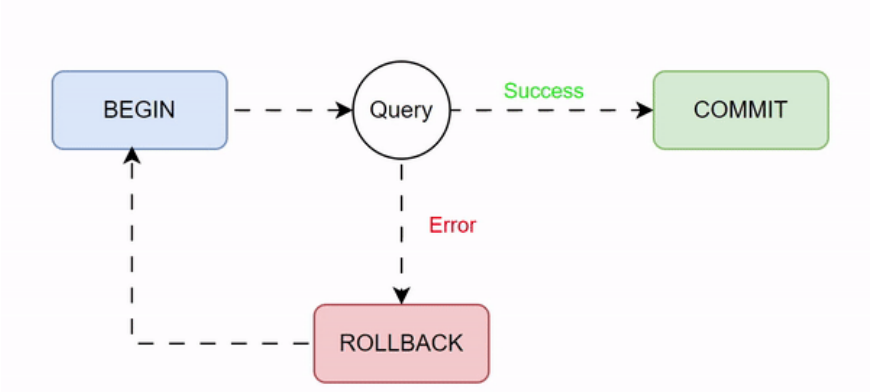
ห้องประชุม เมื่อผู้ใช้จองห้องสำเร็จและได้รับการยืนยัน ข้อนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลการจองจะไม่สูญหายแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะล่มหลังจากนั้น และผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ์ใช้ห้องตามที่จองไว้

2.4.2 Transactional Database

- เป็นประเภทของฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินการทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูล โดยธุรกรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลประเภท Relational Database โดยอาจเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่ (INSERT) การอัปเดตข้อมูล (UPDATE) หรือการลบข้อมูล (DELETE) และการดึงข้อมูล (SELECT) ก็ถือเป็นการดำเนินการทางธุรกรรมด้วย

2.4.3 Transaction

- กระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมักจะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่งที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงในระบบ ซึ่งกระบวนการแต่ละครั้งในระบบที่มีคำสั่งหลายคำสั่งนี้จะถูกจัดเรียงให้เป็นหนึ่งหน่วยที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ และมักจะถูกดำเนินการในลำดับที่กำหนดไว้
- Explicit Transaction มี Components อยู่ 3 ส่วนด้วยกัน
    - BEGIN : เป็นการเริ่มต้นคำสั่งในการทำ Explicit Transaction และเริ่มการตรวจสอบ Query ว่ามีการทำงานอย่างไร แล้วจะได้ result ของ Query ปกติเลย แต่ผลที่ได้จะไม่ได้เกิดขึ้นจริงบน Database เป็นแค่ temporary result ที่เกิดขึ้นมาให้ตรวจสอบเฉย ๆ
    - COMMIT : หลังจากทำการตรวจสอบ Query แล้วว่าพบว่าสามารถทำได้ปกติตามที่ต้องการ การส่งคำสั่ง COMMIT เป็นการยืนยันให้ Query นี้สามารถใช้งานได้เลยซึ่งหลังจากนั้น Action ที่เกิดจาก Query ก็จะเกิดขึ้นจริงบน Database
    - ROLLBACK : กรณีที่ Query ทำงานได้ไม่ตรงใจกับสิ่งที่ต้องการ สามารถใช้คำสั่ง ROLLBACK กลับไปยัง BEGIN เพื่อเริ่มการตรวจ QUERY ใหม่



รูปที่ 2.2 TRANSACTIONS FLOW

2.5. ระบบ Dashboard และการแสดงผลข้อมูล

2.5.1 Data Visualization

- กระบวนการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ให้ออกมาในรูปแบบกราฟิกที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย เช่น แผนภูมิ กราฟ แผนที่ ตาราง หรืออินโฟกราฟิก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นแนวโน้ม รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

2.6. User Experience (UX) และ User Interface (UI) Design

2.6.1 หลักการ User Experience (UX) Design : เน้นการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นกลาง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งานเป็นใจความสำคัญที่ต้องคำนึงถึง การนำทางที่ชัดเจน การจัดวางข้อมูลที่เป็นระบบ และการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การออกแบบให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ ทำให้ระบบมีการใช้งานที่กว้างขวางและเป็นธรรม

2.6.2 หลักการ User Interface (UI) Design : เน้นการสร้างลำดับความสำคัญทางด้านความสวยงามและมีระเบียบที่ช่วยนำทางสายตาผู้ใช้ไปยังข้อมูลสำคัญก่อน โดยใช้ขนาด สี และตำแหน่งในการจัดลำดับ ในการออกแบบช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้เร็วขึ้นและลดความสับสน การให้ผลตอบกลับที่ชัดเจนเมื่อผู้ใช้ทำการใดการหนึ่ง เช่น การแสดงข้อความยืนยันเมื่อจองห้องสำเร็จ หรือการแสดงสถานะการโหลดข้อมูล ทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและควบคุมระบบได้

2.7. ระบบความปลอดภัย (Security System)

2.7.1 หลักการของระบบความปลอดภัยป้องกันข้อมูลและระบบจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ด้าน

- Confidentiality (ความลับ) : เป็นการป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ในระบบจองห้องประชุมนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการจองจะถูกเข้ารหัสและป้องกันอย่างเหมาะสม
- Integrity (ความถูกต้อง) : เป็นการรับรองว่าข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะมี Database Constraints และ Log เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง
- Availability (ความพร้อมใช้งาน) : เป็นการรับรองว่าระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบระบบที่มีเสถียรภาพและมี Data Backup

2.7.2 Authentication (การยืนยันตัวตน)

- การตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน
- ฟังก์ชัน PHP ที่ใช้ในการ Hash Password
  - password_hash(): ใช้สำหรับ Hash รหัสผ่าน
  - password_verify(): ใช้สำหรับตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา ตรงกับ Hash ที่เก็บไว้หรือไม่

- password_needs_rehash(): (เป็นทางเลือก) ใช้ตรวจสอบว่า Hash ที่มีอยู่จำเป็นต้องถูก Hash ใหม่ด้วย Algorithm ที่ดีกว่าหรือ Cost Factor ที่สูงขึ้นหรือไม่

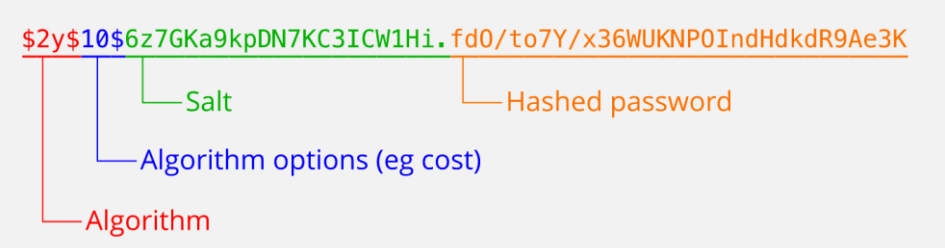
- การส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียน
- PHP Session Management : กระบวนการรักษา "สถานะ" ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ยังคงอยู่แม้จะเปลี่ยนหน้าไปในระหว่างการเข้าชมเว็บแอปพลิเคชัน

2.7.3 Authorization (การควบคุมการเข้าถึง) กระบวนการกำหนดว่าผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนแล้วสามารถเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง ระบบมีการจัดการสิทธิ์แบบ Role-Based Access Control (RBAC)

- Admin (Priority = 100%): มีสิทธิ์ทุกอย่างในระบบ สามารถจองได้ทุกเวลา ย้ายการจองได้ จัดการระบบ แบนและปลดแบนผู้ใช้
- Executive (Priority = 80%): จองล่วงหน้าได้ 1 เดือน ขอย้ายการจองได้
- Normal User (Priority = 60%): จองล่วงหน้าได้ 2 สัปดาห์

2.7.4 การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)

- Password Hashing ใช้อัลกอริทึม bcrypt ผ่าน PHP password_hash() เพื่อเข้ารหัสรหัสผ่านแบบ One-way hashing ที่ไม่สามารถถอดรหัสกลับได้
- bcrypt เป็น password hashing function ที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของ Blowfish cipher โดยการทำงานของ Blowfish cipher ที่การสร้าง key ใหม่ขึ้นมาจะต้องทำการ pre-processโดยใช้เวลาเทียบเก่ากับการเข้ารหัสตัวอักษรขนาด 4KB ซึ่งถือว่าช้ากว่า block cipher รูปแบบอื่นๆ
- Bcrypt จะมีการกำหนดระดับความปลอดภัย โดยเรียกว่า Cost factor ซึ่งจะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 10 เมื่อมีการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น จะทำให้การคำนวณ Key และ Salt ใช้เวลานานขึ้น และจะทำให้การ Brute-force ใช้เวลานานขึ้น
- โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก bcrypt จะมีลักษณะดังนี้
  - ชุดแรกจะบอกว่าใช้ bcrypt version อะไรในการ hash
  - เลขถัดไปคือค่า cost ที่กำหนดความช้าในการทำงาน
  - 16 bytes ถัดไปเป็นค่า salt ในรูปแบบ Radix-64 ความยาว 22 ตัวอักษร
  - 24 bytes สุดท้ายเป็นค่า hash ที่อยู่ในรูปแบบ Radix-64 ความยาว 31 ตัวอักษร



รูปที่ 2.3 ลักษณะของ bcrypt

2.7.5 ระบบแบนผู้ใช้และการจัดการความปลอดภัย

- การแบนอัตโนมัติเมื่อยกเลิกการจองเกิน 3 ครั้งใน 1 เดือน
- การบันทึก Log สำหรับการตรวจสอบ

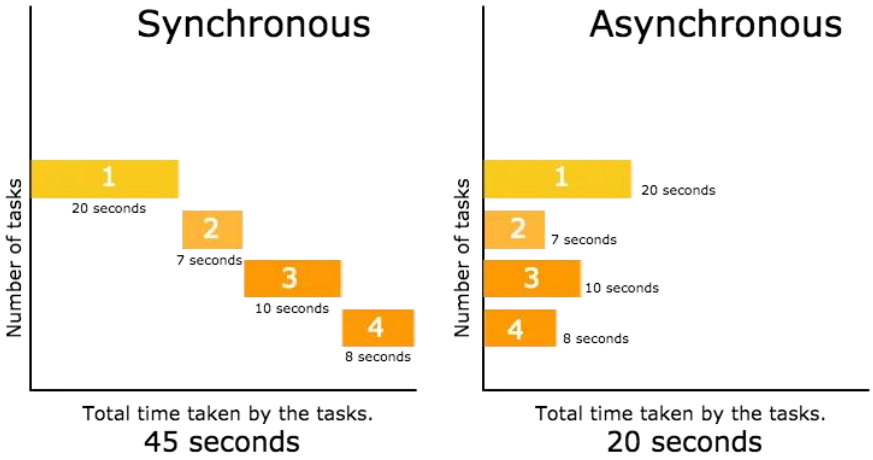
2.8. Real-time System

2.8.1 หลักการของระบบเรียลไทม์

- ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การตอบสนองทันที
- Soft Real-time System ระบบที่มีความยืดหยุ่นในการตอบสนอง โดยระบบจองห้องประชุมนี้เป็นประเภท Soft Real-time เนื่องจากการล่าช้าเล็กน้อยจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง

2.8.2 การใช้ Real-time ในระบบจองห้องประชุม

- แสดงสถานะห้องประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยสีสัญลักษณ์ (เขียว=ว่าง, แดง=ถูกจอง, ส้ม=ปิดปรับปรุง)
- อัปเดตข้อมูลทันทีเมื่อมีการจองหรือยกเลิกการจอง
- ใช้ JavaScript เพื่อดึงข้อมูลจาก Backend แบบ Asynchronous
- Asynchronous หรือ Non-blocking จะดำเนินการรันโปรแกรมทีละชุดคำสั่ง และจะรันชุดคำสั่งถัดไปทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอชุดคำสั่งก่อนหน้าทำงานเสร็จ



รูปที่ 2.4 ความแตกต่างของการทำงานระหว่าง Synchronous กับ Asynchronous

- Real-time Notification System การแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ :
  - แจ้งเตือนทันทีเมื่อถูกย้ายห้อง
  - 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม
  - 12 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม
  - ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม
- การตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-time

- ตรวจสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านแบบ Real-time ด้วย JavaScript
- Input Validation ทันทีที่ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูล
    - พิมพ์อีเมล : พิมพ์ noey@ ระบบจะบอกว่า "กรุณากรอกอีเมลให้ครบถ้วน"
    - พิมพ์รหัสผ่าน : พิมพ์ 123 ระบบจะแจ้งว่า "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว"
    - เลือกวันที่ : เมื่อเราเลือกวันที่ผ่านมาแล้ว ระบบจะเตือนว่า "ไม่สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้"

2.8.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Real-time

- Frontend
    - JavaScript สำหรับสร้าง Interactive Elements และการตอบสนองแบบ Real-time
    - Chart.js สำหรับแสดงกราฟและแผนภูมิแบบ Real-time
- Backend
    - PHP สำหรับการประมวลผลและสร้าง API Endpoints
    - MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลและรองรับการ Query แบบ Concurrent

2.8.4 การจัดการ Concurrency และ Race Conditions

- Database Locking Mechanism : ใช้ MySQL Transaction และ Locking เพื่อป้องกันปัญหา Race Condition เมื่อมีผู้ใช้หลายคนจองห้องเดียวกันพร้อมกัน
- Atomic Operations : การจองห้องจะเป็น Atomic Operation โดยใช้ Database Transaction ที่รับรองว่าการดำเนินการจะสำเร็จทั้งหมดหรือไม่สำเร็จเลย
- Queue Management : ระบบหาห้องทดแทนจะทำงานแบบ Queue เพื่อจัดลำดับความสำคัญตามสิทธิ์ของผู้ใช้

2.8.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Real-time System

- Database Indexing : สร้าง Index สำหรับการค้นหาที่รวดเร็วใน SQL Developer โดยเฉพาะตาราง Bookings ที่มีการ Query บ่อย

2.8.6 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

- Dashboard
    - แสดงสถิติการใช้งานแบบ Real-time ด้วย Chart.js
    - แสดงการจองวันนี้และสัปดาห์นี้แบบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
    - วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานแบบ Real-time
    - ติดตามช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
    - คำนวณอัตราการใช้งานห้องประชุมแบบทันที
- ระบบรายงานอัตโนมัติ
    - สร้างรายงานอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด
    - ส่งสถิติการใช้งานให้ Admin ทุกสิ้นเดือน

2.9. Docker และ Containerization

Containerization คือเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมในระดับระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถบรรจุแอปพลิเคชันพร้อมกับส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ไว้ในหน่วยเดียวกันที่เรียกว่า Container ส่วน Docker คือแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการวงจรชีวิตของ Container เหล่านี้ ตั้งแต่การสร้าง การจัดส่ง ไปจนถึงการรันแอปพลิเคชัน

2.9.1 องค์ประกอบหลักของ Docker

- Docker Image: แม่แบบ Read-only ที่บรรจุโค้ด รันไทม์ และไลบรารีที่แอปพลิเคชันต้องการ
- Docker Container: หน่วยประมวลผลที่ทำงานจริง ซึ่งถูกสร้างมาจาก Image
- Docker Engine: ส่วนหลักที่ทำหน้าที่รับคำสั่งและจัดการวงจรชีวิตของ Container
- Docker Hub: แหล่งจัดเก็บและแบ่งปัน Docker Images แบบออนไลน์

2.9.2 ประโยชน์ของการใช้ Docker

- ความสม่ำเสมอของสภาพแวดล้อม

  Docker ช่วยลดปัญหาความไม่สอดคล้องของสภาพแวดล้อมในการทำงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมักปรากฏในลักษณะของปัญหา “แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บนเครื่องของผู้พัฒนา แต่ไม่สามารถทำงานได้บนระบบอื่น” โดย Docker ใช้แนวคิดของ Image ในการบรรจุแอปพลิเคชัน โค้ด รันไทม์ ไลบรารี และการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดไว้ด้วยกัน ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันจะมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมือนกันไม่ว่าจะถูกรันบนเครื่องของนักพัฒนา ระบบทดสอบคุณภาพ (QA) หรือเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง (Production) นอกจากนี้ Docker ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความแตกต่างของเวอร์ชันของไลบรารีหรือระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำให้พฤติกรรมของแอปพลิเคชันสามารถคาดการณ์ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

- ความสะดวกและรวดเร็วในการปรับใช้ระบบ

  Docker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการนำส่งซอฟต์แวร์โดยคอนเทนเนอร์มีลักษณะเป็นหน่วยการทำงานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ทรัพยากรของระบบน้อย และสามารถเริ่มต้นการทำงานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ Docker เหมาะสมกับระบบที่ต้องการการขยายขนาดหรือการปรับลดขนาดของระบบอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Docker ยังสามารถทำงานร่วมกับกระบวนการบูรณาการและส่งมอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ (Continuous Integration และ Continuous Deployment: CI/CD) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาระหว่างขั้นตอนการพัฒนา การทดสอบ และการนำระบบไปใช้งานจริง

- การแยกส่วนการทำงาน

  Docker สนับสนุนการแยกส่วนการทำงานของแอปพลิเคชันออกจากกันในระดับคอนเทนเนอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความเสถียรให้กับระบบโดยรวม แต่ละคอนเทนเนอร์จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอิสระจากกัน ทำให้สามารถรันแอปพลิเคชันที่มี Dependency แตกต่างหรือขัดแย้งกันบนโฮสต์เดียวกันได้

2.10. หลักการทดสอบซอฟต์แวร์

2.10.1 ความสำคัญของการทดสอบ

การทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ และปราศจากข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน การทดสอบมีความสำคัญหลายประการดังนี้:

- การตรวจจับข้อผิดพลาด

  การทดสอบช่วยค้นหาและระบุข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในระบบก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้จริง

  - ในระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ การทดสอบช่วยตรวจจับปัญหาต่างๆ เช่น:
    - การจองซ้ำซ้อนในห้องเดียวกันและเวลาเดียวกัน
    - การแสดงสถานะห้องที่ไม่ถูกต้อง
    - ระบบแจ้งเตือนที่ไม่ทำงาน
    - ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
- การรับรองคุณภาพ

  การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดการทดสอบที่ครบถ้วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้งาน

- การยืนยันความต้องการ

  การทดสอบจะช่วยยืนยันว่าระบบที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างครบถ้วน ตามหลักการของ Verification และ Validation:

  - Verification: "Are we building the product right?" (สร้างผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่)
  - Validation: "Are we building the right product?" (สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการหรือไม่)
- การลดความเสี่ยง

การทดสอบช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การสูญหายของข้อมูล หรือความล้มเหลวของระบบที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

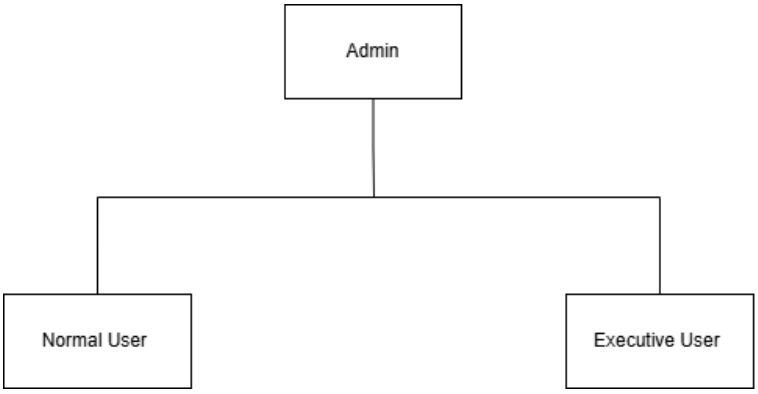
- การเพิ่มความเชื่อมั่น

  การทดสอบที่ผ่านทุก test case ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักพัฒนาและผู้บริหารว่าระบบพร้อมใช้งานจริง และลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาหลังการใช้งาน

บทที่ 3

การออกแบบ

3.1. แผนภาพระบบโดยรวมของเว็บไซต์



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของระบบ

หน้าที่ของผู้ใช้งาน

3.1.1 Admin (ผู้ดูแลระบบ Priority 100%)

ทำหน้าที่ดูแลและจัดการระบบโดยรวม สามารถเข้าถึงได้ทุกเมนู

กำหนดและปรับเปลี่ยน Priority Level ของผู้ใช้งาน

แบน หรือ ปลดแบนผู้ใช้งานที่ละเมิดกฎการใช้งานระบบ

ดูรายงานการจองและประวัติการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด

3.1.2 Executive User (ระดับบริหาร Priority 80%)

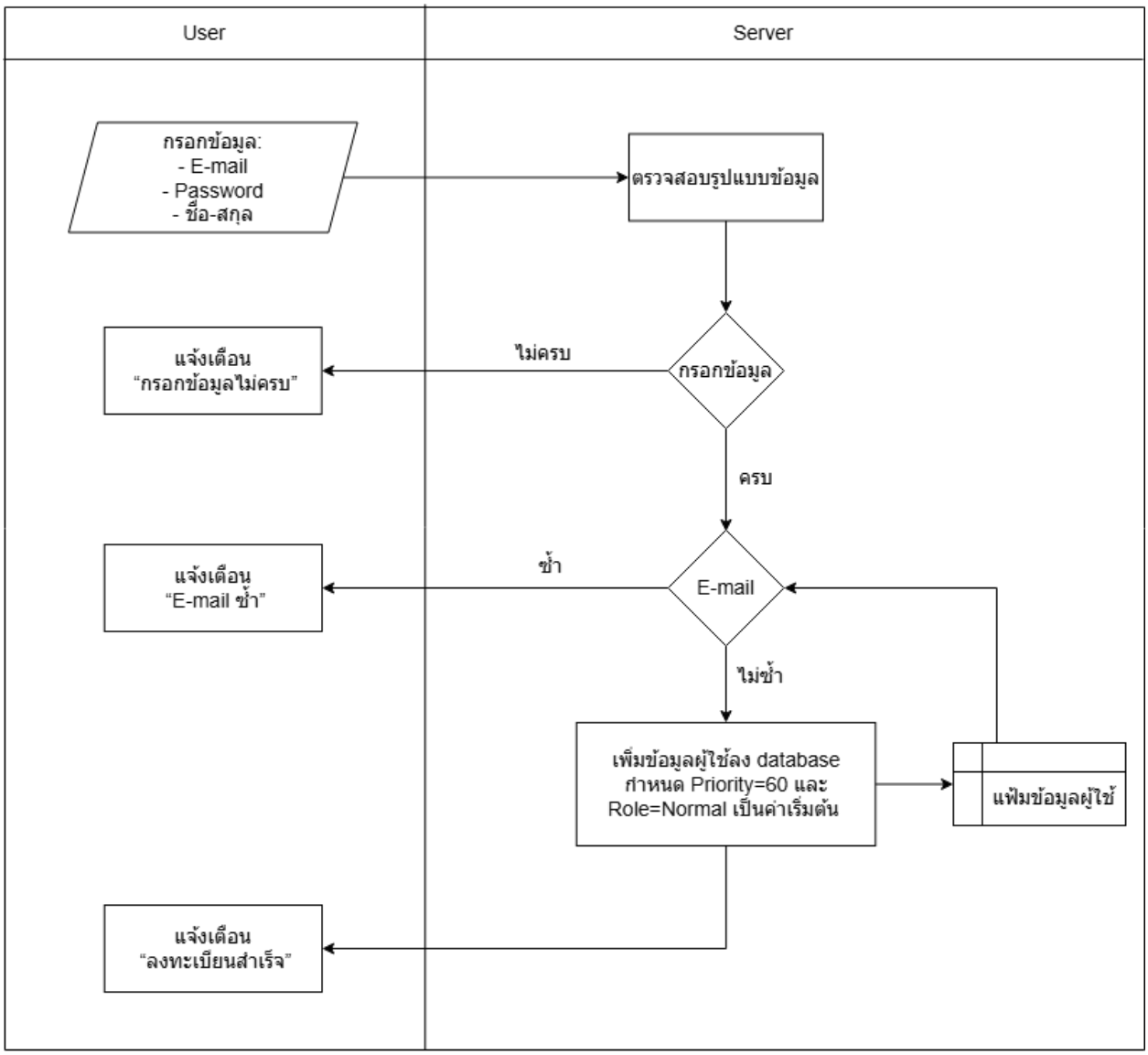
ผู้ใช้งานระดับบริหารที่ได้รับสิทธิ์พิเศษรองลงมาจาก Admin

สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ในระยะเวลาที่มากกว่า User ทั่วไป

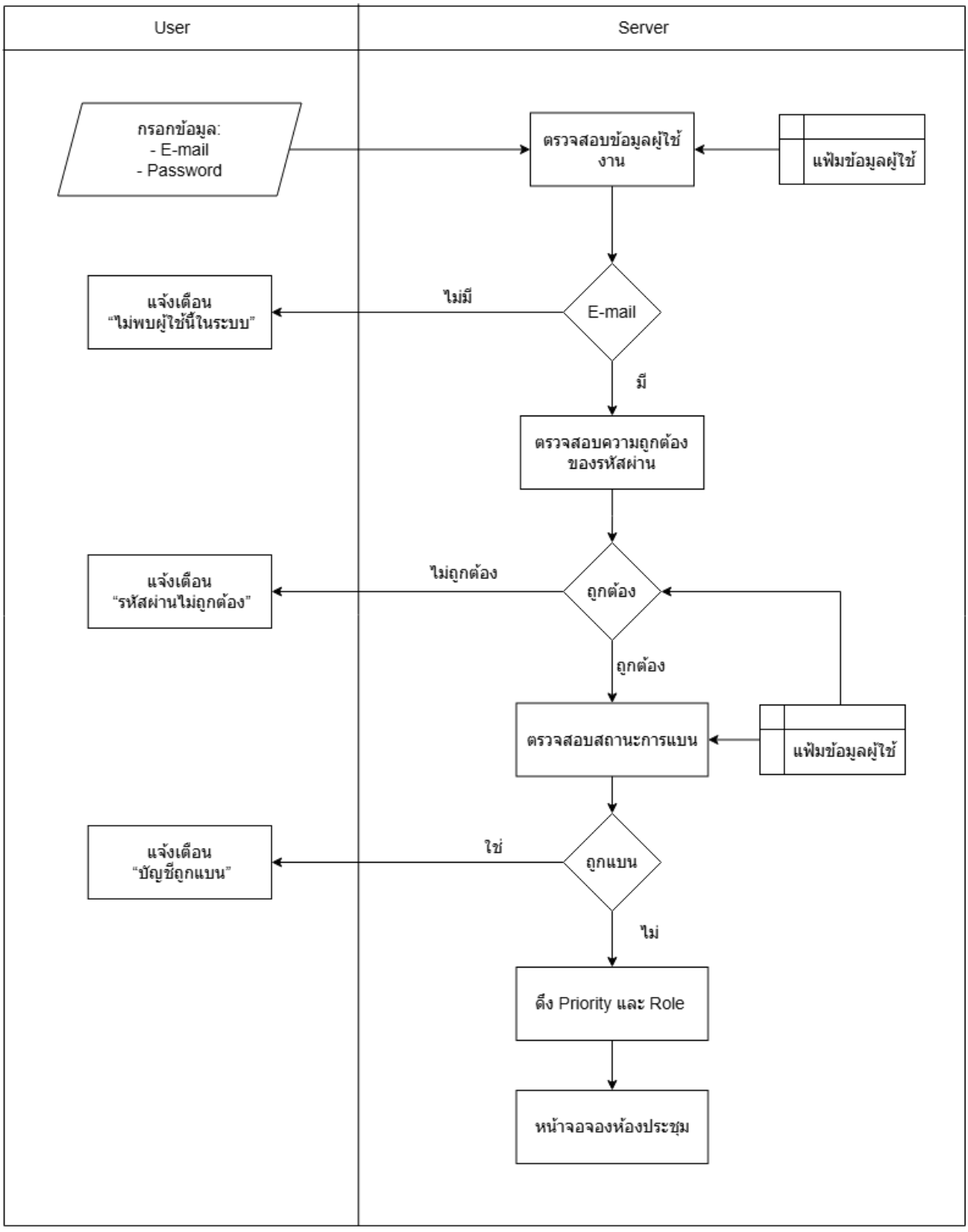
3.1.3 User ทั่วไป (Normal Priority 60%)

ผู้ใช้งานระดับปกติที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

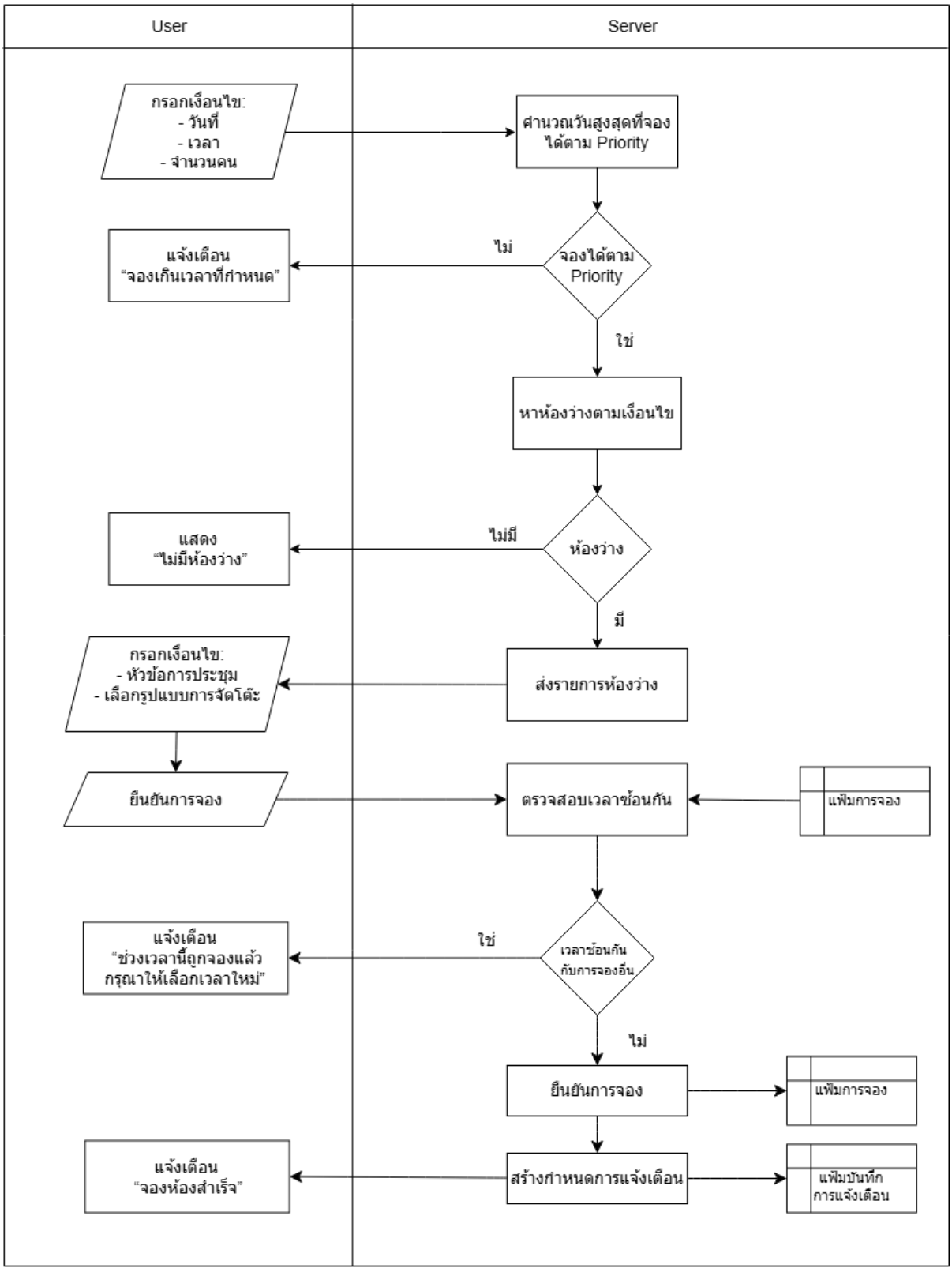
3.2. System Flow Chart ของระบบ



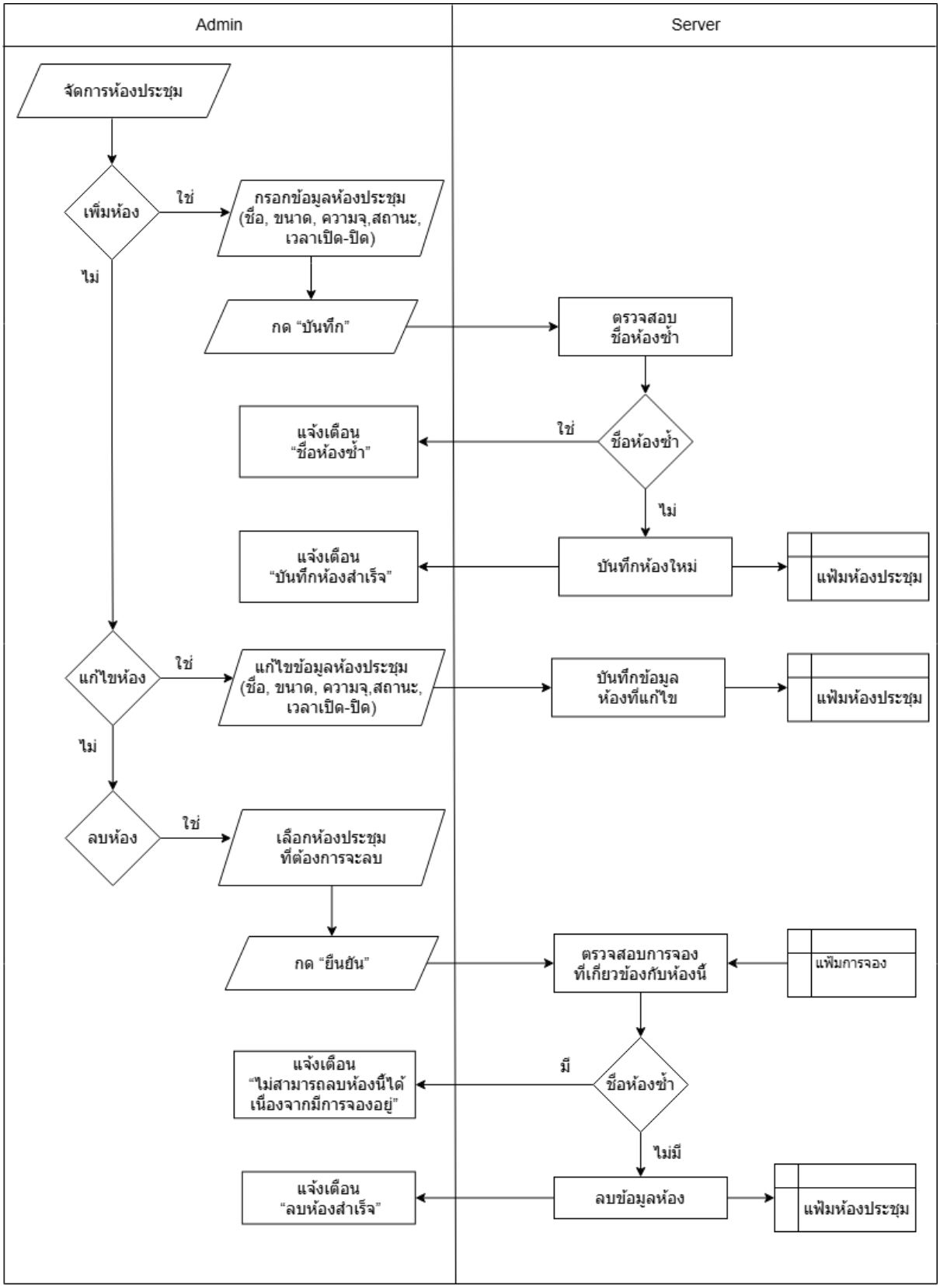
รูปที่ 3.2 System Flow Chart การลงทะเบียน



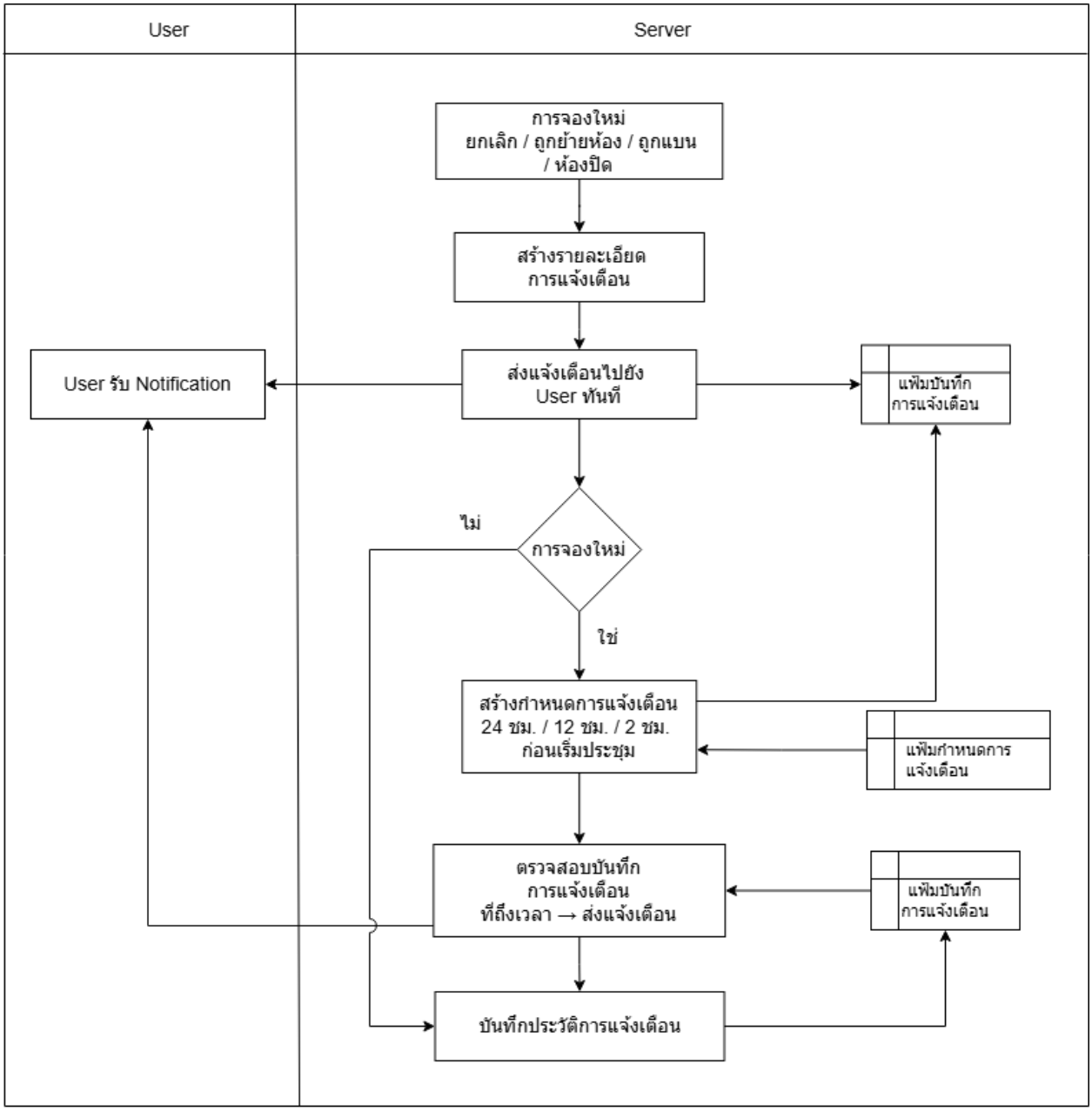
รูปที่ 3.3 System Flow Chart การเข้าสู่ระบบ



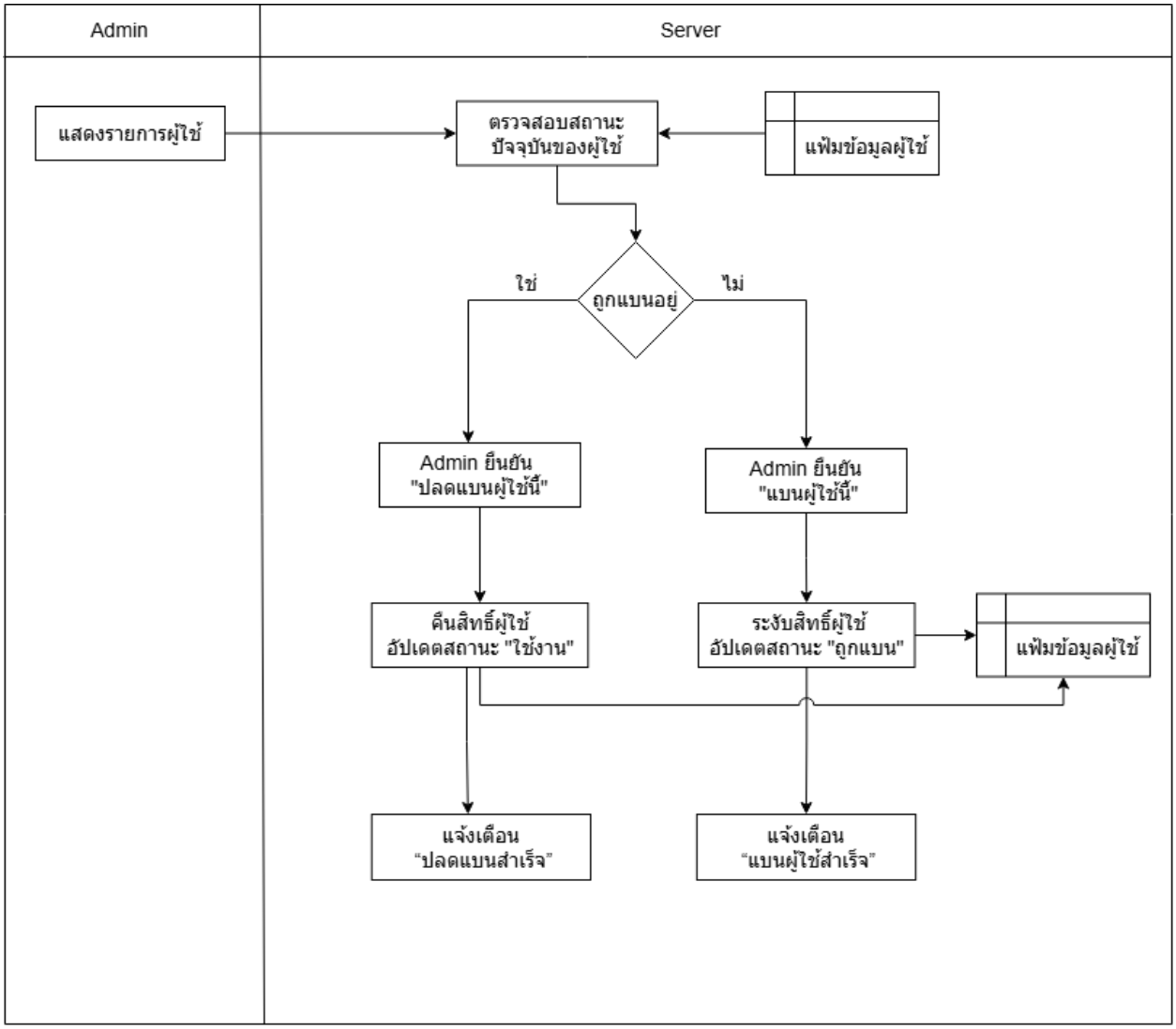
รูปที่ 3.4 System Flow Chart การค้นหาและการจองห้องประชุม



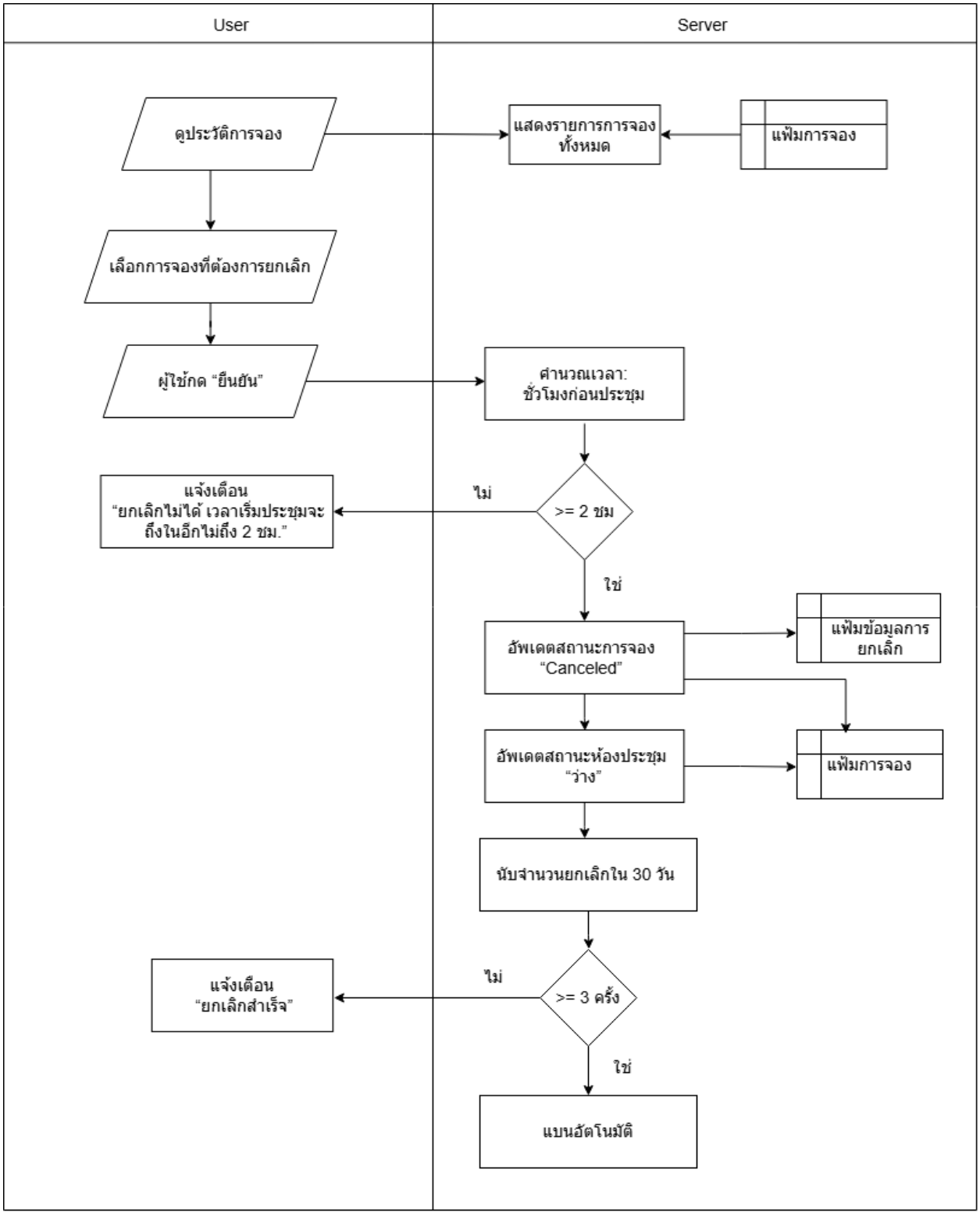
รูปที่ 3.5 System Flow Chart การจัดการห้องประชุม



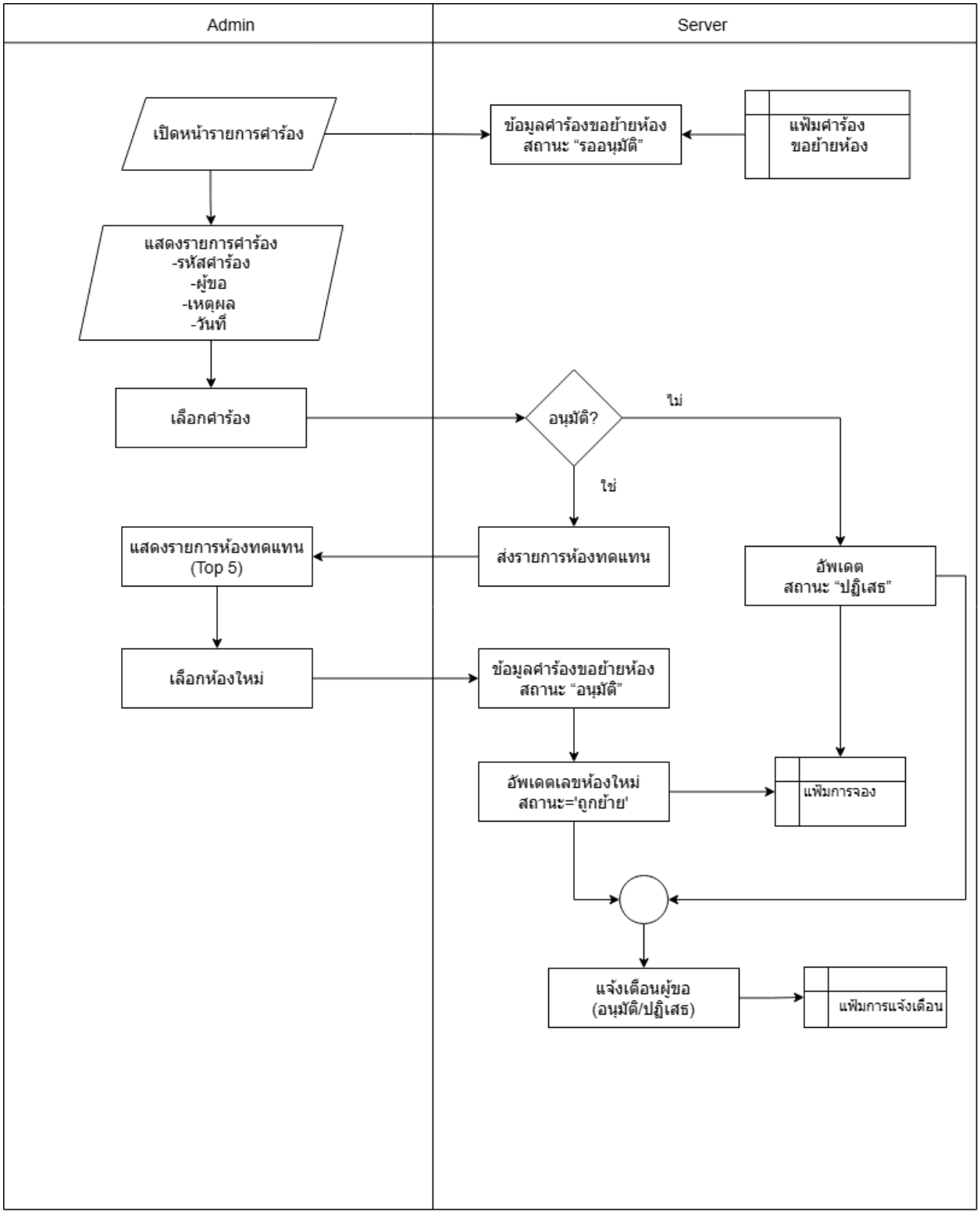
รูปที่ 3.6 System Flow Chart การแจ้งเตือน



รูปที่ 3.7 System Flow Chart การแบนและปลดแบนผู้ใช้

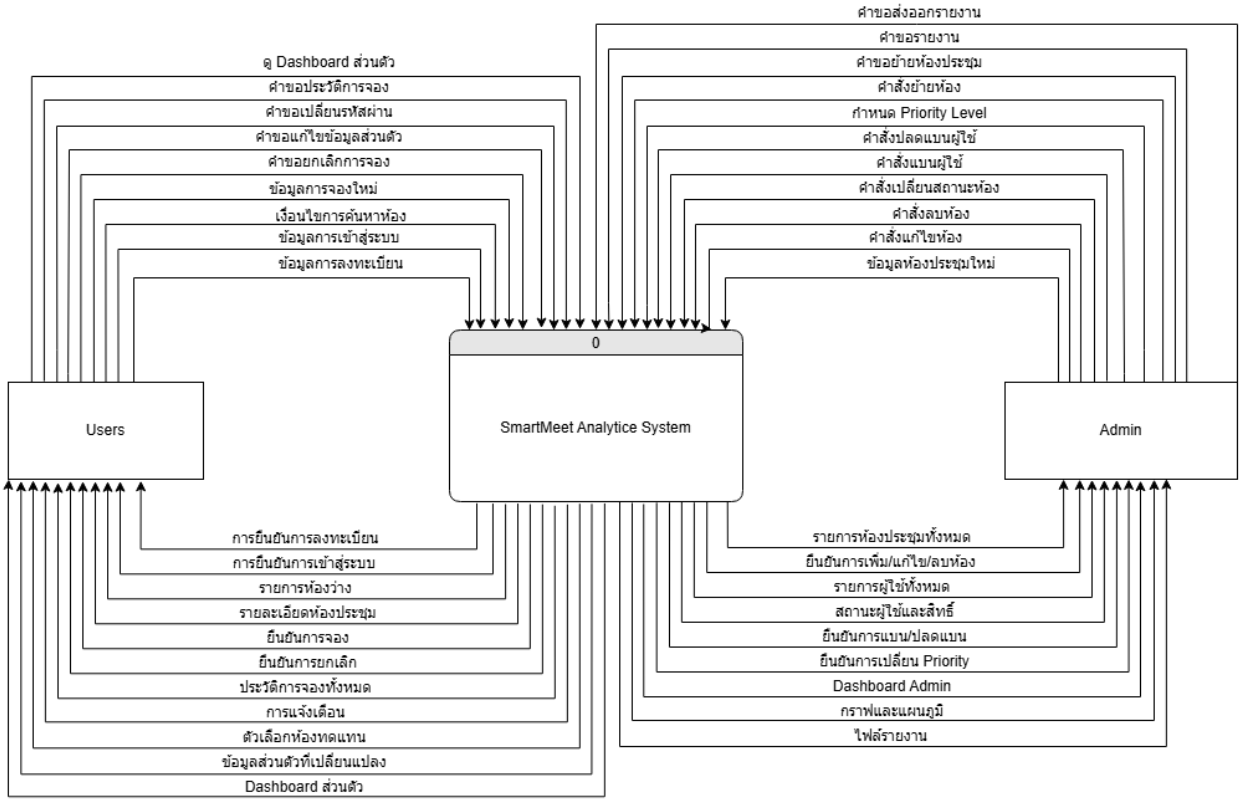


รูปที่ 3.8 System Flow Chart การยกเลิกการจองห้องประชุม



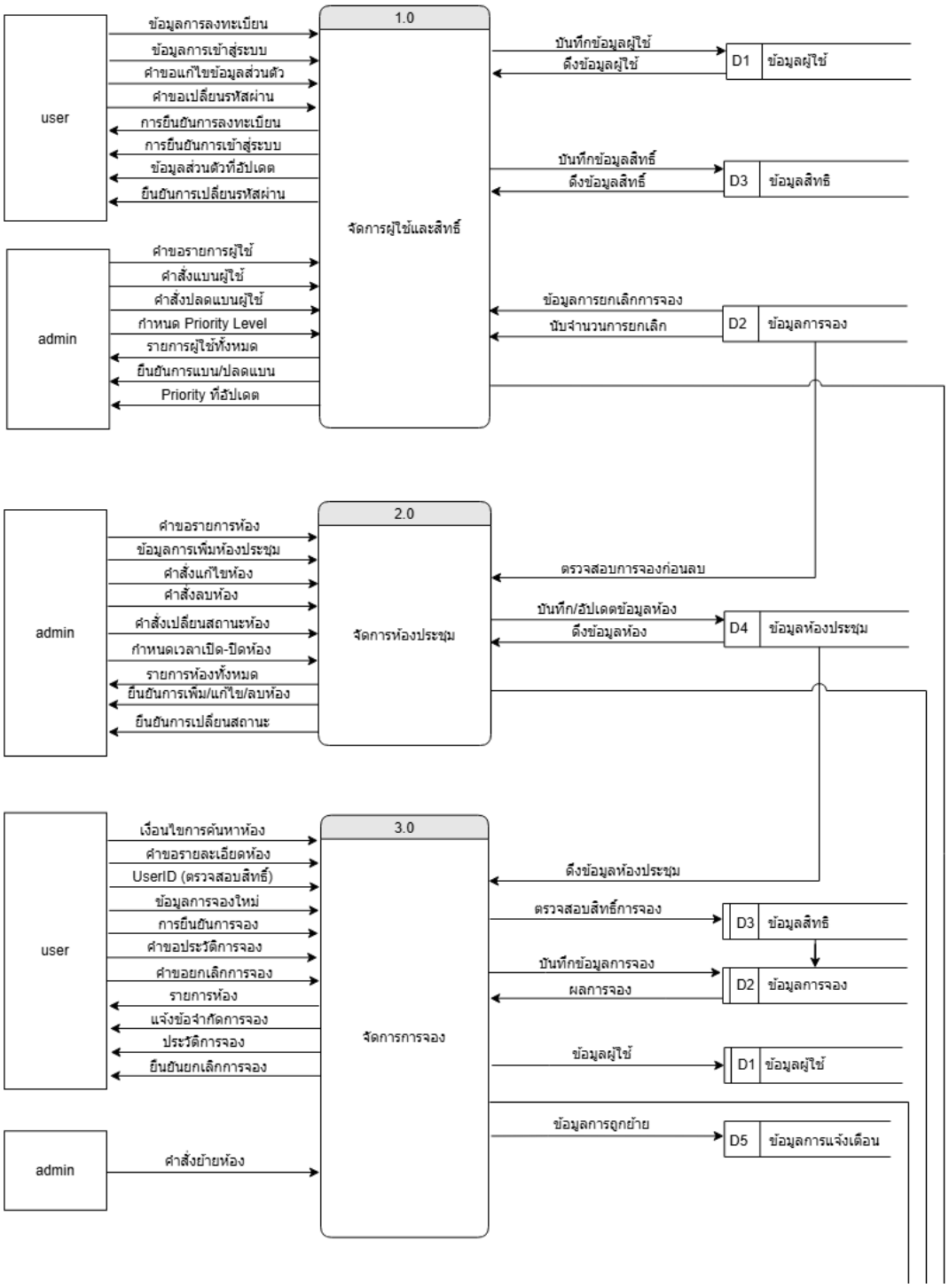
รูปที่ 3.9 System Flow Chart การจัดการคำร้องขอย้ายห้องประชุม

3.3. Context Diagram

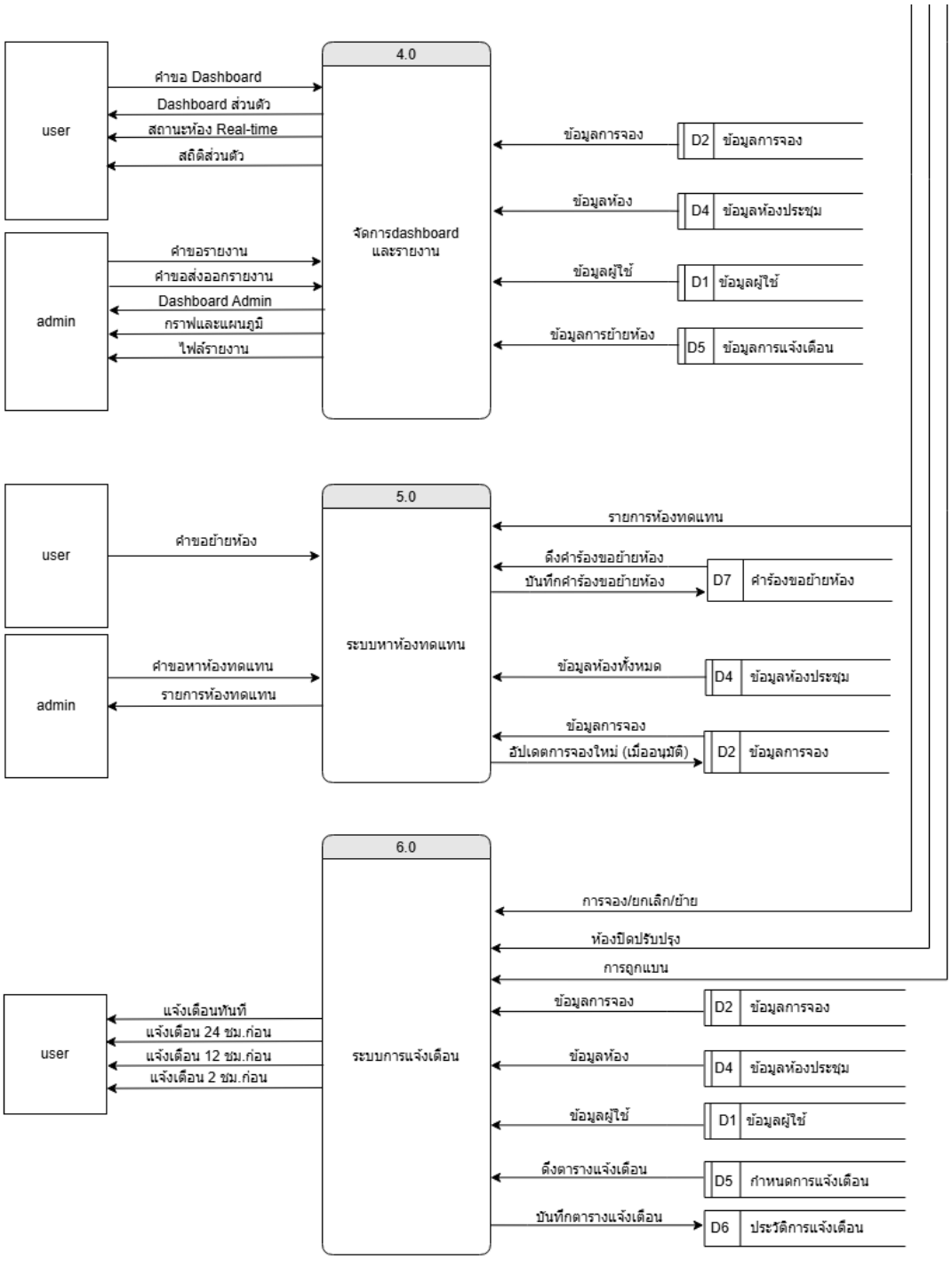


รูปที่ 3.10 Context Diagram

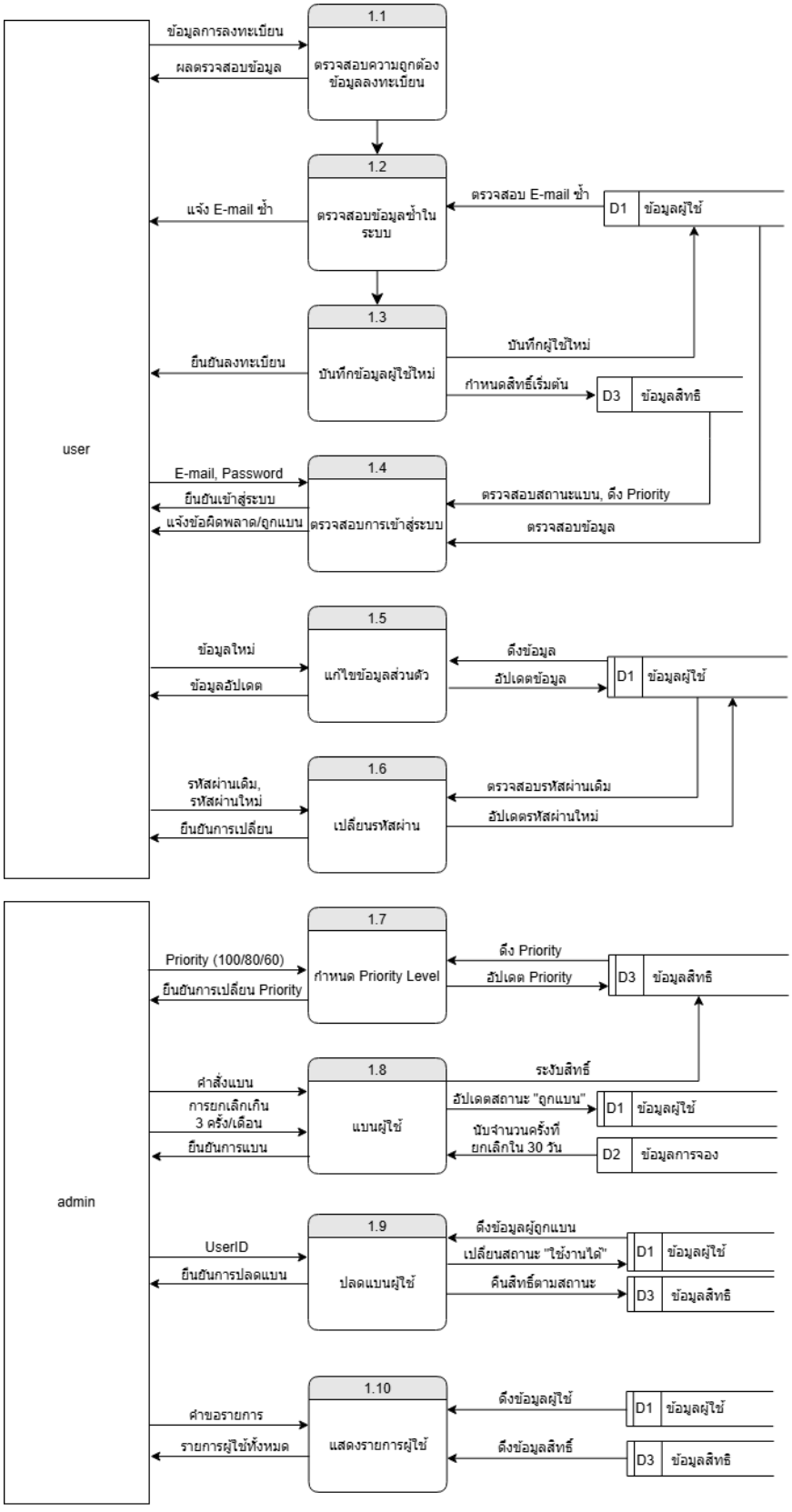
3.4. Data Flow Diagram



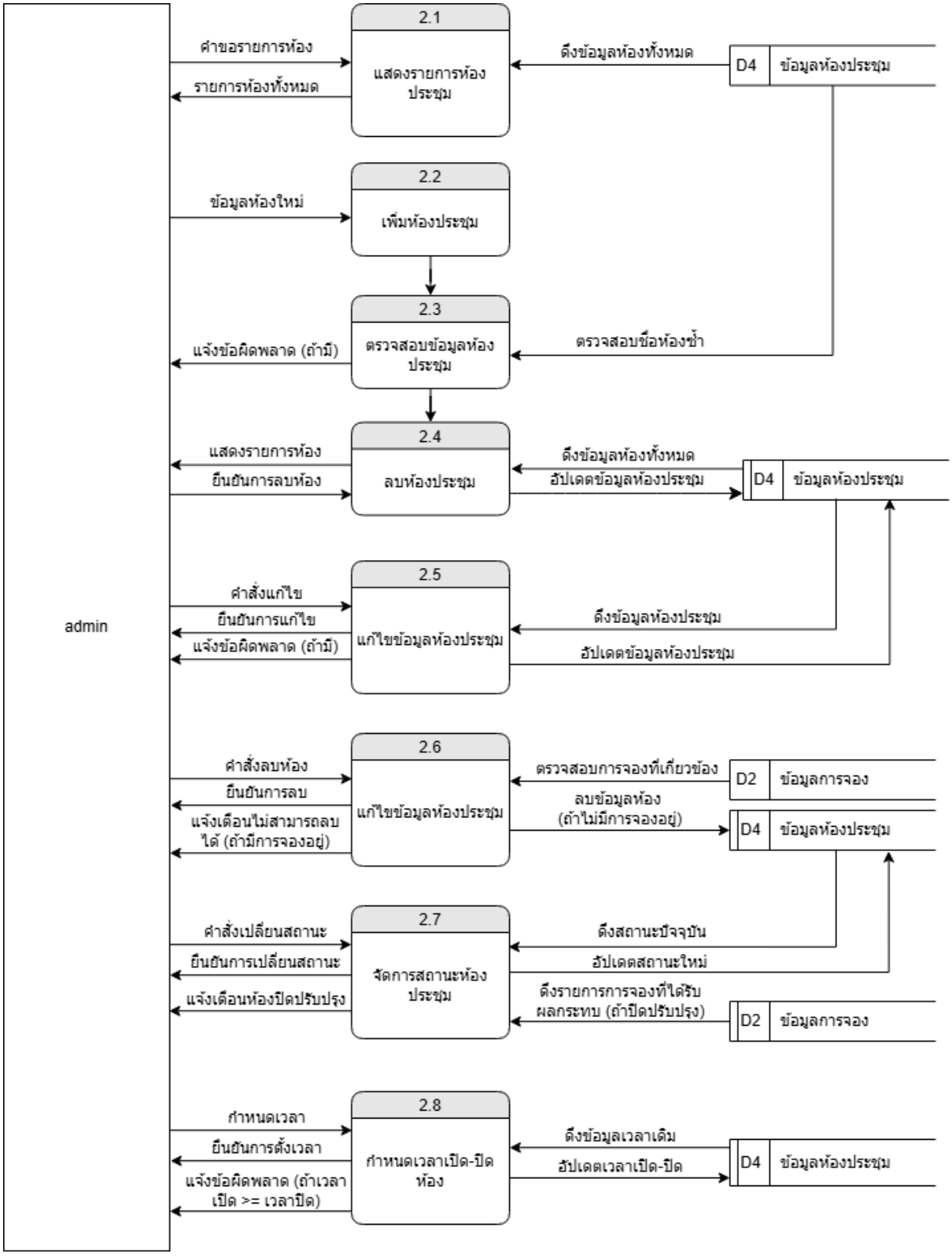
รูปที่ 3.11 Data Flow Diagram Level 1 (1)



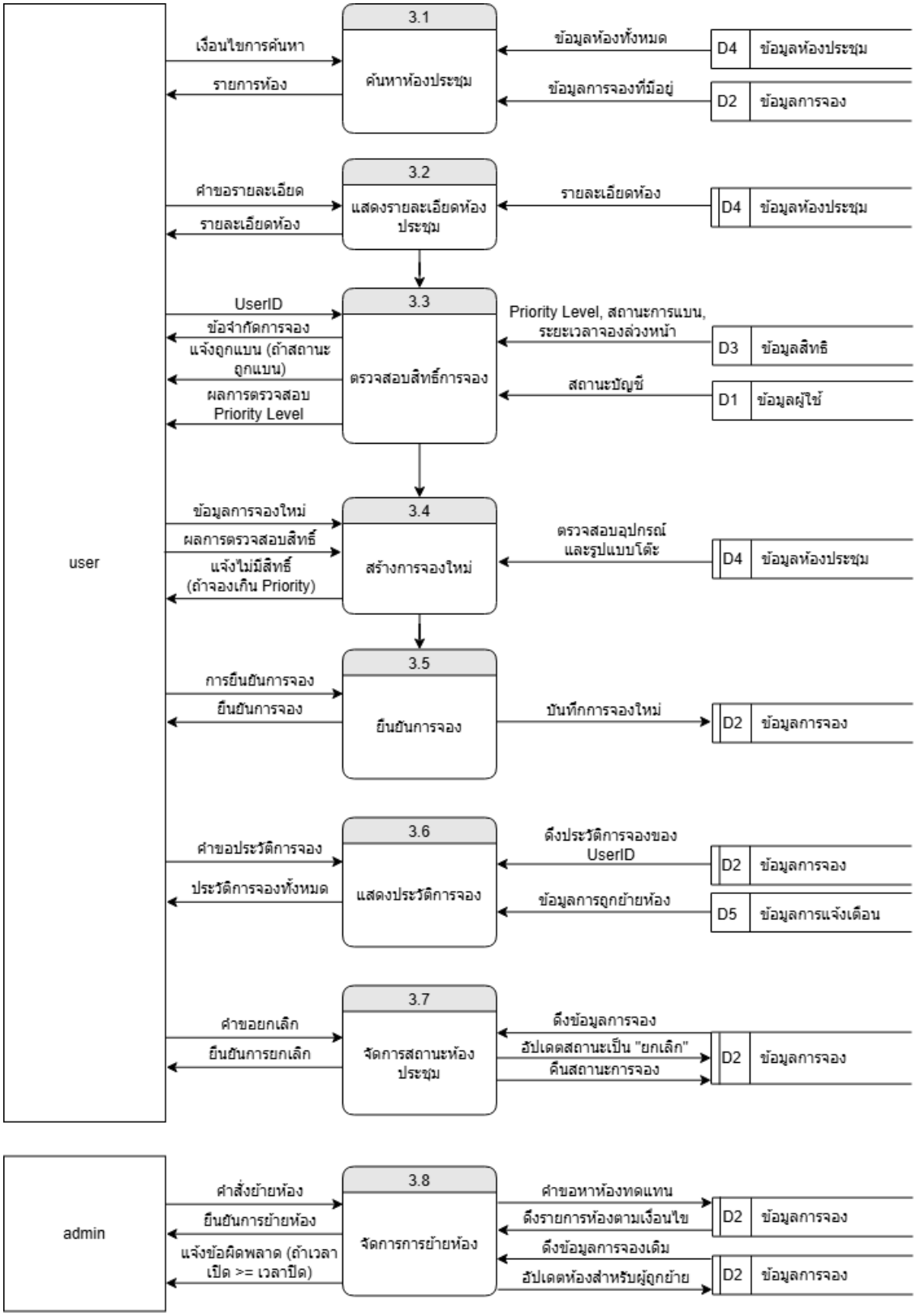
รูปที่ 3.12 Data Flow Diagram Level 1 (2)



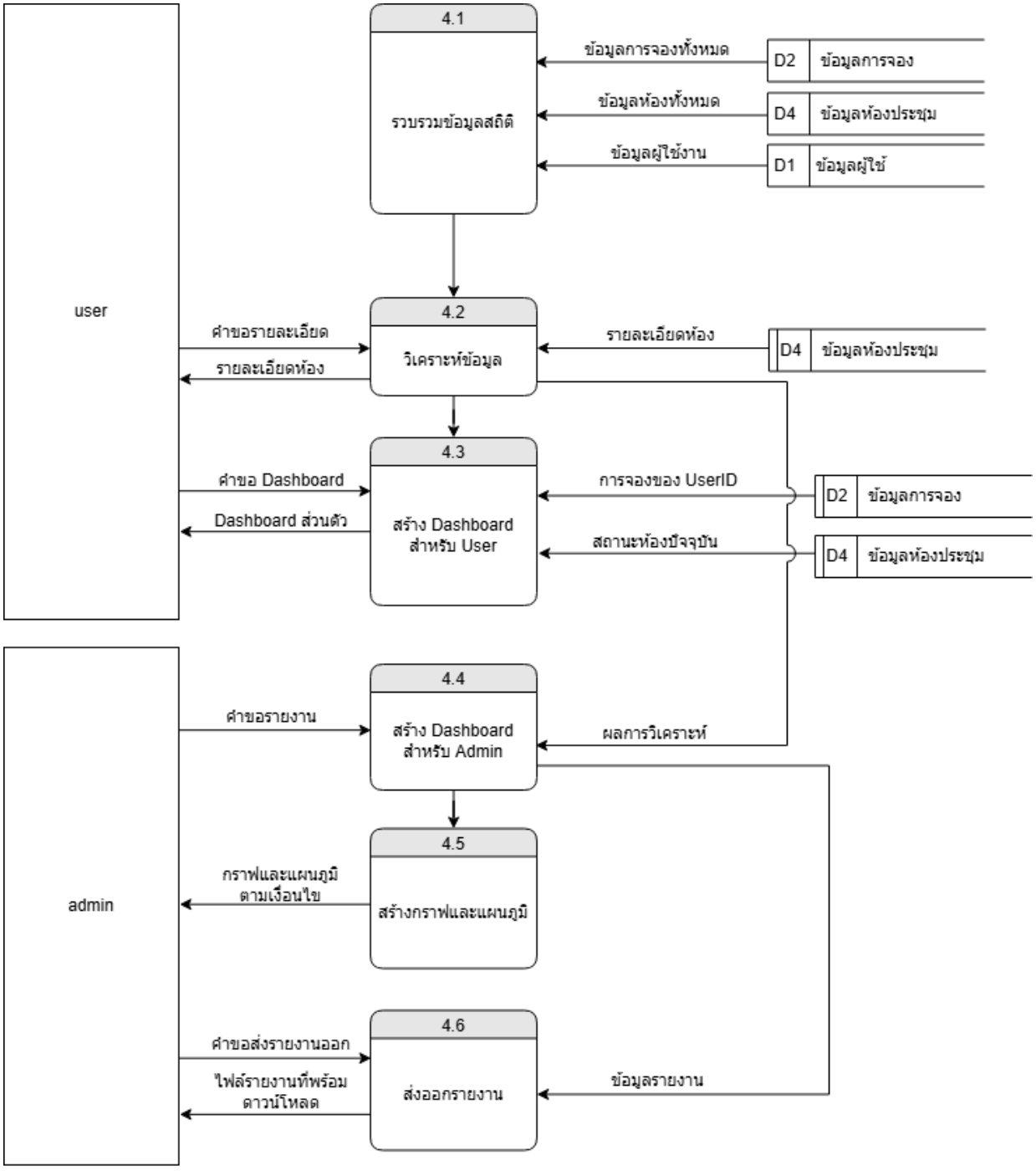
รูปที่ 3.13 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ



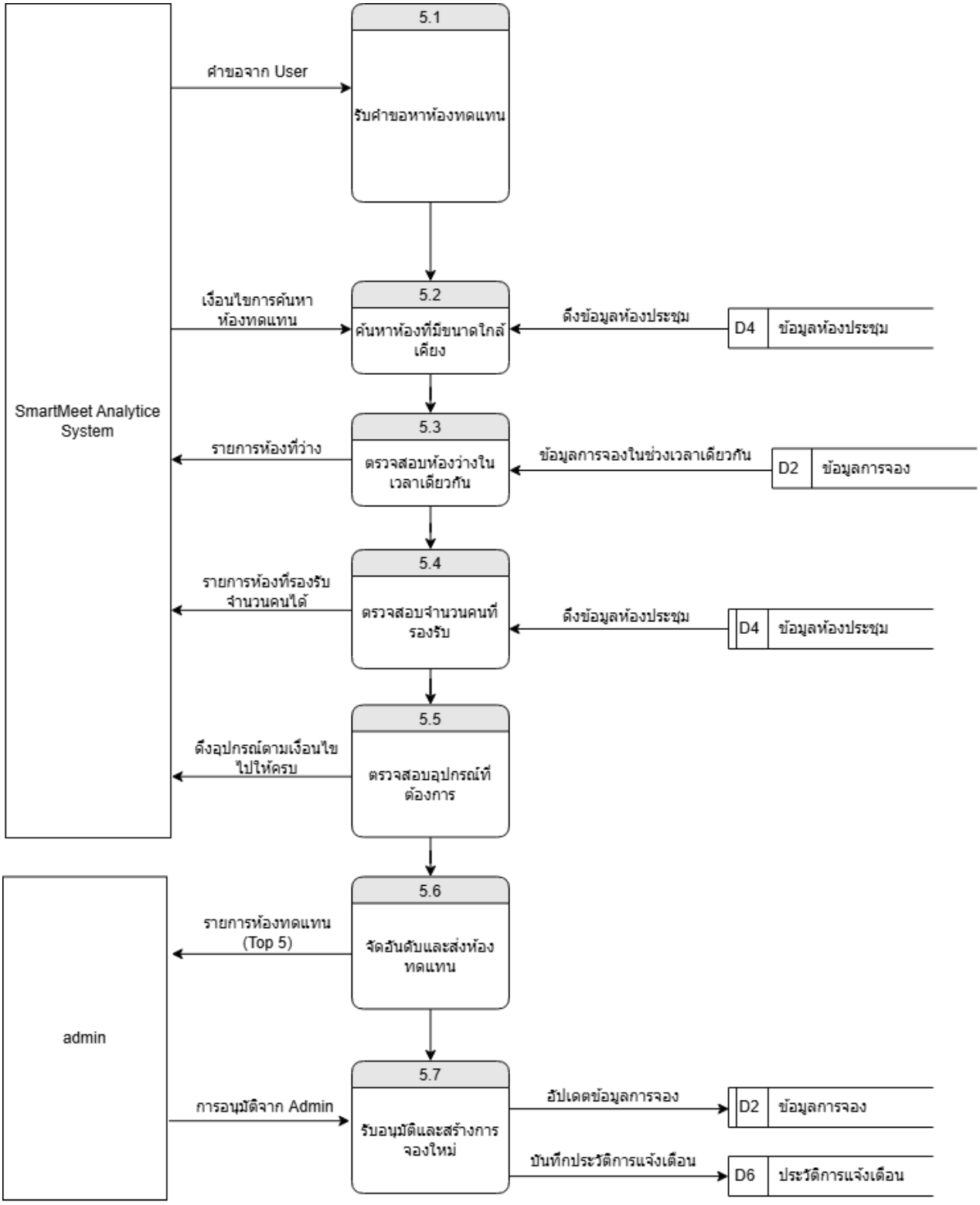
รูปที่ 3.14 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการห้องประชุม



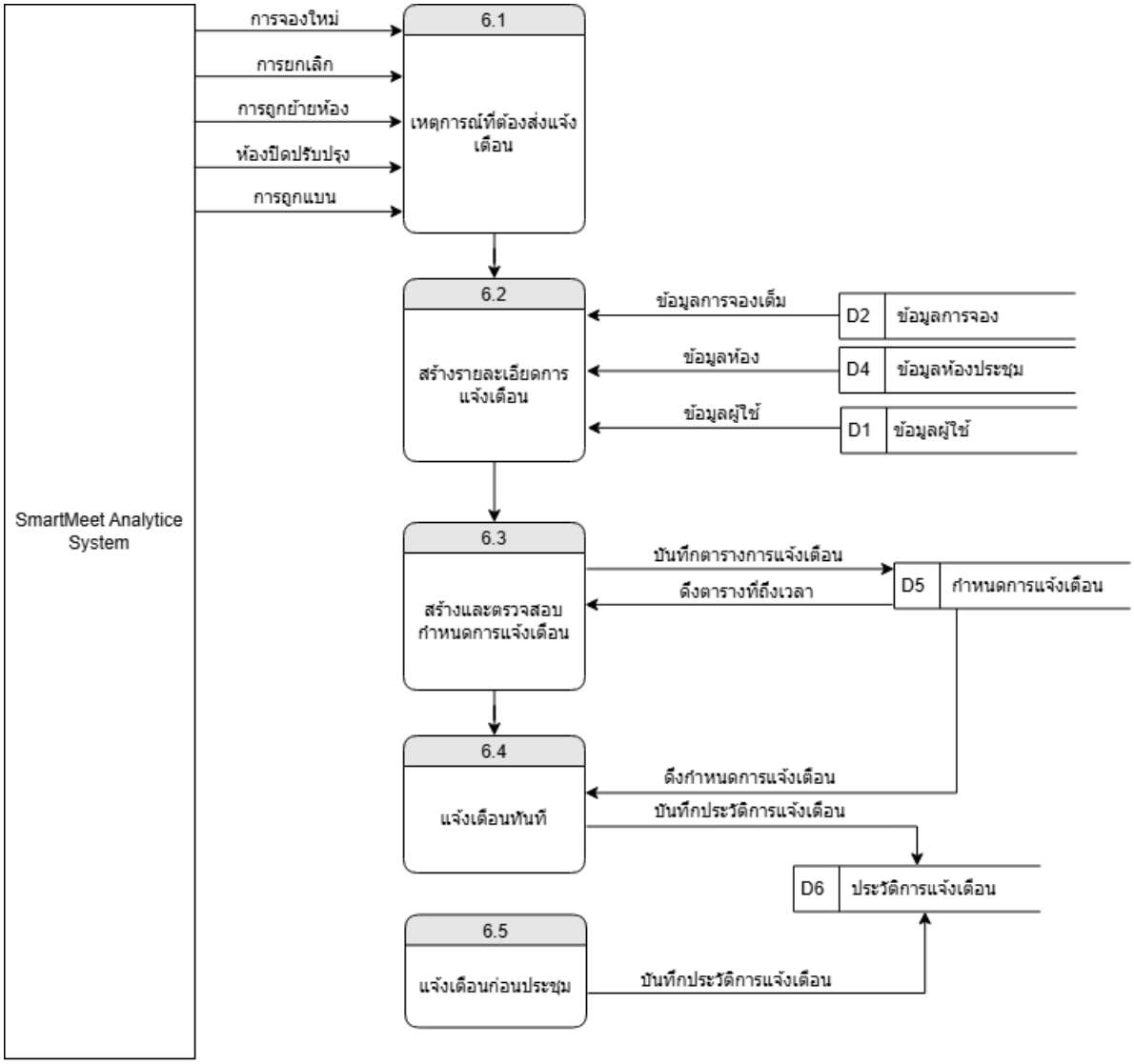
รูปที่ 3.15 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการการจองห้องประชุม



รูปที่ 3.16 Data Flow Diagram Level 2 ระบบจัดการ Dashboard



รูปที่ 3.17 Data Flow Diagram Level 2 ระบบหาห้องทดแทน



รูปที่ 3.18 Data Flow Diagram Level 2 ระบบการแจ้งเตือน

3.5. Data Dictionary of Data Flow Diagram

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลลงทะเบียนใหม่	= ชื่อ-นามสกุล + E-mail + Password + ยืนยัน Password
แสดงลงทะเบียนไม่ถูกต้อง	= แจ้งผล "ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ข้อมูลลงทะเบียน	= รหัสผู้ใช้ล่าสุด
ข้อมูลลงทะเบียนใหม่	= รหัสผู้ใช้ใหม่
แสดงข้อมูลลงทะเบียนใหม่	= ไปหน้า Dashboard
บันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่	= รหัสผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + E-mail + Password (Hash) + Priority Level (60%) + วันที่สมัคร
แสดงอีเมลซ้ำ	= แจ้งผล "E-mail นี้ถูกใช้งานแล้ว กรุณาใช้ E-mail อื่น"
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ	= E-mail + Password
แสดงเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง	= แจ้งผล "ไม่พบผู้ใช้นี้ในระบบ หรือ Password ไม่ถูกต้อง"
แสดงบัญชีถูกระงับ	= แจ้งผล "บัญชีนี้ถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อ Admin"
ข้อมูลผู้ใช้ที่ยืนยันแล้ว	= รหัสผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + E-mail + Priority Level + Role + สถานะ
Session ผู้ใช้	= รหัสผู้ใช้ + Priority Level + Role + Token Session + วันเวลาที่เข้าสู่ระบบ
แสดงหน้า Dashboard	= ไปหน้า Dashboard ตาม Role (User/Admin)

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่จองห้องประชุม

เงื่อนไขการค้นหาห้อง	= วันที่จอง + เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + จำนวนผู้เข้าร่วม + อุปกรณ์ที่ต้องการ
แสดงไม่มีสิทธิ์จอง	= แจ้งผล "ไม่มีสิทธิ์จองในช่วงเวลานี้ตาม Priority ที่กำหนด"
ผลการตรวจสอบสิทธิ์	= สถานะสิทธิ์ (มี/ไม่มี) + Priority Level + ระยะเวลาการจองล่วงหน้าสูงสุด (วัน)
รายการห้องว่าง	= รหัสห้อง + ชื่อห้อง + ความจุ (คน) + รูปแบบโต๊ะที่รองรับ + รายการอุปกรณ์ + เวลาเปิด-ปิด + สถานะห้อง (ว่าง)
แสดงไม่มีห้องว่าง	= แจ้งผล "ไม่มีห้องว่างในช่วงเวลานี้ กรุณาลองเวลาอื่น"

ข้อมูลการจองใหม่	= รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้ + รหัสห้อง + วันที่จอง + เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + สถานะ + หัวข้อการประชุม + รูปแบบโต๊ะ + รายการอุปกรณ์ที่เลือก + วัน เวลาที่จอง
แสดงเวลาซ้อนกัน	= แจ้งผล "ช่วงเวลานี้ถูกจองแล้ว กรุณาเลือกเวลาใหม่"
แสดงข้อมูลการจองใหม่	= ไปหน้ายืนยันการจอง พร้อมรายละเอียดการจอง
บันทึกข้อมูลการจอง	= รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้ + รหัสห้อง + วันที่จอง + เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + หัวข้อการประชุม + รูปแบบโต๊ะ + รายการอุปกรณ์ + สถานะ + วันเวลาที่จอง

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่ยกเลิกการจอง

ข้อมูลคำขอยกเลิก	= รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้ + เหตุผลการยกเลิก
แสดงยกเลิกไม่ได้	= แจ้งผล "ยกเลิกไม่ได้ เวลาเริ่มประชุมจะถึงในอีกไม่ถึง 2 ชม."
ผลการตรวจสอบเวลายกเลิก	= สถานะ (ยกเลิกได้/ยกเลิกไม่ได้) + เวลาห่างจากประชุม (ชั่วโมง) + ข้อความแจ้งผล
ข้อมูลการยกเลิกที่บันทึกแล้ว	= รหัสการจอง + สถานะ (ยกเลิก) + วันเวลาที่ยกเลิก + จำนวนครั้ง
ยกเลิก (30 วัน)	
แสดงข้อมูลการยกเลิก	= ไปหน้าประวัติการจอง พร้อมข้อความ "ยกเลิกการจองสำเร็จ"
บันทึกข้อมูลการยกเลิก	= รหัสการจอง + สถานะ (ยกเลิก) + วันเวลาที่ยกเลิก
ข้อมูลการแบนอัตโนมัติ	= รหัสผู้ใช้ + จำนวนครั้งยกเลิก + สถานะ (ถูกแบน) + วันที่แบน + เหตุผล (ยกเลิก >= 3 ครั้ง / 30 วัน)
แสดงบัญชีถูกระงับอัตโนมัติ	= แจ้งผล "บัญชีถูกระงับอัตโนมัติเนื่องจากยกเลิก >= 3 ครั้งใน 30 วัน"

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่จัดการห้องประชุม

ข้อมูลห้องใหม่	= ชื่อห้อง + ขนาดห้อง + ความจุ (คน) + รายการอุปกรณ์ + รูปภาพห้อง + เวลาเปิด + เวลาปิด + สถานะ
แสดงห้องไม่ถูกต้อง	= แจ้งผล "ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
แสดงชื่อห้องซ้ำ	= แจ้งผล "ชื่อห้องซ้ำ กรุณาใช้ชื่ออื่น"
ข้อมูลห้อง	= รหัสห้องล่าสุด
ข้อมูลห้องใหม่	= รหัสห้องใหม่

แสดงข้อมูลห้องใหม่	= ไปหน้าจัดการห้องประชุม
บันทึกข้อมูลห้อง	= รหัสห้อง + ชื่อห้อง + ขนาดห้อง + ความจุ (คน) + รายการอุปกรณ์ + รูปภาพ + เวลาเปิด + เวลาปิด + สถานะ (เปิด / ปิดปรับปรุง) + วันที่เพิ่ม
ข้อมูลห้องที่ต้องการค้นหา	= รหัสห้อง
แสดงข้อมูลห้องที่ค้นหา	= ชื่อห้อง | ขนาดห้อง | ความจุ (คน) | รายการอุปกรณ์ | เวลาเปิด-ปิด | สถานะ
ข้อมูลห้องที่ค้นหา	= รหัสห้อง + ชื่อห้อง + ขนาดห้อง + ความจุ (คน) + รายการอุปกรณ์ + รูปภาพ + เวลาเปิด + เวลาปิด + สถานะ
ข้อมูลห้องที่ต้องการแก้ไข	= ชื่อห้อง | ขนาดห้อง | ความจุ (คน) | รายการอุปกรณ์ | เวลาเปิด | เวลาปิด | สถานะ
แสดงข้อมูลห้องที่แก้ไข	= ชื่อห้องที่แก้ + ขนาดที่แก้ + ความจุที่แก้ + อุปกรณ์ที่แก้ + เวลาเปิดที่แก้ + เวลาปิดที่แก้ + สถานะที่แก้
ข้อมูลห้องที่แก้ไข	= รหัสห้อง + ชื่อห้อง + ขนาดห้อง + ความจุ (คน) + รายการอุปกรณ์ + รูปภาพ + เวลาเปิด + เวลาปิด + สถานะ
ข้อมูลห้องที่ต้องการลบ	= รหัสห้อง
แสดงลบห้องไม่ได้	= แจ้งผล "ไม่สามารถลบห้องได้ เนื่องจากมีการจองอยู่"
แสดงข้อมูลห้องที่ลบ	= "ข้อความแสดงการลบ"
ข้อมูลห้องที่ทำการลบ	= "ข้อความแสดงผลการลบ"

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่จัดการสิทธิ์ผู้ใช้

ข้อมูลการกำหนดสิทธิ์	= รหัสผู้ใช้ + Priority Level ที่เลือก (Admin 100% / Executive 80% / Normal 60%)
แสดงสิทธิ์ไม่ถูกต้อง	= แจ้งผล "ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ข้อมูลสิทธิ์	= รหัสสิทธิ์ล่าสุด
ข้อมูลสิทธิ์ใหม่	= รหัสสิทธิ์ใหม่
แสดงข้อมูลสิทธิ์ใหม่	= ไปหน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้
บันทึกข้อมูลสิทธิ์	= รหัสสิทธิ์ + รหัสผู้ใช้ + Priority Level + ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด (วัน) + สถานะสิทธิ์ (ใช้งานได้/แบน) + วันที่กำหนด

ข้อมูลสิทธิ์ที่ต้องการค้นหา	= รหัสผู้ใช้
แสดงข้อมูลสิทธิ์ที่ค้นหา	= ชื่อ-นามสกุล | E-mail | Priority Level | สถานะสิทธิ์
ข้อมูลสิทธิ์ที่ค้นหา	= รหัสสิทธิ์ + รหัสผู้ใช้ + Priority Level + ระยะเวลาจองล่วงหน้า
สูงสุด (วัน)	
	+ สถานะสิทธิ์
ข้อมูลสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไข	= Priority Level | ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด (วัน) | สถานะสิทธิ์
แสดงข้อมูลสิทธิ์ที่แก้ไข	= Priority Level ที่แก้ + ระยะเวลาที่แก้ + สถานะสิทธิ์ที่แก้
ข้อมูลสิทธิ์ที่แก้ไข	= รหัสสิทธิ์ + รหัสผู้ใช้ + Priority Level + ระยะเวลาจองล่วงหน้า
	สูงสุด (วัน) + สถานะสิทธิ์

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่แบน / ปลดแบน ผู้ใช้

ข้อมูลคำสั่งแบน	= รหัสผู้ใช้ + เหตุผลการแบน + วันที่แบน
ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกแบน	= รหัสผู้ใช้ + สถานะ (แบน) + วันที่แบน + เหตุผล + สิทธิ์ที่ถูกแบน
แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่แบน	= "ข้อความยืนยันการแบนผู้ใช้สำเร็จ"
บันทึกข้อมูลการแบน	= รหัสผู้ใช้ + สถานะ (แบน) + วันที่แบน + เหตุผล
ข้อมูลคำสั่งปลดแบน	= รหัสผู้ใช้ + วันที่ปลดแบน
ข้อมูลผู้ใช้ที่ปลดแบนแล้ว	= รหัสผู้ใช้ + สถานะ (ใช้งาน) + Priority Level เดิม + วันที่ปลดแบน
แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่ปลดแบน	= "ข้อความยืนยันการปลดแบนผู้ใช้สำเร็จ"
บันทึกข้อมูลการปลดแบน	= รหัสผู้ใช้ + สถานะ (ใช้งาน) + วันที่ปลดแบน

Data Flow ภายใน Data Flow Diagram ค่าคงที่ระบบแจ้งเตือน

เหตุการณ์ Trigger แจ้งเตือน	= ประเภทเหตุการณ์ (จองใหม่ / ยกเลิก / ย้ายห้อง / ห้องปิด / ถูกแบน)
	+ รหัสผู้ใช้ + รหัสการจอง + วันเวลาเกิดเหตุการณ์
รายละเอียดการแจ้งเตือน	= รหัสแจ้งเตือน + รหัสผู้ใช้ + ประเภทแจ้งเตือน
	+ หัวข้อข้อความ + เนื้อหาข้อความ + ในเว็บ + วันเวลาที่สร้าง
แจ้งเตือนทันที	= รายละเอียดแจ้งเตือน ส่งไปยัง User ทันที ทุกเหตุการณ์
บันทึกการแจ้งเตือนทันที	= รหัสแจ้งเตือน + ประเภท + สถานะ (ส่งแล้ว) + วันเวลาที่ส่ง
ตารางกำหนดการแจ้งเตือน	= รหัสกำหนดการ + รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้
	+ เวลาที่ต้องส่ง (24 ชม. / 12 ชม. / 2 ชม. ก่อนประชุม)

	+ ประเภทแจ้งเตือน + สถานะ (รอส่ง / ส่งแล้ว)
ดึงกำหนดการที่ถึงเวลา	= รหัสกำหนดการ + รหัสผู้ใช้ + เนื้อหาแจ้งเตือน + เวลาที่กำหนดส่ง
ผลการส่งแจ้งเตือน	= รหัสแจ้งเตือน + สถานะ (ส่งสำเร็จ / ล้มเหลว) + วันเวลาที่ส่ง
ประวัติการแจ้งเตือน	= รหัสแจ้งเตือน + รหัสผู้ใช้ + ประเภทแจ้งเตือน
	+ เนื้อหา + วันเวลาที่ส่ง + สถานะการอ่าน (อ่านแล้ว / ยังไม่อ่าน)
แสดงการแจ้งเตือน	= ไปหน้าแจ้งเตือน (บนเว็บไซต์) พร้อมรายละเอียด

3.6. Data Dictionary of Data Store

D1:ข้อมูลผู้ใช้	= รหัสผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + E-mail + Password (Hash)
	+ Role + สถานะ (ใช้งาน/โดนแบน) + วันที่สมัคร + วันที่แก้ไขล่าสุด
D2:ข้อมูลการจอง	= รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้ + รหัสห้อง + วันที่จอง
	+ เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + หัวข้อการประชุม + รูปแบบโต๊ะ + อุปกรณ์
	+ สถานะ (จองสำเร็จ/ยกเลิก) + วันเวลาที่จอง + วันเวลาที่ยกเลิก
D3:ข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้	= รหัสสิทธิ์ + รหัสผู้ใช้ + Priority Level+ ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด (วัน) + สถานะสิทธิ์ (ใช้งาน/โดนแบน) + วันที่กำหนด + วันที่แก้ไขล่าสุด
D4:ข้อมูลห้องประชุม	= รหัสห้อง + ชื่อห้อง + ขนาดห้อง + ความจุ (คน) + อุปกรณ์
	+ รูปภาพ + เวลาเปิด + เวลาปิด + สถานะ (เปิด/ปิด/ปรับปรุง)
	+ วันที่เพิ่ม + วันที่แก้ไขล่าสุด
D5:กำหนดการแจ้งเตือน	= รหัสกำหนดการ + รหัสการจอง + รหัสผู้ใช้ + ประเภทแจ้งเตือน
	+ หัวข้อ + เนื้อหาข้อความ + เวลาที่กำหนดส่ง (24 ชม./12 ชม./2 ชม. ก่อนประชุม) + สถานะ (รอส่ง / ส่งแล้ว) + วันเวลาที่ส่งจริง
D6:เก็บประวัติการแจ้งเตือน	= รหัสประวัติ + รหัสผู้ใช้ + รหัสการจอง + ประเภทแจ้งเตือน
	+ หัวข้อข้อความ + เนื้อหาข้อความ + วันเวลาที่ส่ง
	+ สถานะการอ่าน (อ่านแล้ว / ยังไม่อ่าน)
D7: แฟ้มคำร้องขอย้ายห้อง	= รหัสคำร้อง + รหัสการจองเดิม + รหัสผู้ใช้ + เหตุผลการขอย้าย
	+ รหัสห้องทดแทน + สถานะ (รอพิจารณา / อนุมัติ / ปฏิเสธ)
	+ วันเวลาที่ยื่นคำร้อง + วันเวลาที่อนุมัติ

3.7. Process Specification

Process Number	:	1.1
Process Name	:	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียน
Description	:	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก ก่อนบันทึกผู้ใช้ใหม่ลงระบบ
Input Data Flow	:	1.ข้อมูลลงทะเบียนใหม่
Output Data Flow	:	1.แสดงลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
		2.ข้อมูลลงทะเบียนใหม่
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	Begin
		Receive ข้อมูลลงทะเบียนใหม่
		If ข้อมูลครบถ้วน และ รูปแบบถูกต้อง Then
		Show Data ข้อมูลลงทะเบียนใหม่
		Else Show “แสดงลงทะเบียนไม่ถูกต้อง”
		End if
		End

Process Number	:	1.2
Process Name	:	ตรวจสอบอีเมลซ้ำในระบบ
Description	:	ตรวจสอบว่า E-mail ที่ใช้ลงทะเบียนซ้ำกับในระบบหรือไม่
Input Data Flow	:	ข้อมูลผู้ใช้ใหม่
Output Data Flow	:	1.แจ้ง E-mail ซ้ำ
		2.ข้อมูลผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบ
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	Begin
		Receive ข้อมูลผู้ใช้ใหม่
		If E-mail new is not equal to E-mail available in D1 Then
		Show “ข้อมูลผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบ”
		Else Show “แจ้ง E-mail ซ้ำ”

End if

End

Process Number : 1.3

Process Name : บันทึกผู้ใช้ใหม่

Description : บันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ลงฐานข้อมูล พร้อมกำหนด Priority เริ่มต้น 60%

Input Data Flow : 1.ข้อมูลผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้ว

Output Data Flow : 1.ยืนยันการลงทะเบียน

2.บันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่

3.บันทึกสิทธิ์เริ่มต้น

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic : Begin

Receive ข้อมูลผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้ว

Add ข้อมูลผู้ใช้ใหม่ to D1

Set Priority Level = 60% to D3

Show “ยืนยันการลงทะเบียน”

End

Process Number : 1.4

Process Name : ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

Description : ตรวจสอบ E-mail, Password รวมถึงสถานะบัญชีและ Priority ของผู้ใช้

Input Data Flow : 1.E-mail

2.Password

Output Data Flow : 1.ยืนยันเข้าสู่ระบบ

2.แจ้งข้อผิดพลาด/ถูกแบน

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number	:	1.5
Process Name	:	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Description	:	อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
Input Data Flow	:	1.ข้อมูลใหม่
Output Data Flow	:	1.ข้อมูลอัปเดต
		2.อัปเดตข้อมูล
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	1.6
Process Name	:	เปลี่ยนรหัสผ่าน
Description	:	ตรวจสอบรหัสผ่านเดิมและอัปเดตรหัสผ่านใหม่
Input Data Flow	:	1.รหัสผ่านเดิม
		2.รหัสผ่านใหม่
Output Data Flow	:	1.ยืนยันการเปลี่ยน
		2.อัปเดตรหัสผ่านใหม่
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch[ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	1.7
Process Name	:	กำหนด Priority Level
Description	:	Admin กำหนดหรืออัปเดต Priority Level ของผู้ใช้
Input Data Flow	:	1. Priority (100/80/60)
Output Data Flow	:	1. ยืนยันการเปลี่ยน Priority
		2. .อัปเดต Priority

Type of Process : [X] Online [ ] Batch[ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 1.8

Process Name : แบนผู้ใช้

Description : Adminหรือระบบสั่งแบนผู้ใช้ที่ยกเลิกการจองเกิน 3 ครั้ง/เดือน

Input Data Flow : 1.คำสั่งแบน

2.การยกเลิกเกิน 3 ครั้ง/เดือน

Output Data Flow : 1. ยืนยันการแบน

2.อัปเดตสถานะ “ถูกแบน”

3.นับจำนวนครั้งที่ยกเลิกใน 30 วัน

Type of Process : [X] Online [ ] Batch[ ] Manual

Process Logic : Begin

Receive คำสั่งแบน

Count จำนวนครั้งที่ยกเลิกใน 30 วัน จาก D2

If จำนวนการยกเลิก > 3 ครั้ง/เดือน Then

Update สถานะเป็น “ถูกแบน” in D1

Show “ยืนยันการแบน”

End if

End

Process Number : 1.9

Process Name : ปลดแบนผู้ใช้

Description : Adminหรือระบบปลดแบนผู้ใช้และคืนสิทธิ์ตามสถานะ

Input Data Flow : 1. UserID

Output Data Flow : 1.ยืนยันการปลดแบน

2.เปลี่ยนสถานะ “ใช้งานได้”

3.คืนสิทธิ์ตามสถานะ

Type of Process : [X] Online [ ] Batch[ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 1.10

Process Name : แสดงรายการผู้ใช้

Description : Admin ดึงและแสดงรายการผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ

Input Data Flow : 1.คำขอรายการ

Output Data Flow : 1.รายการผู้ใช้ทั้งหมด

Type of Process : [X] Online [ ] Batch[ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.1

Process Name : แสดงรายการห้องประชุม

Description : ดึงและแสดงข้อมูลห้องประชุมทั้งหมดในระบบ

Input Data Flow : 1.คำขอรายการห้อง

Output Data Flow : 1.รายการห้องทั้งหมด

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.2

Process Name : เพิ่มห้องประชุม

Description : Admin เพิ่มข้อมูลห้องประชุมใหม่เข้าสู่ระบบ

Input Data Flow : 1.ข้อมูลห้องใหม่

Output Data Flow : 1.ส่งไปตรวจสอบข้อมูล

Type of Process : [X] Online [ ] Batch[ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.3

Process Name : ตรวจสอบข้อมูลห้องประชุม

Description : ตรวจสอบข้อมูลห้องประชุมซ้ำก่อนบันทึก

Input Data Flow : 1.ข้อมูลห้องใหม่

Output Data Flow : 1.แจ้งข้อผิดพลาด (ถ้ามี)

2.ข้อมูลห้องที่ผ่านการตรวจสอบ

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic : Begin

Receive ข้อมูลห้องใหม่

If ข้อมูลห้องใหม่ is not equal to ข้อมูลห้องที่มีอยู่ Then

Show “ข้อมูลห้องที่ผ่านการตรวจสอบ”

Else Show “แจ้งข้อผิดพลาด”

End if

End

Process Number : 2.4

Process Name : ลบห้องประชุม

Description : Admin ลบห้องประชุมออกจากระบบและอัปเดตข้อมูล

Input Data Flow : 1.คำสั่งลบห้อง

Output Data Flow : 1.แสดงรายการห้อง

2.ยืนยันการลบ

3.อัปเดตข้อมูลห้อง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.5

Process Name : แก้ไขข้อมูลห้องประชุม

Description : Admin แก้ไขข้อมูลห้องประชุมที่มีอยู่

Input Data Flow : 1.ข้อมูลห้องที่ต้องการแก้ไข

Output Data Flow : 1.แสดงข้อมูลห้องที่แก้ไข

2.อัปเดตข้อมูลห้อง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.6

Process Name : แก้ไขข้อมูลห้องประชุม (ตรวจสอบการจอง)

Description : ตรวจสอบการจองที่เกี่ยวข้องก่อนลบห้อง และลบข้อมูลหากไม่มีการจอง

Input Data Flow : 1.คำสั่งลบห้อง

Output Data Flow : 1.ยืนยันการลบ

2.แจ้งเตือนไม่สามารถลบได้ (ถ้ามีการจองอยู่)

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 2.7

Process Name : จัดการสถานะห้องประชุม

Description : Admin เปลี่ยนสถานะห้องประชุมและแจ้งเตือนผู้จองที่เกี่ยวข้อง

Input Data Flow : 1.คำสั่งเปลี่ยนสถานะ

Output Data Flow : 1.ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

2.แจ้งเตือนห้องปิดปรับปรุง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number	:	2.8
Process Name	:	กำหนดเวลาเปิด-ปิดห้อง
Description	:	Admin กำหนดเวลาเปิด-ปิดของห้องประชุม
Input Data Flow	:	1.กำหนดเวลา
Output Data Flow	:	1.ยืนยันการตั้งเวลา 2.แจ้งข้อผิดพลาด (ถ้าเปิด >= เวลาปิด) 3.อัปเดตเวลาเปิด-ปิด
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	Begin Receive กำหนดเวลา If เวลาเปิด < เวลาปิด Then Update เวลาเปิด-ปิด to D4 Show “ยืนยันการตั้งเวลา” Else Show “แจ้งข้อผิดพลาด (ถ้าเปิด >= เวลาปิด)” End if End

Process Number	:	3.1
Process Name	:	ค้นหาห้องประชุม
Description	:	ค้นหาห้องประชุมที่ว่างและตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุ
Input Data Flow	:	1.เงื่อนไขการค้นหาห้อง
Output Data Flow	:	1.รายการห้อง
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	3.2
Process Name	:	แสดงรายละเอียดห้องประชุม
Description	:	แสดงรายละเอียดของห้องประชุมที่เลือก
Input Data Flow	:	1.คำขอรายละเอียด
Output Data Flow	:	1.รายละเอียดห้อง
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch[ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	3.3
Process Name	:	ตรวจสอบสิทธิ์การจอง
Description	:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์จองในช่วงเวลาที่เลือกตาม Priority Level ที่กำหนด
Input Data Flow	:	1. UserID
		2.ข้อมูลจำกัดการจอง
Output Data Flow	:	1.แจ้งถูกแบน (ถ้าสถานะถูกแบน)
		2.ผลการตรวจสอบ Priority Level
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	3.4
Process Name	:	สร้างการจองใหม่
Description	:	สร้างการจองใหม่พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์และรูปแบบโต๊ะ
Input Data Flow	:	1.ข้อมูลการจองใหม่
		2.ผลการตรวจสอบสิทธิ์
Output Data Flow	:	1.แจ้งไม่มีสิทธิ์ (ถ้าจองเกิน Priority)
		2.ข้อมูลการจองที่รอยืนยัน
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	Begin
		Receive ข้อมูลการจองใหม่ และ ผลการตรวจสอบสิทธิ์

If การจอง <= สิทธิ์ตาม Priority Then

Show “ข้อมูลการจองที่รอยืนยัน”

Else Show “แจ้งไม่มีสิทธิ์”

End if

End

Process Number : 3.5

Process Name : ยืนยันการจอง

Description : บันทึกการจองใหม่หลังผู้ใช้ยืนยัน

Input Data Flow : 1.การยืนยันการจอง

Output Data Flow : 1.ยืนยันการจอง

2.บันทึกการจองใหม่

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 3.6

Process Name : แสดงประวัติการจอง

Description : ดึงและแสดงประวัติการจองของผู้ใช้รวมถึงข้อมูลการย้ายห้อง

Input Data Flow : 1.คำขอประวัติการจอง

Output Data Flow : 1.ประวัติการจองทั้งหมด

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 3.7

Process Name : จัดการสถานะห้องประชุม (ยกเลิก)

Description : ผู้ใช้ยกเลิกการจองและระบบอัปเดตสถานะห้องกลับ

Input Data Flow : 1.คำขอยกเลิก

Output Data Flow : 1.ยืนยันการยกเลิก

2.อัปเดตสถานะ “ยกเลิก”

3.คืนสถานะห้อง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 3.8

Process Name : จัดการการย้ายห้อง

Description : Admin ย้ายห้องการจองและอัปเดตข้อมูลการจองสำหรับผู้ถูกย้าย

Input Data Flow : 1.คำสั่งย้ายห้อง

Output Data Flow : 1.ยืนยันการย้ายห้อง

2.แจ้งข้อผิดพลาด (ถ้าเวลาเปิด >= เวลาปิด)

3.อัปเดตข้อมูลการจอง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 4.1

Process Name : รวบรวมข้อมูลสถิติ

Description : รวบรวมข้อมูลการจอง ห้องประชุม และผู้ใช้งานสำหรับสร้างสถิติ

Input Data Flow : 1.ข้อมูลการจองทั้งหมด

2.ข้อมูลห้องทั้งหมด

3.ข้อมูลผู้ใช้งาน

Output Data Flow : 1.ข้อมูลสถิติรวม

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number	:	4.2
Process Name	:	วิเคราะห์ข้อมูล
Description	:	วิเคราะห์ข้อมูลห้องและการจองเพื่อสร้าง Dashboard
Input Data Flow	:	1.คำขอรายละเอียด
Output Data Flow	:	1.รายละเอียดห้อง 2.ผลการวิเคราะห์
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	4.3
Process Name	:	สร้าง Dashboard สำหรับ User
Description	:	สร้าง Dashboard ส่วนตัวของผู้ใช้แสดงการจองและสถานะห้อง
Input Data Flow	:	1.คำขอ Dashboard
Output Data Flow	:	1.Dashboard ส่วนตัว
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	4.4
Process Name	:	สร้าง Dashboard สำหรับ Admin
Description	:	สร้าง Dashboard สำหรับ Admin แสดงภาพรวมระบบ
Input Data Flow	:	1.คำขอรายงาน
Output Data Flow	:	1.ผลการวิเคราะห์สำหรับ Admin
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	4.5
Process Name	:	สร้างกราฟและแผนภูมิ
Description	:	สร้างกราฟและแผนภูมิตามเงื่อนไขที่ Admin กำหนด
Input Data Flow	:	1.ผลการวิเคราะห์
Output Data Flow	:	1.กราฟและแผนภูมิตามเงื่อนไข
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	4.6
Process Name	:	ส่งออกรายงาน
Description	:	ส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้
Input Data Flow	:	1.คำขอส่งรายงานออก
Output Data Flow	:	1.ไฟล์รายงานพร้อมดาวน์โหลด
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	5.1
Process Name	:	รับคำขอหาห้องทดแทน
Description	:	รับคำขอจาก User เพื่อเริ่มกระบวนการหาห้องทดแทน
Input Data Flow	:	1.คำขอจาก User
Output Data Flow	:	1.เงื่อนไขการค้นหาห้องทดแทน
Type of Process	:	[X] Online [ ] Batch [ ] Manual
Process Logic	:	

Process Number	:	5.2
Process Name	:	ค้นหาห้องที่มีขนาดใกล้เคียง
Description	:	ค้นหาห้องที่มีขนาดใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่ระบุ

Input Data Flow : 1.เงื่อนไขการค้นหา

Output Data Flow : 1.รายการห้องที่มีขนาดใกล้เคียง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 5.3

Process Name : ตรวจสอบห้องว่างในเวลาเดียวกัน

Description : ตรวจสอบว่าห้องทดแทนว่างในช่วงเวลาที่ต้องการหรือไม่

Input Data Flow : 1.รายการห้องที่มีขนาดใกล้เคียง

Output Data Flow : 1.รายการห้องที่ว่าง

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 5.4

Process Name : ตรวจสอบจำนวนที่รองรับ

Description : ตรวจสอบว่าห้องทดแทนรับจำนวนคนได้เพียงพอ

Input Data Flow : 1.รายการห้องที่ว่าง

Output Data Flow : 1.รายการห้องที่รองรับจำนวนคนได้

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 5.5

Process Name : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องการ

Description : ตรวจสอบว่าห้องทดแทนมีอุปกรณ์ที่ต้องการครบตามเงื่อนไข

Input Data Flow : 1.รายการห้องที่ผ่านการตรวจสอบ

Output Data Flow : 1.ดึงอุปกรณ์ตามเงื่อนไขไปให้ครบ

Type of Process	:	[X] Online	[ ] Batch	[ ] Manual
Process Logic	:	Begin		
		Receive รายการห้องที่ว่าง		
		If ห้องมีอุปกรณ์ครบตามเงื่อนไข Then		
		Show “รายการห้องที่ผ่านการตรวจสอบ”		
		Else ดึงอุปกรณ์ตามเงื่อนไขไปให้ครบ		
		End if		
		End		

Process Number	:	5.6		
Process Name	:	จัดอันดับและส่งห้องทดแทน		
Description	:	จัดอันดับ Top 5 ห้องทดแทนและส่งให้ Admin อนุมัติ		
Input Data Flow	:	1.รายการห้องที่ผ่านเงื่อนไขทั้งหมด		
Output Data Flow	:	1.รายการห้องทดแทน Top 5		
Type of Process	:	[X] Online	[ ] Batch	[ ] Manual
Process Logic	:			

Process Number	:	5.7		
Process Name	:	รับอนุมัติและสร้างการจองใหม่		
Description	:	รับการอนุมัติจาก Admin และสร้างการจองใหม่ในระบบ		
Input Data Flow	:	1.การอนุมัติจาก Admin		
Output Data Flow	:	1.อัปเดตข้อมูลการจอง		
		2.บันทึกประวัติการแจ้งเตือน		
Type of Process	:	[X] Online	[ ] Batch	[ ] Manual
Process Logic	:			

Process Number	:	6.1

Process Name : เหตุการณ์ที่ต้องส่งแจ้งเตือน

Description : รวบรวมเหตุการณ์ที่ต้องมีการแจ้งเตือน เช่น การจองใหม่, การยกเลิก, การย้ายห้อง, ห้องปิดปรับปรุง, การถูกแบน

Input Data Flow : 1.การจองใหม่

2.การยกเลิก

3.การถูกย้ายห้อง

4.ห้องปิดปรับปรุง

5.การถูกแบน

Output Data Flow : 1.รายการเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 6.2

Process Name : สร้างรายละเอียดการแจ้งเตือน

Description : ดึงข้อมูลการจอง ข้อมูลห้อง และข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างรายละเอียดแจ้งเตือน

Input Data Flow : 1.รายการเหตุการณ์

Output Data Flow : 1.รายละเอียดการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 6.3

Process Name : สร้างและตรวจสอบกำหนดการแจ้งเตือน

Description : สร้างตารางกำหนดการแจ้งเตือนและดึงตารางที่ถึงเวลาแล้ว

Input Data Flow : 1.รายละเอียดการแจ้งเตือน

Output Data Flow : 1.บันทึกตารางการแจ้งเตือน

2.รายการแจ้งเตือนที่ถึงเวลา

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

Process Number : 6.4

Process Name : แจ้งเตือนทันที

Description : ส่งการแจ้งเตือนทันทีตามกำหนดการและบันทึกประวัติการส่ง

Input Data Flow : 1.รายการแจ้งเตือนที่ถึงเวลา

2.กำหนดการแจ้งเตือน

Output Data Flow : 1.แจ้งเตือนถึงผู้ใช้

2.บันทึกประวัติการแจ้งเตือน

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic : Begin

Receive รายการแจ้งเตือนที่ถึงเวลา

Send แจ้งเตือนถึงผู้ใช้

Add ประวัติการแจ้งเตือน to D6

Show “บันทึกประวัติการแจ้งเตือนเรียบร้อย”

End

Process Number : 6.5

Process Name : แจ้งเตือนก่อนประชุม

Description : ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการประชุม (24 ชม./12 ชม./2 ชม.)
และบันทึกประวัติ

Input Data Flow : 1.กำหนดการประชุมที่ใกล้ถึง

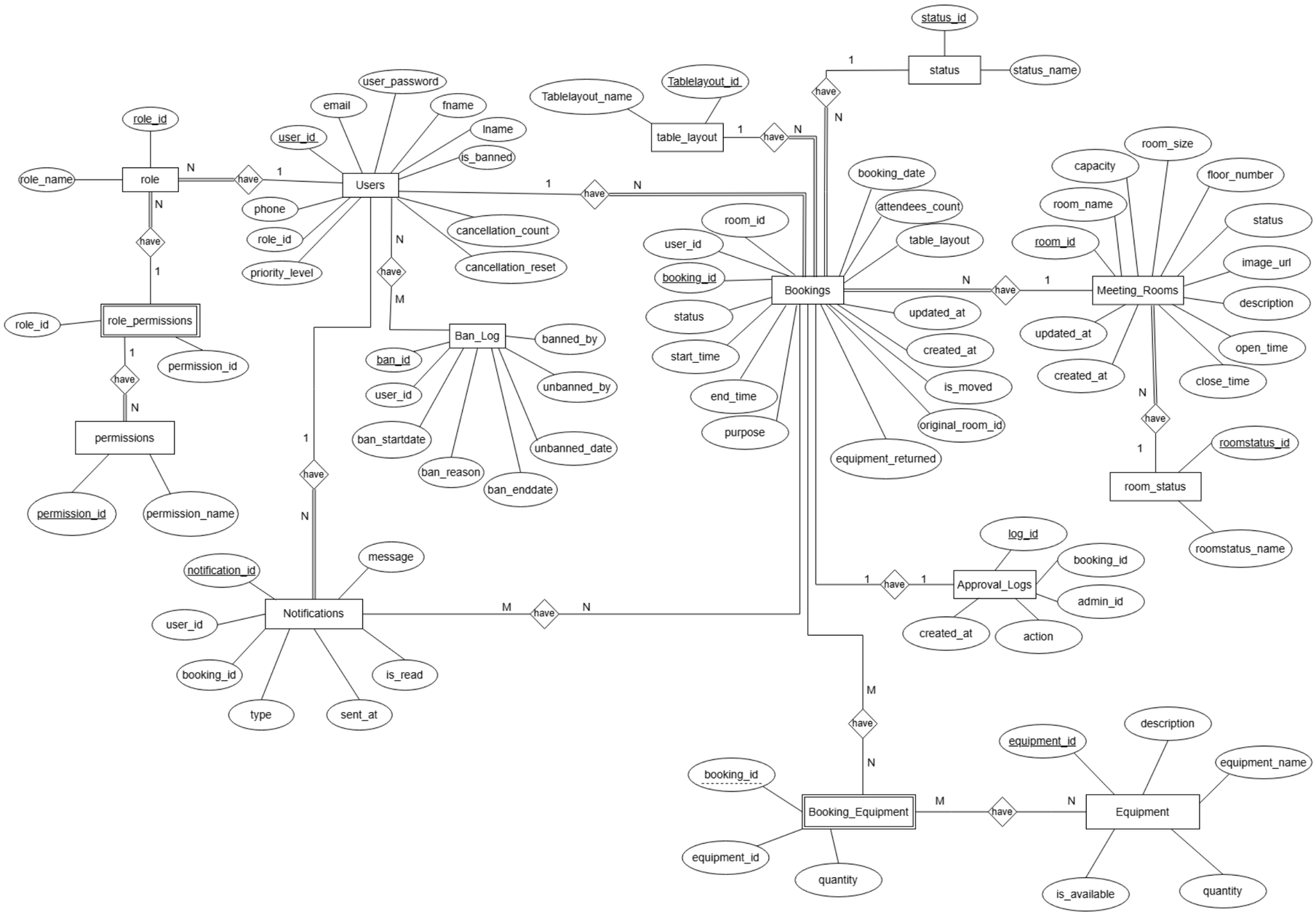
Output Data Flow : 1.แจ้งเตือนล่วงหน้าถึงผู้ใช้

2.บันทึกประวัติการแจ้งเตือน

Type of Process : [X] Online [ ] Batch [ ] Manual

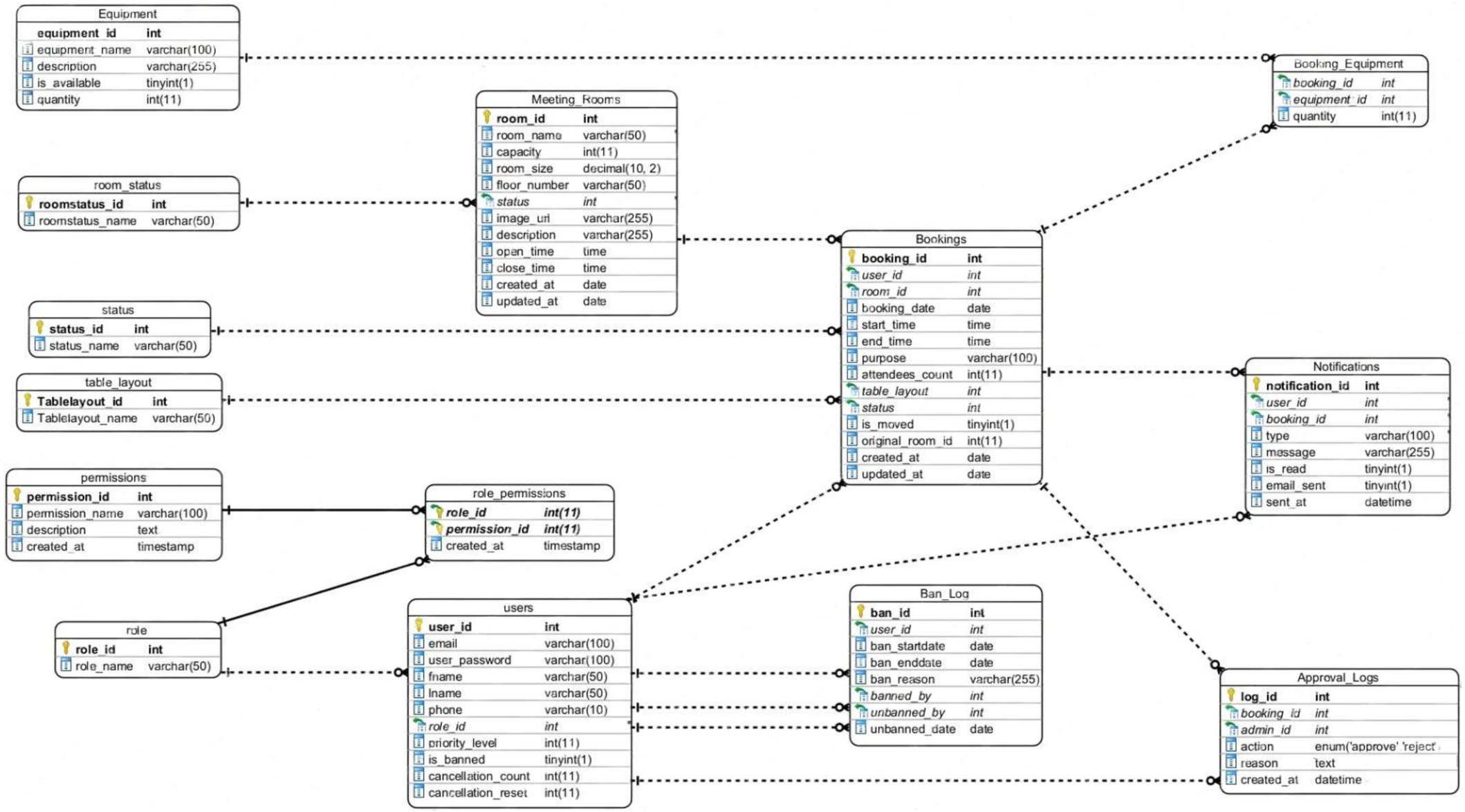
Process Logic :

3.8. Entity Relationship Diagram



รูปที่ 3.19 Entity Relationship Diagram

3.9. Reverse Engineering



รูปที่ 3.20 Reverse Engineering

3.10. Relational Schema

Users

user_id(pk), email, user_password, fname, lname, phone, role_id pk(fk role.role_id), priority_level, is_banned, cancellation_count, cancellation_reset

role

role_id(pk), role_name

permissions

permissions_id(pk), permissions_name

role_ permissions

role_id pk(fk role.role_id), permissions_id pk(fk permissions.permissions_id)

table_layout

Tablelayout_id(pk), Tablelayout_name

status

status_id(pk), status_name

room_status

roomstatus_id(pk), roomstatus_name

Meeting_rooms

room_id(pk), room_name, capacity, room_size, floor_number, status pk (fk room_status.roomstatus_id), image_url, description, open_time, close_time, created_at, updated_at

Equipment

Equipment_id(pk), Equipment_name, description, is_available, quantity

Bookings

booking_id(pk), user_id pk (fk users.user_id), room_id pk (fk Meeting_Rooms.room_id), booking_date, start_time, end_time, purpose, attendees_count, table_layout pk (fk Table_Layout.Tablelayout_id), status pk (fk Status.status_id), is_moved, original_room_id, created_at, updated_at, equipment_returned

Booking_Equipment

booking_id pk (fk Bookings.booking_id), equipment_id pk (fk Equipment.equipment_id), quantity

Approval_Logs

log_id(pk), booking_id pk (fk Bookings.booking_id), admin_id pk (fk Users.user_id), action, created_at

Notifications

notification_id(pk), user_id pk (fk Users.user_id), booking_id pk (fk Bookings.booking_id), type, message, is_read, email_sent, sent_at

Ban_Log

ban_id(pk), user_id pk (fk Users.user_id), ban_startdate, ban_enddate, ban_reason, banned_by pk (fk Users.user_id), unbanned_by, unbanned_date

3.11. Database Schema

ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน(users)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
user_id	รหัสผู้ใช้	PK		int
email	อีเมล			varchar(100)
user_password	รหัสผ่าน			varchar(100)
fname	ชื่อจริง			varchar(50)
lname	นามสกุล			varchar(50)
phone	เบอร์โทรศัพท์			varchar(10)
role_id	บทบาท	FK	FK_users_role	int
priority_level	ระดับสิทธิ			int
is_banned	โดนแบน			boolean
cancellation_count	นับจำนวนครั้งที่ยกเลิกการจอง			int
cancellation_reset	รีเซ็ทจำนวนครั้งยกเลิกจอง			int

ตารางที่ 3.2 บทบาท(role)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
role_id	รหัสบทบาท	PK		int
role_name	ชื่อบทบาท			varchar(50)

ตารางที่ 3.3 สิทธิ(permissions)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
permission_id	รหัสสิทธิ	PK		int
permission_name	ชื่อสิทธิ			varchar(50)
description	คำอธิบายในสิทธิ			Text
Created_at	สร้างเมื่อไหร่			timestamp

ตารางที่ 3.4 สิทธิตามบทบาท(role_permissions)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
role_id	รหัสบทบาท	FK	FK_rp_role	int
permission_id	รหัสสิทธิ	FK	FK_rp_permissions	Int
Created_at	สร้างเมื่อไหร่			timestamp

ตารางที่ 3.5 ห้องประชุม(Meeting_Rooms)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
room_id	รหัสห้อง	PK		int
room_name	ชื่อห้อง			varchar(50)
capacity	ความสามารถจุคน			int
room_size	ขนาดห้อง			decimal(10,2)
floor_number	ที่อยู่ของห้องประชุม			varchar(50)
status	สถานะห้อง	FK	FK_mr_status	int
image_url	รูปภาพห้อง			varchar(255)
description	คำอธิบายห้อง			varchar(255)
open_time	เวลาเปิดห้อง			Time
close_time	เวลาปิดห้อง			Time
created_at	วันที่สร้างข้อมูลห้อง			date
updated_at	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด			date

ตารางที่ 3.6 สถานะ(status)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
status_id	รหัสสถานะ	PK		int
status_name	ชื่อสถานะ			varchar(50)

ตารางที่ 3.7 สถานะห้อง(room_status)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	int
roomstatus_id	รหัสสถานะ	PK		number(2)
roomstatus_name	ชื่อสถานะ			varchar(50)

ตารางที่ 3.8 การจอง(Bookings)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
booking_id	รหัสการจอง	PK		int
user_id	รหัสผู้ใช้	FK	FK_book_users	int

room_id	รหัสห้อง	FK	FK_book_mr	int
booking_date	วันที่จอง			date
start_time	เวลาที่เริ่มใช้ห้อง			Time
end_time	เวลาที่สิ้นสุดการใช้ห้อง			Time
purpose	เหตุผลในการจอง			varchar(100)
attendees_count	จำนวนคนที่เข้าร่วม			int
table_layout	แบบการวางโต๊ะที่ต้องการ	FK	FK_book_ tablelayout	int
status	สถานะการจอง	FK	FK_book_status	int
is_moved	ถูกย้าย			Boolean
original_room_id	ห้องเดิมก่อนโดนย้าย			int
created_at	วันที่ทำการจอง			date
updated_at	วันที่โดนแก้ไข			date
equipment_returned	ส่งคืนอุปกรณ์กลับระบบ			Boolean

ตารางที่ 3.9 รูปแบบการจัดโต๊ะ(table_layout)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
Tablelayout_id	รหัสรูปแบบการจัดโต๊ะ	PK		int
Tablelayout_name	ชื่อรูปแบบการจัดโต๊ะ			varchar(50)

ตารางที่ 3.10 อุปกรณ์(Equipment)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
equipment_id	รหัสอุปกรณ์	PK		int
equipment_name	ชื่ออุปกรณ์			varchar(100)
description	คำอธิบายอุปกรณ์			varchar(255)
is_available	อุปกรณ์พร้อมใช้งาน			boolean
quantity	จำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน			int

ตารางที่ 3.11 การจองอุปกรณ์(Booking_Equipment)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
booking_id	รหัสห้อง	FK	FK_be_bookings	int
equipment_id	รหัสอุปกรณ์	FK	FK_be_equipment	int
quantity	จำนวนอุปกรณ์ที่จอง			int

ตารางที่ 3.12 การแจ้งเตือน(Notifications)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
notification_id	รหัสการส่งแจ้งเตือน	PK		int
user_id	รหัสผู้ใช้	FK	FK_noti_users	int
booking_id	รหัสการจอง	FK	FK_noti_bookings	int
type	ประเภทของการแจ้งเตือน			varchar(100)
message	เนื้อหาข้อความแจ้งเตือน			varchar(255)
is_read	แจ้งอ่านการแจ้งเตือน			boolean
Email_sent	ส่งแจ้งเตือนไปที่อีเมล			boolean
sent_at	วันที่ส่งการแจ้งเตือน			datetime

ตารางที่ 3.13 เก็บประวัติการแบน(Ban_Log)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
ban_id	รหัสการแบน	PK		int
user_id	รหัสผู้ใช้	FK	FK_ban_users	int
ban_startdate	วันที่เริ่มแบน			date
ban_enddate	วันที่สิ้นสุดการแบน			date
ban_reason	เหตุผลที่แบน			varchar(255)
banned_by	โดนแบนโดยใคร	FK	FK_ban_users	int
unbanned_by	ปลดแบนโดยใคร	FK	FK_ban_users	int
unbanned_date	วันที่ปลดแบน			date

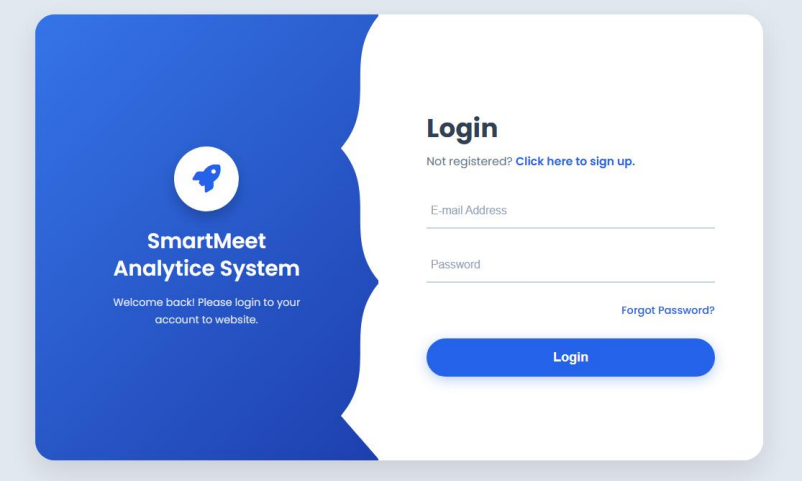
ตารางที่ 3.14 เก็บประวัติการอนุมัติขอย้ายห้อง(Approval_Logs)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	คีย์	อ้างอิง	ชนิดข้อมูล
log_id	รหัสการแบน	PK		int
Booking_id	รหัสผู้ใช้	FK	FK_ban_users	int
Admin_id	วันที่เริ่มแบน			date
action	วันที่สิ้นสุดการแบน			date
created_at	สร้างเมื่อไหร่			datetime

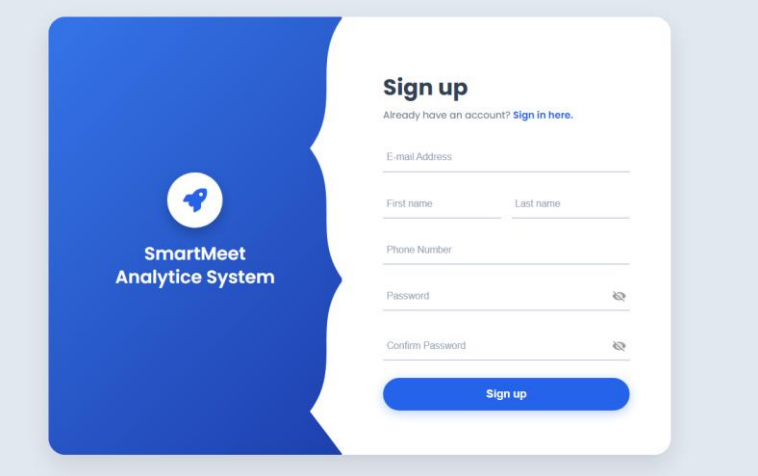
3.12. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

3.12.1. การออกแบบ UI/UX

การใช้งานเว็บไซต์เมื่อเปิดหน้าจะไปยังหน้า login ก่อน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบก่อน หากมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีโดยต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าสู่ระบบได้

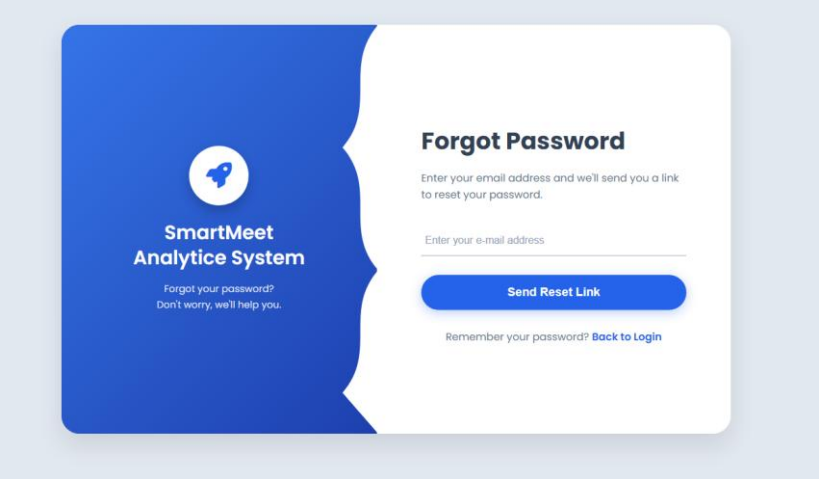


รูปที่ 3.21 หน้าลงชื่อเข้าใช้ (Login Page)

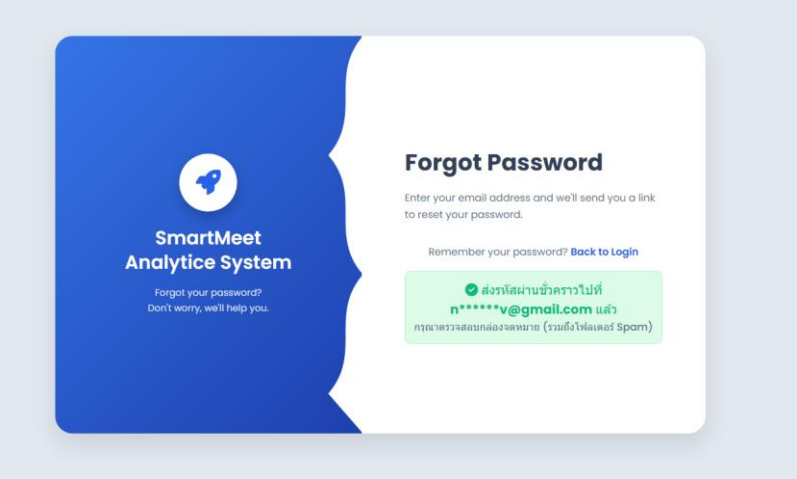


รูปที่ 3.22 หน้าลงทะเบียน (sign up Page)

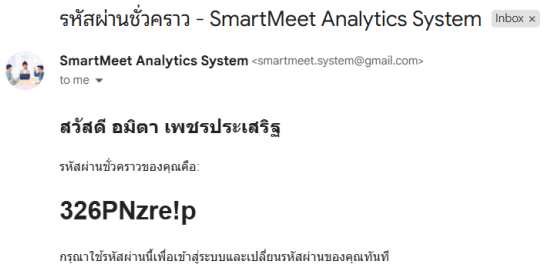
หรือหากผู้ใช้ที่เคยสมัครบัญชีไปแล้วหากลืมรหัสการเข้าใช้บัญชีท่านก็สามารถทำการกดที่ “Forgot Password?” ได้ โดยระบบจะทำการส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปที่ e-mail ของท่านให้ท่านไปทำการเปิดดูที่กล่องข้อความและนำ password นั้นมากรอกเข้าใช้ชั่วคราวก่อน หากท่านเข้าสู่ระบบได้แล้ว ค่อยไปทำการเปลี่ยน password ของท่าน



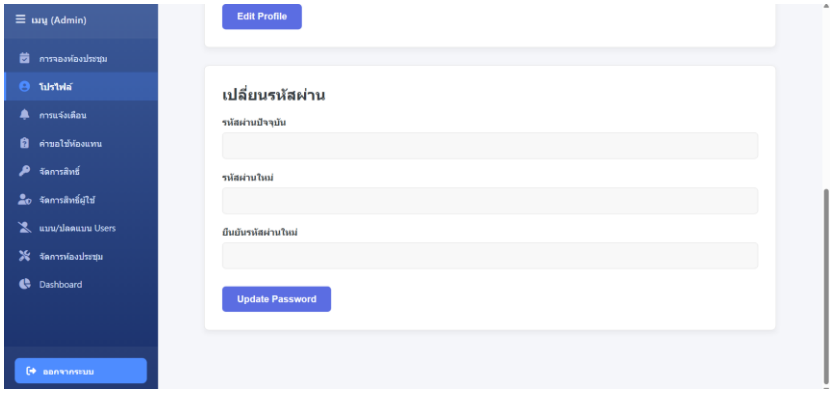
รูปที่ 3.23 หน้า Forgot Password



รูปที่ 3.24 หน้าหลังจากที่ผู้ใช้กรอก e-mail และระบบได้ทำการส่งรหัสไปแล้ว

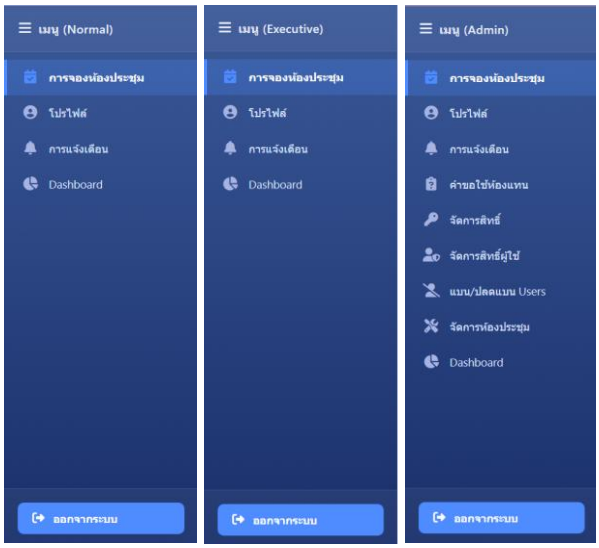


รูปที่ 3.25 e-mail ที่ระบบส่งไปหาผู้ใช้



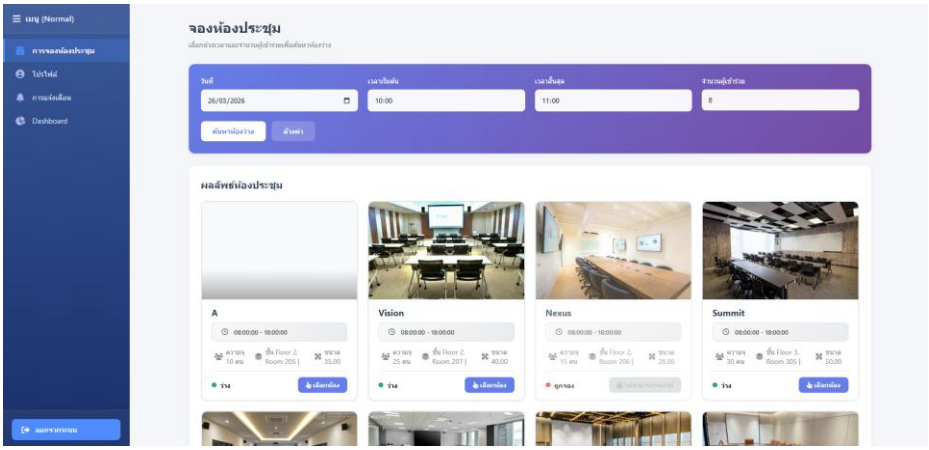
รูปที่ 3.26 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้แล้วให้นำเอารหัสผ่านชั่วคราวมาเปลี่ยน

เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์มาได้แล้วจะเห็น side bar ตาม role ของตนเอง

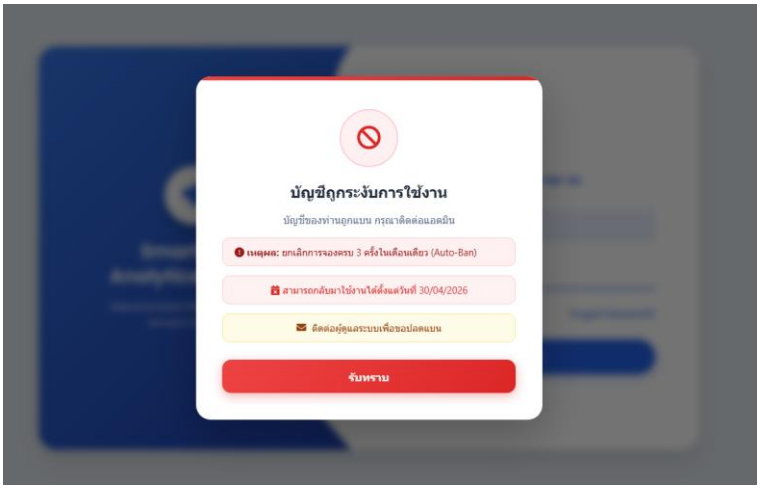


รูปที่ 3.27 side bar แต่ละ role

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วผู้ใช้ก็สามารถเข้าจองห้องประชุมได้ทันที

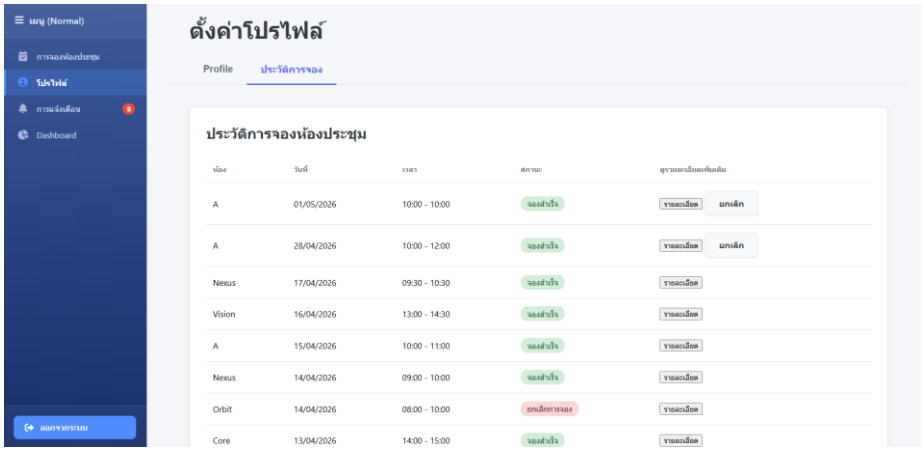


รูปที่ 3.28 หน้าการเลือกจองห้องประชุม



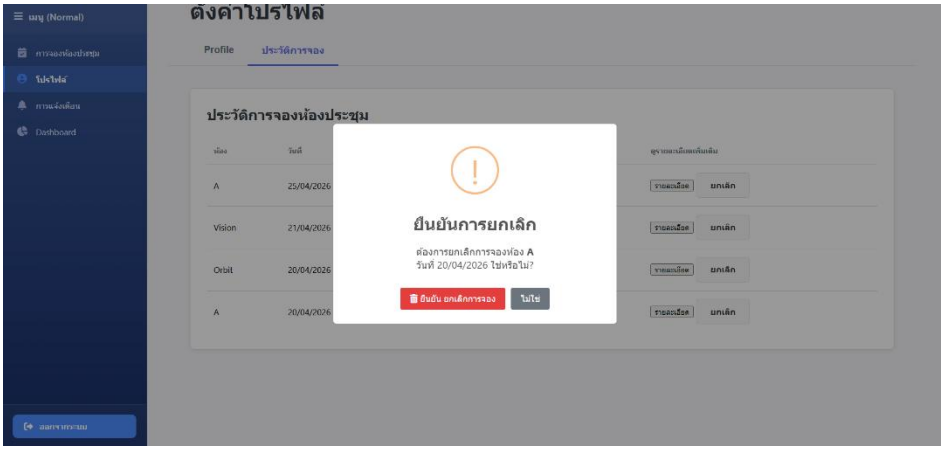
รูปที่ 3.29 หน้าแจ้งเตือนผู้ใช้ถูกแบน

หากผู้ใช้ถูกระบบหรือแอดมินแบนนั้นจะทำให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบไม่ได้และจะมีแจ้งเตือนขึ้นเตือนผู้ใช้ทันที



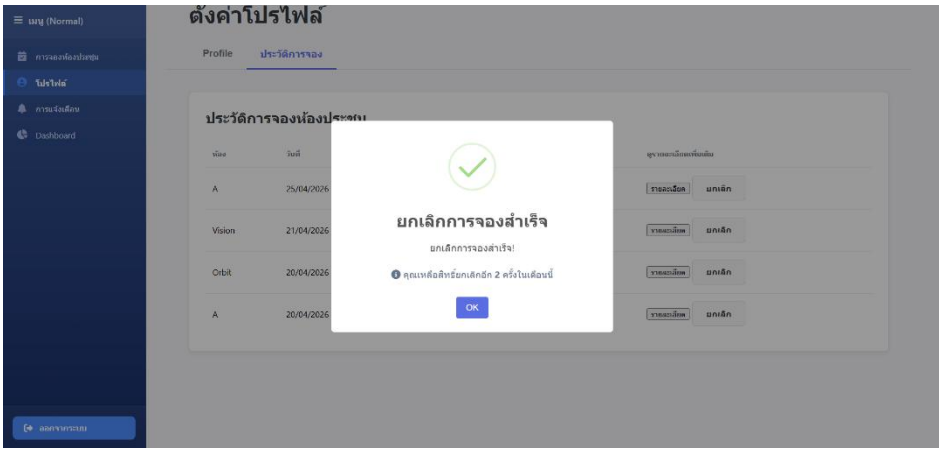
รูปที่ 3.30 หน้าประวัติการจองห้องประชุม

ในเมนูโปรไฟล์นั้นผู้ใช้สามารถดูประวัติการจองที่ผ่านมาของตนเองได้และสามารถยกเลิกการจองที่ยังมาไม่ถึงได้



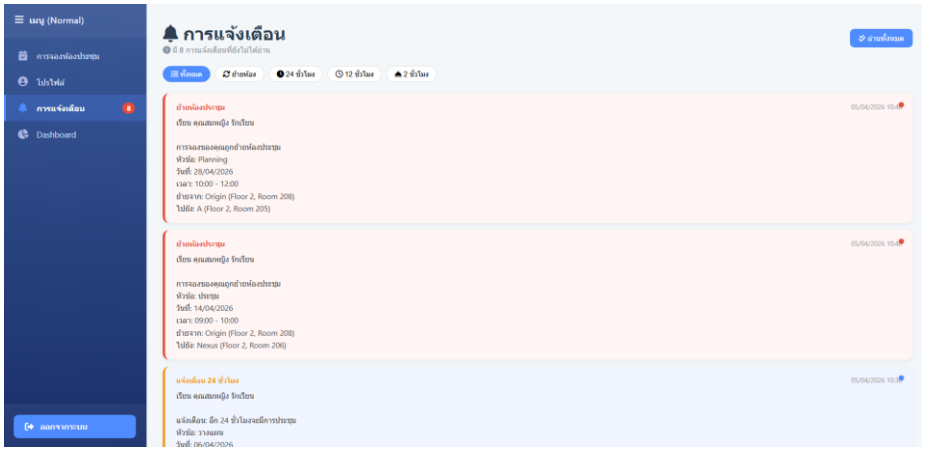
รูปที่ 3.31 หน้ายืนยันยกเลิกการจองห้องประชุม

ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการยกเลิกการจองนั้น ระบบจะทำการให้ผู้ใช้ยืนยันอีกครั้ง เพื่อป้องกันการกดผิด



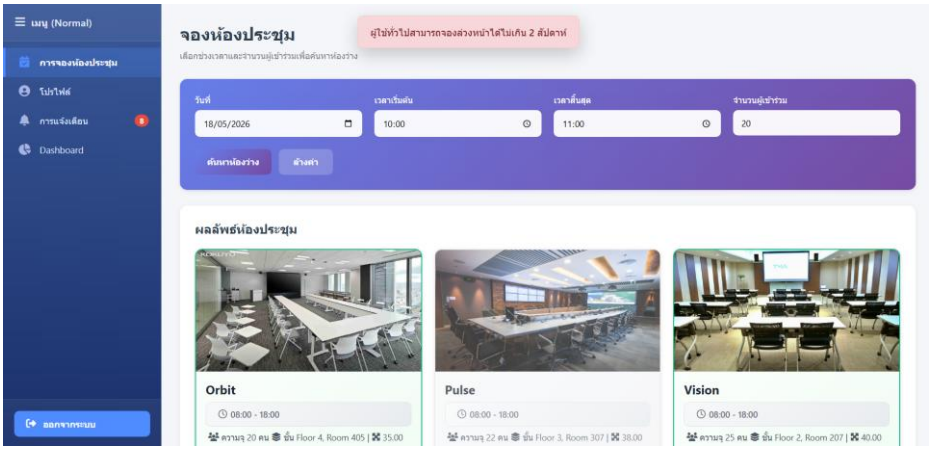
รูปที่ 3.32 หน้าแจ้งเตือนจำนวนคงเหลือในการยกเลิก

ทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำการยกเลิกการจองห้องประชุมจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้เสมอว่าจำนวนยกเลิกคงเหลือในเดือนนี้ผู้ใช้เหลือกี่ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการลืมของผู้ใช้



รูปที่ 3.33 หน้าแจ้งเตือนการจองห้องประชุมของผู้ใช้

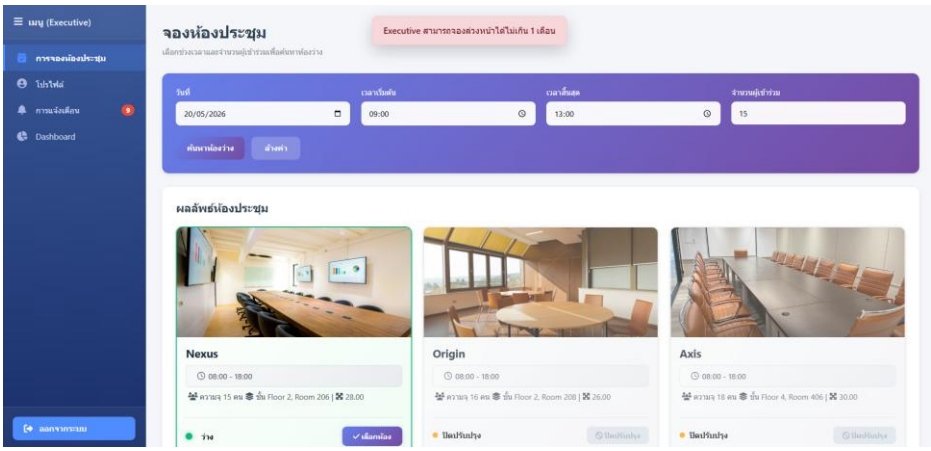
3.12.2. ส่วนผู้ใช้ Normal



รูปที่ 3.34 แจ้งเตือนผู้ใช้จองห้องประชุมเกินเวลา Normal

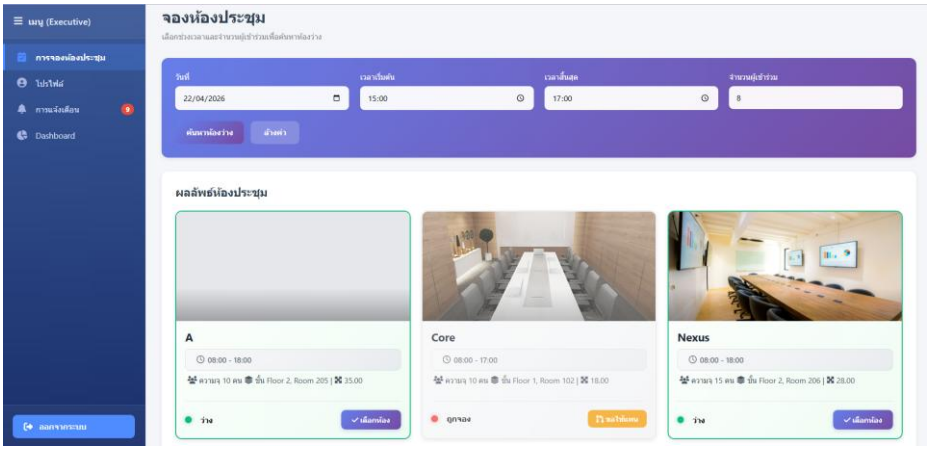
ในการจองห้องประชุมของ role Normal นั้นจะไม่สามารถจองห้องประชุมนับจากวันที่ปัจจุบันไปได้เกิน 2 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นหากผู้ใช้ทำการจองห้องประชุมที่เกินจากเงื่อนไขนี้การจองห้องจะไม่สำเร็จ และจะมีแจ้งเตือนบอกผู้ใช้

3.12.3. ส่วนผู้ใช้ Executive



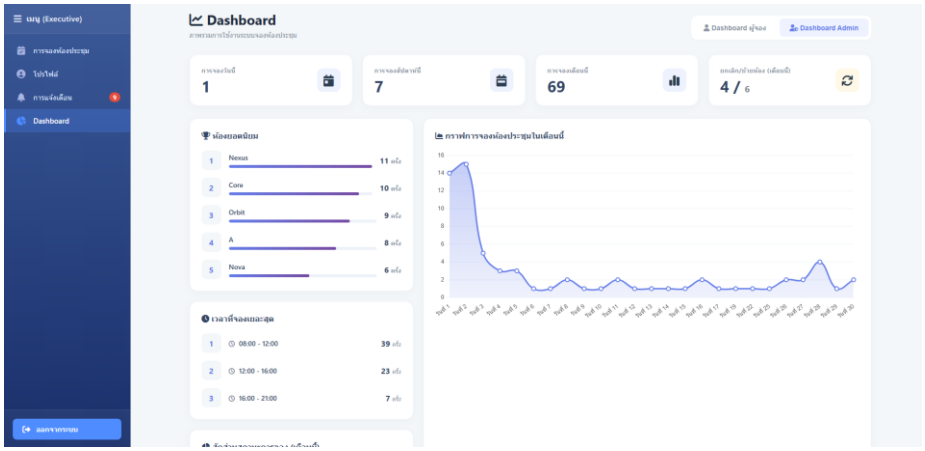
รูปที่ 3.35 แจ้งเตือนผู้ใช้จองห้องประชุมเกินเวลา Executive

ในการจองห้องประชุมของ role Executive นั้นจะไม่สามารถจองห้องประชุมนับจากวันที่ปัจจุบันไปได้เกิน 1 เดือน เพราะฉะนั้นหากผู้ใช้ทำการจองห้องประชุมที่เกินจากเงื่อนไขนี้การจองห้องจะไม่สำเร็จ และจะมีแจ้งเตือนบอกผู้ใช้



รูปที่ 3.36 หน้าค้นหาห้องประชุมของ Executive

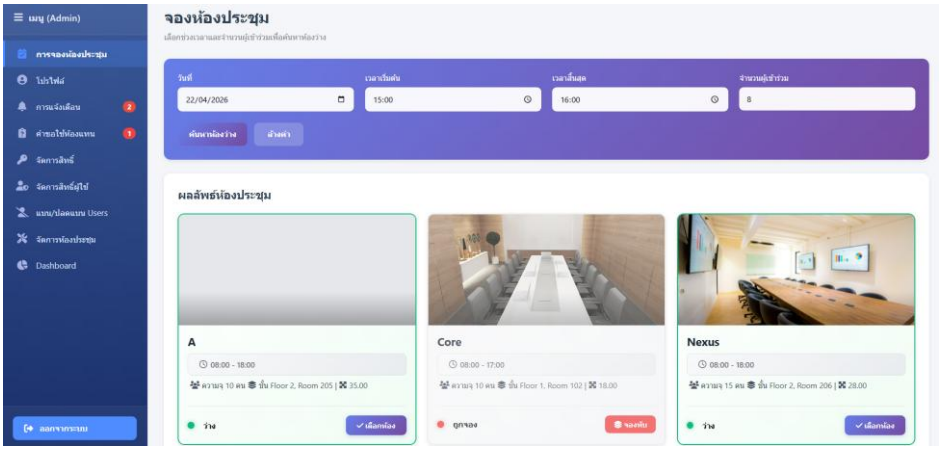
ในการค้นหาของ Executive จะแตกต่างจาก Normal ตรงห้องที่ถูกจองจะเปลี่ยนจากสถานะถูกจองเป็นขอใช้ห้องแทนเพื่อที่สามารถให้ผู้ใช้ส่งคำขอใช้ห้องแทนไปที่แอดมินได้ แต่แอดมินก็มีสิทธิที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอการใช้ห้องนี้ได้ตามความเหมาะสมของเหตุผลการขอใช้งานห้อง



รูปที่ 3.32 หน้า Dashboardของ Executive

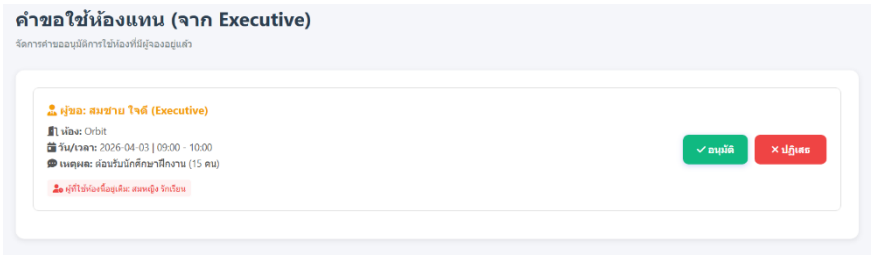
จะสามารถดูได้ทั้งของตนเองและภาพรวมของระบบ เพื่อที่จะได้เอาไว้จัดการและใช้ทรัพยากรห้องประชุมได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

3.12.4. ส่วน Admin



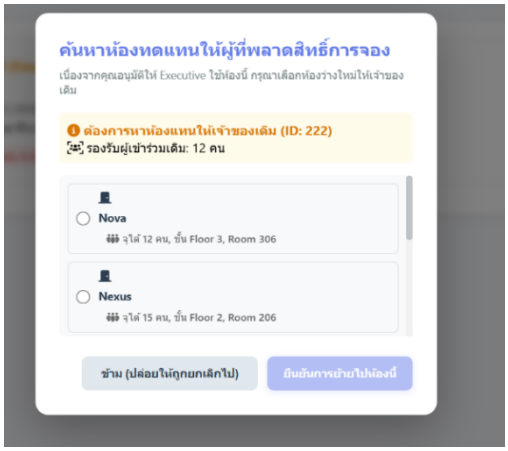
รูปที่ 3.33 หน้าค้นหาห้องประชุมของ Admin

ในส่วนการค้นหาห้องประชุม Admin นั้นจะแตกต่างมากเนื่องจากแอดมินสามารถจองทับการจองของผู้ใช้ได้เลย เพื่อที่จะสามารถใช้ห้องประชุมในกรณีที่เร่งด่วนได้ทันที



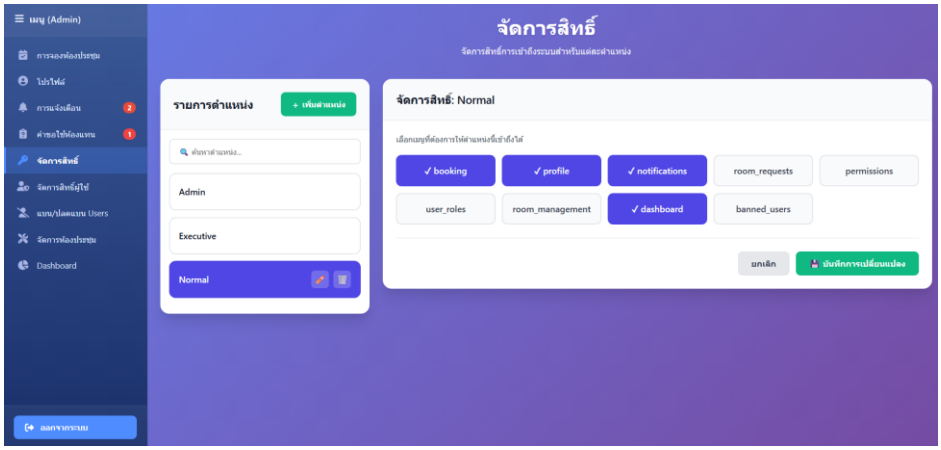
รูปที่ 3.34 หน้าจัดการคำขอใช้ห้องทดแทน

Admin จะสามารถทำการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้ห้องทดแทนใดก็ได้โดยดูจากความเหมาะสมกับเหตุผลที่ผู้ใช้ส่งคำร้องขอเข้ามา



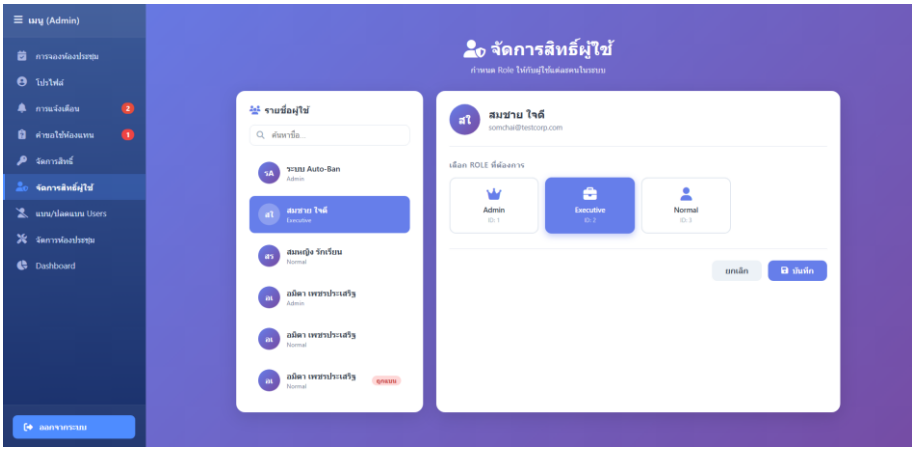
รูปที่ 3.35 ระบบหาห้องทดแทน

ถ้าแอดมินทำการอนุมัติให้คำขอนั้นได้ใช้ห้องแทน ในการจองเก่าที่โดนแย่งห้องไปนั้นระบบจะมีห้องทดแทน 5 ห้อง ที่เหมาะสมให้แอดมินเลือกห้องที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้แทนในวันที่และเวลาเดียวกันนั้นได้



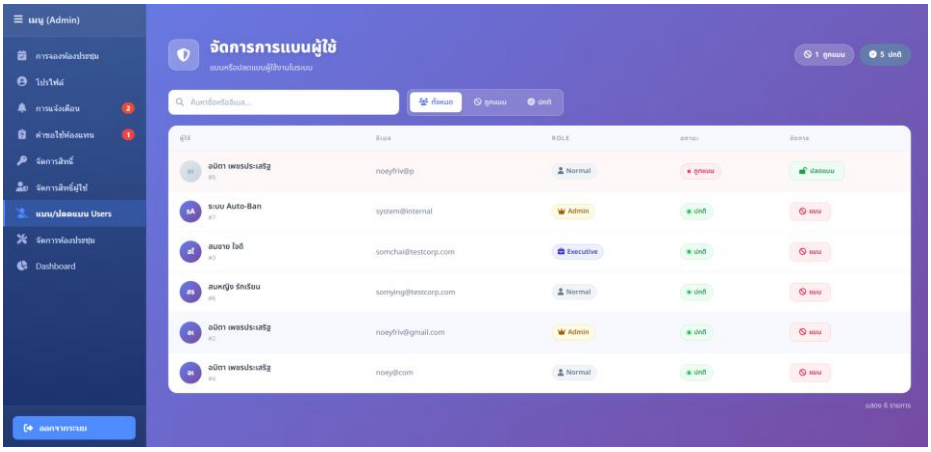
รูปที่ 3.36 หน้าจัดการสิทธิ์แต่ละ role

แอดมินสามารถจัดการสิทธิได้ทุก role โดยเข้ามาเพิ่ม,แก้ไขหรือลบในหน้านี้ได้ แต่ถ้ามีผู้ใช้ที่ใช้ role นั้นอยู่แอดมินจะไม่สามารถลบได้ต้องไปทำการจัดการเปลี่ยน role ของผู้ใช้ออกไปก่อน



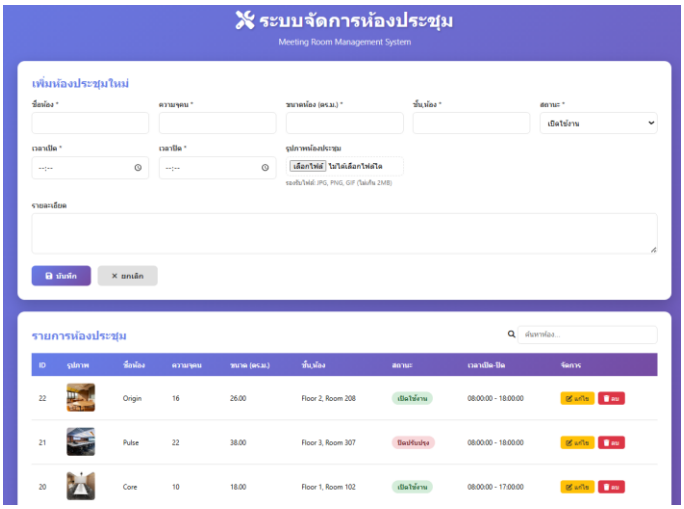
รูปที่ 3.37 หน้าจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละบัญชี

แอดมินสามารถจัดการแก้ไข role ของผู้ใช้แต่ละบัญชี โดยสามารถค้นหาจากชื่อผู้ใช้ได้



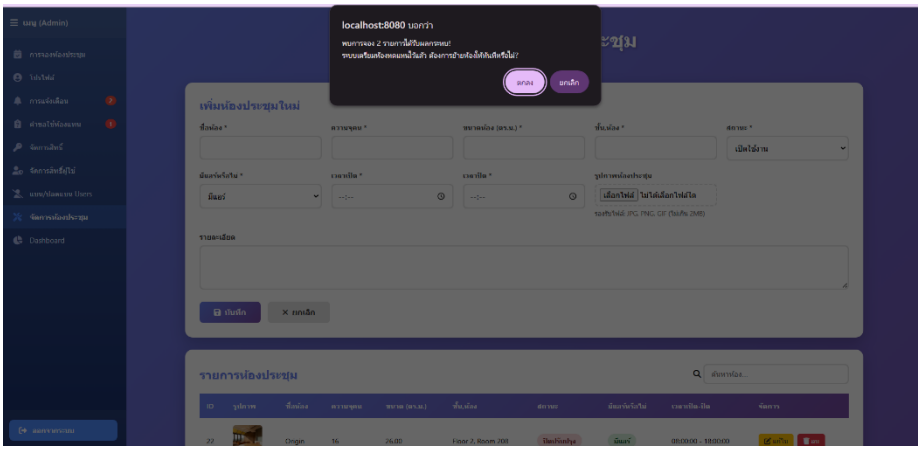
รูปที่ 3.38 หน้าจัดการแบนและปลดแบนผู้ใช้

แอดมินมีสิทธิ์ในการระงับและคืนสิทธิ์การใช้งานให้แก่ทุกบัญชีผู้ใช้ผ่านหน้าต่างนี้ แต่หากผู้ใช้ยกเลิกการจองห้องประชุม 3 ครั้งต่อเดือน ระบบจะทำการระงับบัญชีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

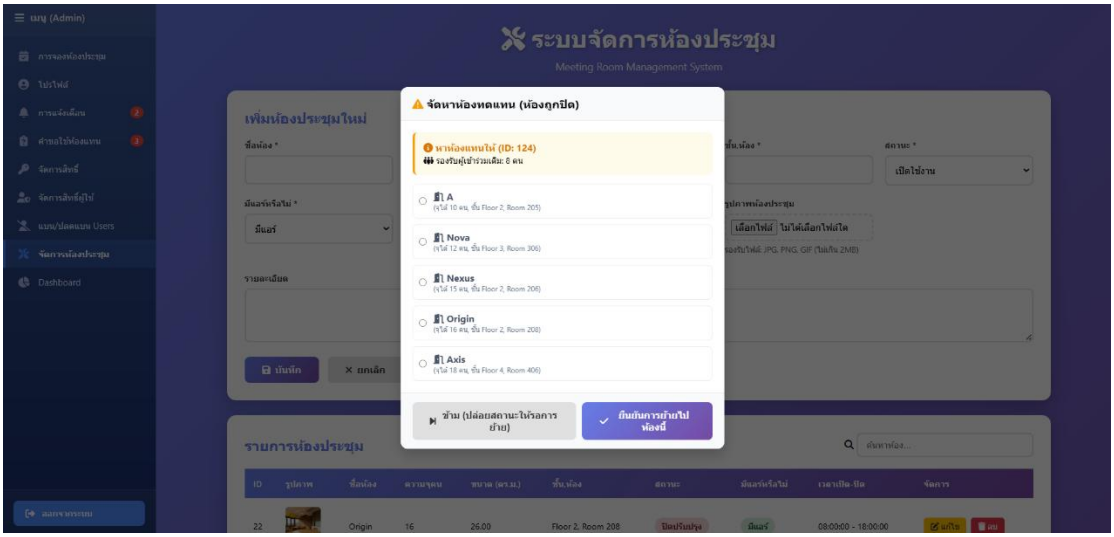


รูปที่ 3.39 หน้าจัดการห้องประชุม

แอดมินสามารถเพิ่ม,แก้ไขหรือลบห้องประชุมได้ แต่หากมีการเปลี่ยนสถานะห้องประชุมเป็นปิดปรับปรุงหรือปิดใช้งานจะมีการเรียกการจองในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการใช้ห้องขึ้นมา



รูปที่ 3.40 แจ้งเตือนว่ามีการจองที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะห้อง



รูปที่ 3.41 ระบบหาห้องทดแทนให้การจองที่ได้รับผลกระทบ

3.13. ความต้องการพื้นฐานของระบบ

เพื่อให้เว็บไซต์ระบบจองห้องประชุมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบต้องมีข้อกำหนดพื้นฐานในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และฟังก์ชันการทำงาน ดังต่อไปนี้

3.13.1. ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements)

- เทคโนโลยีการพัฒนาส่วนFrontend: ใช้ HTML สำหรับสร้างโครงสร้าง, CSS สำหรับจัดรูปแบบ และ JavaScript สำหรับสร้างส่วนตอบโต้กับผู้ใช้
- เทคโนโลยีการแสดงผลข้อมูล: ใช้ Chart.js สำหรับการสร้างกราฟและแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
- เทคโนโลยีการพัฒนาส่วนBackend: ใช้ภาษา PHP เป็นหลักในการจัดการระบบ, การประมวลผลข้อมูล และสร้าง API เพื่อการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend
- การจัดการสิทธิ์และเข้าถึงข้อมูล: ใช้ PHP ในการจัดการ Authentication, Authorization และระบบ Session
- ระบบจัดการฐานข้อมูล: ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูล
- เครื่องมือบริหารจัดการ: ใช้ phpMyAdmin สำหรับการออกแบบและจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล
- สภาพแวดล้อมการทำงาน (Web Server): ใช้ Apache เป็น Web Server และรองรับการทำงานผ่าน Docker Desktop

3.13.2. ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Requirements)

- อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน:
  - คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  - รองรับการแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานที่รองรับ HTML, CSS และ JavaScript
- อุปกรณ์สำหรับประมวลผล (Server):
  - เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Apache, PHP และ MySQL เพื่อรองรับการทำงานของระบบ
  - พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับ Database Schema และ Log การใช้งานต่างๆ

3.13.3. ข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements)

- ระบบจัดการผู้ใช้: รองรับการลงทะเบียน, ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Email และ Password พร้อมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึง: แบ่งระดับผู้ใช้เป็น Normal, Executive และ Admin พร้อมกำหนดสิทธิ์ในการจองที่แตกต่างกัน
- ระบบการจองห้องประชุม: ค้นหาห้องว่างแบบ Real-time ตามวัน เวลา และจำนวนผู้เข้าร่วม พร้อมตัวเลือกอุปกรณ์เสริมและรูปแบบการจัดโต๊ะ
- ระบบ Dashboard และวิเคราะห์ข้อมูล: แสดงสถิติการใช้งานในรูปแบบกราฟและแผนภูมิผ่าน Chart.js สำหรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ
- ระบบจัดการสำหรับ Admin: สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลห้องประชุม รวมถึงระบบแบนผู้ใช้ที่ยกเลิกการจองเกินกำหนดอัตโนมัติ
- ระบบแจ้งเตือนและห้องทดแทน: แจ้งเตือนผ่านอีเมลตามช่วงเวลาที่กำหนด (24, 12, 2 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มประชุม) และระบบค้นหาห้องที่มีความจุใกล้เคียงเพื่อทดแทนกรณีมีการย้ายห้อง

บทที่4

การทดลอง/ผลการทดลอง

4.1. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

- เครื่องคอมพิวเตอร์: PC
- CPU: Intel Core I5 13500
- RAM: 32 GB
- Storage: SSD 2 TB
- หน้าจอ: ความละเอียด 1920x1080 pixels

4.2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 11
- Visual Studio Code
- Web Server: Apache (ผ่าน Docker Desktop)
- Database Management: phpMyAdmin
- ฐานข้อมูล: MySQL
- Version Control: Git
- Container Platform: Docker Desktop
- Web Browser: Google Chrome, Microsoft Edge(สำหรับทดสอบ)

4.3. เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมที่ใช้

4.3.1. Frontend:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Chart.js (สำหรับสร้างกราฟและแผนภูมิ)

4.3.2. Backend:

- PHP
- RESTful API

4.3.3. Database:

- MySQL
- phpMyAdmin

4.4. การติดตั้งและการตั้งค่าระบบ

4.4.1. การติดตั้ง Docker Desktop

1) ดาวน์โหลด Docker Desktop
2) ติดตั้งและเปิดใช้งาน Docker Desktop
3) ตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่ง docker –version ใน PowerShell

4.4.2. การตั้งค่า Apache และ PHP

1) สร้าง Docker Container สำหรับ Apache และ PHP
2) กำหนด Document Root ให้ชี้ไปยังโฟลเดอร์โปรเจค

4.4.3. การติดตั้งและตั้งค่า MySQL และ phpMyAdmin

1) สร้าง Docker Container สำหรับ MySQL
2) สร้าง Docker Container สำหรับการเรียกใช้ phpMyAdmin
3) เชื่อมต่อ phpMyAdmin กับ MySQL
4) สร้างฐานข้อมูลชื่อ amita_db
5) สร้าง Table ใน Database ตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3

4.5. การพัฒนาระบบ

4.5.1. การพัฒนาฐานข้อมูล

4.5.1.1. สร้างตารางทั้งหมด 14 ตารางตามที่ออกแบบไว้ใน Database Schema ดังนี้ :

- ตาราง users (ผู้ใช้งาน)
- ตาราง role (บทบาท)
- ตาราง permissions (สิทธิ)
- ตาราง role_permissions (สิทธิตามบทบาท)
- ตาราง Meeting_Rooms (ห้องประชุม)
- ตาราง status (สถานะการจอง)
- ตาราง room_status(สถานะห้องประชุม)
- ตาราง Bookings (การจอง)
- ตาราง table_layout (รูปแบบการจัดโต๊ะ)
- ตาราง Equipment (อุปกรณ์)
- ตาราง Booking_Equipment (การจองอุปกรณ์)
- ตาราง Notifications (การแจ้งเตือน)
- ตาราง Ban_Log (เก็บประวัติการแบน)
- ตาราง Approval_logs

4.5.1.2. การกำหนด Relationships

1) กำหนด Primary Keys สำหรับทุกตาราง

2) กำหนด Foreign Keys เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

3) สร้าง Index สำหรับฟิลด์ที่มีการค้นหาบ่อย

4) กำหนด Constraints เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

4.5.2. การพัฒนา Backend (PHP API)

4.5.2.1. ระบบ Authentication และ Authorization

4.5.2.1.1. ในไฟล์ signup.php การ Hash Password

```php
// 4. เข้ารหัสรหัสผ่านก่อนเก็บข้อมูล
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการ Hash Password

4.5.2.1.2. ในไฟล์ login.php การตรวจสอบ Password

```php
if (!password_verify($password, $user['user_password'])) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'รหัสผ่านไม่ถูกต้อง']);
    exit;
}
```

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการตรวจสอบ Password

4.5.2.1.3. ฟีเจอร์ที่พัฒนา:

- ระบบลงทะเบียนพร้อม Email Validation
- ระบบเข้าสู่ระบบพร้อม Session Management
- การเข้ารหัสรหัสผ่านด้วย bcrypt
- ระบบ Forgot Password
- การตรวจสอบสิทธิ์ตาม Role ผู้ใช้จะเห็น Menu Sidebar ตามสิทธิของตนเอง

4.5.2.1.4. API Endpoints สำหรับการจองห้องประชุม

4.5.2.1.4.1. ในไฟล์ booking_api.php function การหาห้องว่าง

```php
function checkRoomAvailability($room_id, $date, $start_time, $end_time) {
    $sql = "SELECT COUNT(*) FROM Bookings
            WHERE room_id = ?
            AND booking_date = ?
            AND status != 3
            AND ((start_time < ? AND end_time > ?)
            OR (start_time < ? AND end_time > ?))";
}
```

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการคำสั่ง query การหาห้องประชุมที่ว่าง

4.6. ผลการทดลอง

4.6.1. ผลการพัฒนาระบบ

4.6.1.1. ระบบการจองห้องประชุม

4.6.1.1.1. ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้:

- การพัฒนาระบบจองห้องประชุมบนเว็บไซต์
  - ได้ระบบจองห้องประชุมที่มีความทันสมัย รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้จองได้ครบถ้วน
  - ได้เว็บไซต์ที่มีการออกแบบ UI/UX ที่ใช้งานง่าย สวยงาม และเข้าถึงได้สะดวก ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการจองได้อย่างรวดเร็ว
  - องค์กรสามารถนำข้อมูลสถิติการใช้งานห้องประชุมไปประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนการใช้พื้นที่
- การพัฒนาระบบลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้
  - ได้ระบบลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ที่ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถสมัครและเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  - ได้ฐานข้อมูล MySQL ที่มีความเสถียร พร้อม API สำหรับเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลผู้จองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาระบบหน้าการจองห้องประชุม
  - จองสามารถค้นหาห้องว่างตามวันและเวลาที่ต้องการได้ทันที พร้อมทราบรายละเอียดความจุของห้อง
  - ผู้จองสามารถกำหนดรูปแบบการจัดโต๊ะและเลือกอุปกรณ์เสริมที่ต้องการได้
- การพัฒนาระบบหน้า Dashboard
  - หน้า Dashboard ที่แสดงสถิติการใช้งานห้องประชุมในรูปแบบกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่าย โดยดึงข้อมูลจาก MySQL
  - ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานห้องประชุมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- การพัฒนาระบบหน้าจัดการห้องประชุม
  - Admin สามารถดูรายการห้องประชุมพร้อมรายละเอียดได้ในหน้าเดียว
  - Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลห้องประชุมได้อย่างสะดวก ทำให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  - องค์กรสามารถนำข้อมูลสถิติการใช้งานห้องประชุมไปประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนการใช้พื้นที่
- การพัฒนาระบบหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

- ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง เช่น แก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างปลอดภัย
- ผู้ใช้สามารถดูประวัติการจอง รวมถึงแก้ไขและยกเลิกการจองได้ผ่านการดึงข้อมูลจาก MySQL ผ่าน API

บทที่5

สรุปผลการทดลอง

จากการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล ได้จัดทำสรุปผลดังต่อไปนี้:

5.1. สรุปผลการพัฒนาระบบ

5.1.1. ส่วน Frontend

5.1.1.1. เป็นส่วนของการแสดงผลและการโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยใช้ HTML สำหรับสร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์, CSS และ JavaScript สำหรับจัดรูปแบบและเพิ่มความสวยงาม ประกอบด้วยหน้าจอหลัก 3 หน้า ได้แก่:

1) หน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
2) หน้าจองห้องประชุม
3) หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

5.1.2. ส่วน Backend

5.1.2.1. เป็นส่วนของการประมวลผลและจัดการข้อมูล โดยใช้ PHP สำหรับพัฒนาระบบ Backend และสร้าง RESTful API เพื่อการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend รวมถึงการจัดการ Authentication และ Authorization ประกอบด้วย:

1) ระบบ Authentication (Login, Register, Forgot Password)
2) ระบบจัดการการจอง (Create, Read, Update, Delete)
3) ระบบหาห้องทดแทนอัตโนมัติ
4) ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 4 รอบ
5) ระบบแบนผู้ใช้อัตโนมัติ
6) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน

5.1.3. ส่วน Database

5.1.3.1. เป็นส่วนของการจัดเก็บและจัดการข้อมูล โดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักและ phpMyAdmin สำหรับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย 14 ตารางหลัก ประกอบด้วย:

- ตาราง users, role, permissions, role_permissions (จัดการผู้ใช้และสิทธิ์)
- ตาราง Meeting_Rooms, room_status, table_layout (จัดการห้องประชุม)
- ตาราง Bookings, status, Approval_Logs (จัดการการจอง)
- ตาราง Equipment, Booking_Equipment (จัดการอุปกรณ์)
- ตาราง Notifications (จัดการการแจ้งเตือน)
- ตาราง Ban_Log (จัดการประวัติการแบน)

5.2. สรุปปัญหาการทำงาน

ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีปัญหาและข้อจำกัดดังนี้:

5.2.1. ความท้าทายในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

- การพัฒนาระบบต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งานของโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด เช่น PHP และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้กระบวนการพัฒนามีความล่าช้า

5.2.2. ความซับซ้อนของการใช้งาน Docker

- การกำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับ MySQL (เช่น ฐานข้อมูล, ผู้ใช้, รหัสผ่าน) และ PHP API ในไฟล์ Docker Compose หรือ Dockerfile เพื่อให้เชื่อมต่อกันได้อย่างถูกต้อง มีความซับซ้อนมาก
- ความซับซ้อนในการเชื่อมต่อ Network: การตั้งค่าเครือข่ายระหว่างคอนเทนเนอร์ PHP API (Backend) และคอนเทนเนอร์ MySQL (Database) ใน Docker Compose จำเป็นต้องกำหนดชื่อบริการ (Service Name) ให้ถูกต้อง เพื่อให้คอนเทนเนอร์สามารถสื่อสารกันได้

5.3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาโครงการ "ระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ" เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการดังนี้:

5.3.1. การเรียนรู้และทำความเข้าใจโปรแกรม/เครื่องมือ

- ควรใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งาน ของโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างละเอียด
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ PHP, MySQL, Chart.js และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำ Containerization (Docker) เพื่อให้สามารถจัดการกับความซับซ้อนของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.2. การวางแผนและการจัดการโครงการ

- ควรวางแผนการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบ กำหนดขอบเขตของโครงงานให้ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ควรมีการจัดการเวลาและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

5.3.3. การทดสอบและประเมินผล

- ควรมีการทดสอบระบบอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบการทำงานของทุกฟังก์ชันและระบุส่วนที่เกิดข้อผิดพลาด
- ควรมีการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้จริง (Admin, Executive, Normal User) เกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานระบบจองห้องประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงระบบต่อไป

5.4. แนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป

เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีแนวทางในการพัฒนาโครงงานดังนี้:

5.4.1. พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ : พัฒนาระบบจองห้องประชุมให้รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและจองห้องประชุมได้จากทุกที่ทุกเวลา

5.4.2. เชื่อมต่อกับปฏิทิน: เพิ่มฟังก์ชันให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและซิงค์ข้อมูลการจองกับปฏิทินภายนอก (เช่น Google Calendar, Outlook) ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้จัดการตารางเวลาได้ง่ายขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] HTML Tutorial(ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://www.w3schools.com/html/ [25 ตุลาคม 2568]

[2] CSS Tutorial(ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://www.w3schools.com/css/ [25 ตุลาคม 2568]

[3] JavaScript Tutorial(ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://www.w3schools.com/js/ [25 ตุลาคม 2568]

[4] Chart.js (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://www.chartjs.org/ [15 มีนาคม 2569]

[5] Docker Desktop’s (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://www.docker.com/products/docker-desktop [20 ตุลาคม 2568]

ใบแสดงความเห็นปริญญานิพนธ์ (Thesis)

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

☑ ควรเป็นตัวอย่าง ☐ ไม่ควรเป็นตัวอย่าง จิราวุธ สุวัชระกุลธร ..... (อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร)

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.สุรชัย องกิตติกุล
2. อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน
3. อาจารย์ชยานันต์ นันทกิจธำรง
4. อาจารย์ภูธเนศ รำเภย

☑ ควรเป็นตัวอย่าง ☐ ไม่ควรเป็นตัวอย่าง ..... (ผศ.ดร.สุรชัย องกิตติกุล)	☑ ควรเป็นตัวอย่าง ☐ ไม่ควรเป็นตัวอย่าง ..... (อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน)
☑ ควรเป็นตัวอย่าง ☐ ไม่ควรเป็นตัวอย่าง ..... (อาจารย์ชยานันต์ นันทกิจธำรง)	☑ ควรเป็นตัวอย่าง ☐ ไม่ควรเป็นตัวอย่าง ภูธเนศ รำเภย ..... (อาจารย์ภูธเนศ รำเภย)